

第二章 第二课时

2.1 无理数

在中学里已经学习过有理数, 任何有理数 r 都可以表示为两个 (既约) 整数之商:

$$r = \frac{p}{q},$$

其中 $p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ 且 $(p, q) = 1$. 有理数在加、减、乘、除 (除数不能为 0) 四则运算下封闭, 因此组成一个数域. 不能表示为整数之商的实数称为无理数.

例 2.1.1. $\sqrt{2}$ 是无理数. 事实上如果 $\sqrt{2}$ 是分数, 即

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q},$$

那么

$$p^2 = 2q^2,$$

即 p^2 是偶数, 因而 p 也是偶数. 设 $p = 2k (k \in \mathbb{N})$, 代入上式, 得 $4k^2 = 2q^2$, 即

$$q^2 = 2k^2.$$

所以 q 也是偶数, 于是 p, q 有公因子 2, 矛盾.

例 2.1.2. 证明: 若 $n \in \mathbb{N}^*$ 不是完全平方数, 那么 $\sqrt{n}$ 是无理数.

证明. 用反证法. 假设 $\sqrt{n} = p/q$, 其中 $p, q \in \mathbb{N}^*$. 由于 n 不是完全平方数, 故有 $m \in \mathbb{N}^*$, 使得 $m < p/q < m+1$, 由此得到 $0 < p - mq < q$. 在等式 $p^2 = nq^2$ 两边都减去 mpq , 得到 $p^2 - mpq = nq^2 - mpq$, 这等价于

$$\frac{p}{q} = \frac{nq - mp}{p - mq}.$$

令 $p_1 = nq - mp, q_1 = p - mq$. 由于 $q_1 \in \mathbb{N}^*$ 且 $q_1 < q$, 所以 $p_1 \in \mathbb{N}^*$ 且 $p_1 < p$. 对等式

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1}$$

反复进行讨论, 可以得出两串递减的正整数列

$$p > p_1 > p_2 > p_3 > \cdots \text{ 与 } q > q_1 > q_2 > q_3 > \cdots,$$

使得

$$\frac{p}{q} = \frac{p_1}{q_1} = \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_3}{q_3} = \cdots.$$

这是不可能的, 因为从 p 或 q 开始的正整数不可能无止境地递减下去. 即证. $\square$

上述证明中所用的方法叫做无穷递降法, 是在初等数论中常用的一种方法.

2.2 阿基米德性和有理数稠密性

在后续的学习中, 我们将认识到有理数集 $\mathbb{Q}$ 不具有完备性, 而实数集 $\mathbb{R}$ 则是完备的. 一般性的讨论可以参考教科书的附录 I. 特别地, 利用完备性公理 (即确界原理) 可以得到实数的阿基米德性 (Archimedean Property), 意味着任何实数都要比一个自然数要小.

定理 2.2.1 (Archimedean Property). 对于任意的实数 $b > a > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$, 使得 $na > b > 0$.

证明. 用反证法. 任取 $a > 0$ 为实数, 考虑数集 $A = \{na | n \in \mathbb{N}^*\}$. (注意集合 A 非空, 因为 $a \in A$.) 假设定理不成立, 那么存在实数 b 使得 $na \leq b$ 对所有的 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 这说明 b 是集合 A 的上界, 根据确界原理, A 具有上确界. 令 $\alpha = \sup A$. 那么任意比 α 小的数都不是 A 的上界. 考虑数 $\alpha - a < \alpha$, 由于 $\alpha - a$ 不是 A 的上界, 则一定存在 $m \in \mathbb{N}^*$ 使得 $\alpha - a < ma$, 即 $\alpha < (m+1)a$, 这说明 α 不是上界, 矛盾. $\square$

推论 2.2.2. 正自然数集 $\mathbb{N}^*$ 无上界. (即: $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*, s.t. x < n$.)

证明只需在上一定理中令 $a = 1, b = x$ 即可.

推论 2.2.3. 对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{n} < \epsilon$.

证明. 由于 $\epsilon > 0$, 则 $\frac{1}{\epsilon} > 0$. 根据上一推论, 存在 $n \in \mathbb{N}^*$ 使得 $0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$. 取倒数, 即证 $\square$

注记

注意, 上述证明相当于考虑数集 $A = \{n | n \in \mathbb{N}^*, n > \frac{1}{\epsilon}\}$. 利用推论 1.4.4, 我们知道集合 A 一定是非空的.

如果考虑数集 $B = \{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{n} < \epsilon\}$, 那么说明数集 B 非空则会陷入循环论证.

推论 2.2.4. $\inf\{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{N}^*\} = 0$.

引理 2.2.5. 对于任意的 $x \in \mathbb{R}$, 存在唯一的整数 k , 使得 $k - 1 \leq x < k$.

该引理和阿基米德原理的各种叙述形式本质上等价. 为了证明这个引理, 还需要自然数集的一个基本结果.

定理 2.2.6 (良序原理 (Well-Ordering Principle)). 正自然数集的每个非空子集都具有最小元.

证明不做叙述. 结合良序原理和阿基米德性质可以得到一个推论.

推论 2.2.7. 整数的子集如果有下界, 那么具有最小元.

引理 1.4.7 的证明. 不妨设 $x \notin \mathbb{Z}$. 考虑数集 $A = \{m | m \in \mathbb{Z}, x < m\}$. 根据推论 1.4.4, 数集 A 非空. 因此数集 A 非空有下界 x , 从而根据推论 1.4.9, 集合 A 中具有最小元. 令 $k = \min A$, 那么 $k \in A$, 因此 $x < k$. 又因为 k 是满足这一性质的最小整数, 因此 $k - 1 \notin A$, 即 $k - 1 \leq x < k$. 这说明了存在性. 唯一性从 k 的最小性得到. $\square$

注记

注意一个事实, 即习题 1.2 (5) (以及例 3): 如果集合 S 非空有下界, 那么 $\xi = \min S \Leftrightarrow \xi = \inf S$ 且 $\xi \in S$. 回到引理 1.4.7 的证明, 这说明 $k = \min A = \inf A$. 以后的证明中无需引用良序定理, 直接对集合 A 取下确集即可.

引理 2.2.8. 对于任意的实数 a, b , 如果 $b - a > 1$, 那么存在 $n \in \mathbb{Z}$, 使得 $b > n > a$.

证明. 由于 $1 < b - a$, 则 $1 + a < b$. 根据引理 1.4.7, 存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使得 $m - 1 \leq a < m$. 因此 $a < m \leq a + 1 < b$. 取 $n = m$ 即证. $\square$

定理 2.2.9 (有理数的稠密性). 对于任意的实数 $a < b$, 存在有理数 c 使得 $a < c < b$.

证明. 由于 $b - a > 0$, 根据推论 1.4.5, 存在正自然数 n 使得 $0 < \frac{1}{n} < b - a$, 即 $1 < nb - na$. 利用引理 1.4.10, 存在整数 m 使得 $na < m < nb$. 因此 $a < \frac{m}{n} < b$. 即证. $\square$

问题 2.2.10. 设 a, b 为实数, $a < b$, 则存在无理数 c : $a < c < b$.

证明. 根据有理数的稠密性, 存在有理数 r 使得 $\sqrt{2}a < r < \sqrt{2}b$, 则 $a < \frac{r}{\sqrt{2}} < b$. 若 $r \neq 0$, 则 $\frac{r}{\sqrt{2}}$ 为无理数. 若 $r = 0$, 则 $a < 0 < b$ 或 $\sqrt{2}a < 0 < \sqrt{2}b$. 那么存在有理数 $0 < s < \sqrt{2}b$. 即 $a < \frac{s}{\sqrt{2}} < b$. $\square$

2.3 有理逼近

我们知道, 数轴上的点和所有实数一一对应 (严格的证明需要闭区间套定理). 对于任意有理数 p/q , 可以容易地找到数轴上和它对应的点: 将单位长度 q 等分, 找出代表 $1/q$ 的点, 因此便容易找出代表 p/q 的点.

现在固定正整数 q , 让 p 取遍所有的整数. 那么 p/q 这些数将数轴分成一些长度为 $1/q$ 的区间. 每一个实数 x 位于其中一个区间, 也即是说, 对任意固定的实数 x , 一定存在一个整数 p , 使得

$$\frac{p}{q} \leq x < \frac{p+1}{q},$$

其等价于

$$0 \leq x - \frac{p}{q} < \frac{1}{q}.$$

因此得到

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| < \frac{1}{q}.$$

由于 q 是任意取定的正整数, 我们可以事先把 q 取得充分大, 以至使 $1/q$ 小于我们预想的任何值. 上述不等式说明: 每一个实数都能用有理数去逼近到任意精确的程度. 同样说明, 有理数集 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密.

根据以上讨论, 可以对无理数进行有理逼近. 但是在实际应用中这样的 ‘逼近’ 实在过于粗糙了, 因此我们常用有理数的分母 (分母的幂次) 来衡量逼近效果, 比如能否找到无穷多个有理数 $\frac{p}{q}$ 满足 $|x - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^{100}}$? 以下介绍两个经典的初等结果.

命题 2.3.1 (Dirichlet 逼近 (齐次逼近)). 设 α 是给定的无理数, 则对任意实数 $Q > 1$, 存在 $p, q \in \mathbb{Z}$, $(p, q) = 1$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{qQ}$ 且满足 $q \leq Q$.

推论 2.3.2. 设 α 为无理数, 则存在无穷多个有理数 $\frac{p}{q}$, $q > 0$, 使得 $|\alpha - \frac{p}{q}| < \frac{1}{q^2}$.

2.4 集合与映射

从定义中可以看出, 集合中元素没有顺序之分, 且重复出现的元素仍算作同一个元素. 例如:

$$\{1, 2, 1\} = \{1, 2\} = \{2, 1\}.$$

定义 2.4.1. 设集合 A 包含有 n 个不同的元素, $n \in \mathbb{N}^*$. 定义集合 A 的**基数** (cardinality) 为

$$|A| = \#A := n.$$

定义 2.4.2. 设 A, B 为集合, $f: A \rightarrow B$ 为映射.

- 设 $E \subseteq A$ 为子集, 令

$$f(E) = \{f(x) : x \in E\},$$

称为 E 的像. 其中 $f(A)$ 也记为 $\text{im}f$.

- 若 $f(A) = B$, 则称 f 是从 A 到 B 上的满射;
- 若当 $x, y \in A$ 且 $x \neq y$ 时, 有 $f(x) \neq f(y)$, 则称 f 为单射;
- 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 是一对一的 (或双射), 此时也称 f 在集合 A 与 B 之间建立一个一一对应.

注记

映射 f 为单射也可等价叙述为: $\forall a, b \in A$, 若 $f(a) = f(b)$, 则 $a = b$.

定义 2.4.3. 设 $f: A \rightarrow B$ 为双射, 定义映射

$$f^{-1}: B \rightarrow A,$$

其方式为: 若 $f(x) = y$, 则 $f^{-1}(y) = x$. 称为 f 的反函数.

注意, 教材 P12 页注 1 中的表述: ‘函数 f 有反函数, 意味着 f 是 A 到 $f(A)$ 的一一映射’ 容易引起理解上的偏差. 它不应该理解为: f 可逆, 则 f 为一一映射. 这是一个不显然的命题, 需要证明. 正确的理解方式应该如上述定义: 对于一对一映射, 可以定义其反函数.

从反函数的定义出发, 可以得到两个恒等式: 由于 $f(x) \in B$, 则

$$f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x, \forall x \in A;$$

由于 $f^{-1}(y) \in A$, 则

$$f(f^{-1}(y)) = f(x) = y, \forall y \in B.$$

引理 2.4.4. 双射 $f: A \rightarrow B$ 的反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 也是双射.

证明. 先证明 f^{-1} 是单射. 为此只需证明: $\forall y_1, y_2 \in B$, $y_1 \neq y_2$, 成立 $f^{-1}(y_1) \neq f^{-1}(y_2)$. 设 y_1, y_2 如上述, 注意 $f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2) \in A$, 且

$$f(f^{-1}(y_1)) = y_1 \neq y_2 = f(f^{-1}(y_2)).$$

由于 f 是单射, 因此 $f^{-1}(y_1) \neq f^{-1}(y_2)$, 这说明 f^{-1} 是单射.

再证明 f^{-1} 是满射. 为此只需证明: $\forall x \in A$, 存在 $y \in B$, 使得 $f^{-1}(y) = x$. 由于 $\forall x \in A$, $f(x) \in B$, 那么令 $y = f(x)$, 根据定义即可.

□

既然 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是双射, 那么可以定义其反函数 $(f^{-1})^{-1}$. 显然, $(f^{-1})^{-1} = f$.

定义 2.4.5. 设 A 为集合, 定义集合 A 到自身的恒等映射 id_A 为:

$$id_A(x) = x, \quad \forall x \in A.$$

因此函数 f 和它的反函数满足恒等式:

$$f^{-1} \circ f = id_A, \quad f \circ f^{-1} = id_B.$$

定义 2.4.6. 设 $f: A \rightarrow B$. 若存在映射 $g: B \rightarrow A$, 满足

$$g \circ f = id_A, \quad f \circ g = id_B,$$

则称 g 为 f 的逆映射, 也称 f 可逆.

从这个定义中可以看出, 如果 f 可逆, 那么它的逆映射一定也可逆. 从上文也可看出, f 和 f^{-1} 互为逆映射.

命题 2.4.7. 若 $f: A \rightarrow B$ 为双射, 则 f 可逆.

命题 2.4.8. 若 $f: A \rightarrow B$ 可逆, 则 f 为双射. (练习)

命题 2.4.9. 设 A 和 B 为有限集.

- (1) 若 $f: A \rightarrow B$ 为单射, 则 $|A| \leq |B|$.
- (2) 若 $f: A \rightarrow B$ 为满射, 则 $|A| \geq |B|$.
- (3) 若 $f: A \rightarrow B$ 为双射, 则 $|A| = |B|$.

证明. 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 基数为 m .

- (1) $\{f(a_1), \dots, f(a_m)\}$ 是 B 的子集, 由于 f 为单射, 则 $|B| \geq m$.
- (2) $\{f(a_1), \dots, f(a_m)\} = B$ 至多具有 m 个不同的元素.
- (3) 由 (1) 和 (2) 可得.

□

命题 2.4.10. 设 A 为有限集. 映射 $f: A \rightarrow A$ 是单射当且仅当 f 为满射.

证明. 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 基数为 m .

若 f 并非单射, 则集合 $\{f(a_1), \dots, f(a_m)\}$ 具有一个重复元素. 因此 $|\{f(a_1), \dots, f(a_m)\}| \leq m-1$, 因此 $\text{im} f \neq A$, 从而并非满射.

若 f 并非满射, 则集合 $\text{im} f = \{f(a_1), \dots, f(a_m)\}$ 真包含于 A , 从而基数至多为 $m-1$, 因此必然有两个相同元素. 这说明 f 并非单射.

□

2.4.1 集合的势

设 A 与 B 是两个集合, 如果存在一个从 A 到 B 上的一一映射, 我们就称集合 A 与 B 有相同的‘势’或有相同的‘基数’, 这时我们称 A 与 B 等价, 用 $A \sim B$ 表示. 这就在某些集合之间建立了一种关系. 显然, 刚才定义的关系具有下列性质:

- 自反性: $A \sim A$;
- 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- 传递性: 若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定义 2.4.11. 令 $\mathbb{N}^*$ 是所有正整数的全体, 并令

$$\mathbb{N}_n = \{1, 2, \dots, n\}.$$

- (1) 如果存在正整数 n , 使得集合 $A \sim \mathbb{N}_n$, 那么 A 称为有限集, 空集也被认为是有限集.
- (2) 如果集合 A 不是有限集, 则称 A 为无限集.
- (3) 若 $A \sim \mathbb{N}^*$, 则称 A 为可数集.
- (4) 若 A 既不是有限集, 也不是可数集, 则称 A 为不可数集.
- (5) 若 A 是有限集或者可数集, 则称 A 为至多可数的.

对两个有限集 A 与 B , 显然, A 与 B 有相等的势的充分必要条件是它们的元素个数相等. 但是, 对无限集而言, ‘元素个数相等’这样的话就变得十分含混, 而一对一的概念是明确的、毫不含糊的. 集合的势是有限集中‘元素个数’概念的推广, 并且‘势’是一切相互等价的集合唯一共有的属性.

例 2.4.12. 证明 $\mathbb{Z}$ 是可数集. 只需将 $\mathbb{Z}$ 排列为

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

直觉告诉我们, 这样的排列方法可以把全部整数无遗漏又无重复地排出来. 实际上考虑从 $\mathbb{N}^*$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一一映射:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{当 } n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{n-1}{2}, & \text{当 } n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

例 2.4.13. 证明 $(0, 1)$ 和 $[0, 1]$ 有相同的势.

证明. 考虑以下从 $[0, 1]$ 到 $(0, 1)$ 上的映射:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{当 } x = 0 \text{ 时,} \\ \frac{1}{n+2}, & \text{当 } x = \frac{1}{n} (n \in \mathbb{N}^*) \text{ 时,} \\ x, & \text{当 } x \neq 0 \text{ 且 } x \text{ 不是正整数的倒数时.} \end{cases}$$

不难验证 f 是一一对一的. □

命题 2.4.14. 可数集 A 的每一个无限子集是可数集.

证明. 设 $E \subset A$ 为无限集. 集合 A 是可数的, 因此可将 A 排列成

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$$

按照以下方式构造数列 $\{k_n\}$: 令 k_1 是最小的正整数, 使得 $a_{k_1} \in E$. 当 $k_1, \dots, k_{s-1} (s \geq 2)$ 选定之后, 令 k_s 是大于 k_{s-1} 的最小正整数, 且使得 $a_{k_s} \in E$. 这样, 便得到一个映射 $f: E \rightarrow \mathbb{N}^*$. 具体地说:

$$f(a_{k_n}) \rightarrow n \quad (n \in \mathbb{N}^*).$$

□

上述命题表明, 可数集代表着‘最小的’无限势, 因为没有任何一个不可数集能作为一个可数集的子集.

命题 2.4.15. 设 $\{E_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 是一列至多可数集. 令 $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 S 是至多可数集.

证明. 略.

□

命题 2.4.16. $\mathbb{R}$ 中的全体有理数是可数的.

证明. 首先证明 $[0, 1)$ 中全体有理数是可数的. 显然, 排列

$$\begin{array}{l} 0; \\ \frac{1}{2}; \\ \frac{1}{3}, \frac{2}{3}; \\ \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}; \\ \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}; \\ \frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}; \\ \dots \end{array}$$

穷尽了 $[0, 1)$ 中的所有有理数. 将这些数重新排列, 从第一行开始, 接着第二行, 然后第三行 $\dots$ 在同一行中, 将数从左到右排列成

$$0, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \dots,$$

然后剔除重复的数, 得到的可数集就是 $[0, 1)$ 中有理数的全体.

很明显, 当有理数 $r \in [0, 1)$ 时, 对任何整数 n , 映射 $r \rightarrow r+n$ 是 $[0, 1)$ 中的所有有理数和 $[n, n+1)$ 中有理数的一一对应, 因此 $[n, n+1)$ 中全体有理数也是可数的. 这样, $\mathbb{R}$ 中的全体有理数可以表示为

$$\bigcup_{n=-\infty}^{+\infty} \{x : x \in [n, n+1), x \in \mathbb{Q}\}.$$

上式是可数个互不相交的可数集的并集. 根据上一命题, 即证.

□

命题 2.4.17. $[0, 1]$ 中的全体实数是不可数的.

该命题的证明需要用到闭区间套定理, 也可考虑下述较初等证明.

证明. 用反证法. 假设 $[0, 1]$ 区间中的全体实数是可数的. 将 $[0, 1]$ 排列成 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$, 并把每个实数 $a_i, i \in \mathbb{N}^*$ 表示成无限小数的形式. 注意对于有限小数 (除了 0 以外) $0.x_1x_2 \cdots x_n, x_n \neq 0$, 则表示为 $0.x_1x_2 \cdots (x_n - 1)9999 \cdots$ 的形式.

$$a_1 = 0.a_{11}a_{12} \cdots a_{1n} \cdots$$

$$a_2 = 0.a_{21}a_{22} \cdots a_{2n} \cdots$$

.....

$$a_n = 0.a_{n1}a_{n2} \cdots a_{nn} \cdots$$

.....

令

$$b_k = \begin{cases} 1, & \text{若 } a_{kk} \neq 1 \\ 2, & \text{若 } a_{kk} = 1. \end{cases}$$

考察实数 $b = 0.b_1b_2 \cdots b_n \cdots$. 则 $b \neq a_n, \forall n \geq 1$. 这说明小数 b 没有在排列之中. 矛盾.

□

思考题

1. 如果复数 x 满足多项式方程

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_1, \dots, a_n$ 都是整数, 那么 x 称为代数数. 试证明: 代数数的全体是可数集.

2. 设 $S = \{(x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) : x_i = 0 \text{ 或 } 1, i = 1, 2, \dots\}$. 求证: S 与区间 $[0, 1]$ 有相同的势.

3. 设 A 是数轴上长度不为零的, 且互不相交的区间所组成的集合 (注意: 集合 A 的元素是区间). 证明: A 是至多可数的.

练习 2.4.18 (1.2 (7)). 设 A, B 皆为非空有界数集, 定义数集 $A + B = \{z | z = x + y, x \in A, y \in B\}$. 证明:

$$(1) \sup(A + B) = \sup A + \sup B; \quad (2) \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

证明. 只证 (1), (2) 同理可得. 根据确界原理, 设 $\eta_1 = \sup A, \eta_2 = \sup B$. 以下证明 $\eta_1 + \eta_2$ 是集合 $A + B$ 的上确界.

先证明 $\eta_1 + \eta_2$ 是集合 $A + B$ 的上界. 实际上对于任意的 $c \in A + B$, 存在数 $a \in A$ 和 $b \in B$, 使得 $c = a + b$. 而 $a \leq \eta_1, b \leq \eta_2$, 则 $c \leq \eta_1 + \eta_2$. 因此 $\eta_1 + \eta_2$ 是上界.

再证明 $\eta_1 + \eta_2$ 是上确界. 对任意的 $\epsilon > 0$, 需要说明存在 $c \in A + B$ 满足 $c > \eta_1 + \eta_2 - \epsilon$. 取 $\eta_1 \geq a > \eta_1 - \frac{\epsilon}{2}, \eta_2 \geq b > \eta_2 - \frac{\epsilon}{2}$, 那么 $a \in A, b \in B$ 满足条件. 即证.

□

问题 2.4.19 (总练 16). 设 S 为一非空有界数集. 证明:

$$\sup_{x, y \in S} |x - y| = \sup S - \inf S.$$

证明. 根据确界原理, 设 $\xi = \inf S, \eta = \sup S$. 若 $\xi = \eta$, 则 S 为单元素集, 结论显然成立. 设 $\xi < \eta$. (为什么下确界一定小于上确界?) 考虑集合 $E = \{|x - y| \mid x, y \in S\}$, 则要证的是

$$\sup E = \eta - \xi.$$

首先, $\forall x, y \in S$, 有

$$x \leq \eta, y \geq \xi \Rightarrow |x - y| \leq \eta - \xi,$$

这说明 $\eta - \xi$ 是一个上界. 又因为 $\forall \epsilon > 0, \eta - \frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的上界, $\xi + \frac{\epsilon}{2}$ 不再是 S 的下界. 因此 $\exists x_0, y_0 \in S$, 使得

$$x_0 > \eta - \frac{\epsilon}{2}, y_0 < \xi + \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow |x_0 - y_0| \geq (\eta - \xi) - \epsilon.$$

即证. □

问题 2.4.20 (总练 18). 设 $a > 0, m, n, p$ 为正整数, 规定 $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m$. 证明: $a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = a^{\frac{m}{n}}$.

证明.

$$a^{\frac{pm}{pn}} = (a^{\frac{1}{pn}})^{pm} = (a^{\frac{p}{pn}})^m = (a^{\frac{1}{n}})^m = a^{\frac{m}{n}}.$$

这里我们需要用定义来说明 $a^{\frac{p}{pn}} = a^{\frac{1}{n}}$. □

问题 2.4.21 (总练 17). 证明黎曼函数

$$R(x) = \begin{cases} q, & x = \frac{p}{q}, p, q \in \mathbb{N}^+, (p, q) = 1, p < q, \\ 0, & x \text{ 为 } (0, 1) \text{ 中的无理数,} \end{cases}$$

对任意的 $x_0 \in (0, 1)$, 任意正数 $\delta_0 > 0$ 满足 $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \subset (0, 1)$, 在其上无界.

证明. 任取 $x_0 \in (0, 1)$ 以及 $\delta_0 > 0$ 满足 $(x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \subset (0, 1)$. 只需证明 $\forall M > 0$, 存在点 $x' \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0)$, 使得 $R(x') > M$.

取 N 满足 $\frac{1}{N} \leq \frac{1}{2\delta_0}$. 再取 $q = \max\{N, [M + 1]\}$. 根据阿基米德原理, 存在有理数

$$\frac{k}{q} \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0).$$

令 $x' = \frac{k}{q}$ 即证. □

第三章 第三课时

3.1 数列极限的基本概念

常用的无穷大

对于常见的无穷大量的‘级别’要有清楚的概念:

$$\ln n \ll n^\alpha \ll a^n \ll n! \ll n^n (a > 1, \alpha > 0).$$

首先回顾 ϵ - N 语言: 数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a (即以 a 为极限) 的定义为: 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 成立不等式 $|a_n - a| < \epsilon$.

- 上述定义可以用逻辑符号 $\forall$ 和 $\exists$ 叙述如下:

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, \text{ s.t. } \forall n > N, (\text{成立}) |a_n - a| < \epsilon.$$

- ϵ 的任意性. 一般来说正数 ϵ 必须是任意给定的, 不能用一个很小的正数来替代. 所谓任意着重强调的是任意小方面, 而不是任意大那一方面. 因此将定义中不等式 $|a_n - a| < \epsilon$ 右边的 ϵ 改成 $\epsilon^2, \sqrt{\epsilon}, \frac{1}{2}\epsilon$, 而其他语句不作改变, 仍然可以作为数列收敛的定义. (Why?) 同时, 由于 ϵ 是任意小的正数, 我们可以限定 ϵ 小于一个确定的正数 (例如可以假设 $\epsilon \in (0, \frac{1}{2})$). 此外, 将不等式中的 $<$ 改成 $\leq$ 号, 仍可作为极限的定义. (练习)
- N 的相应性. 当正数 ϵ 给定之后, 满足要求的 N 通常与 ϵ 有关, 由此会将 N 写作 $N(\epsilon)$ 或 N_ϵ . 一般来说, 当 ϵ 变小时, 相应的 N 将变大. (Why?) 很明显, 如果 $N \in \mathbb{N}^*$ 满足 $|a_n - a| < \epsilon$ 的要求, 那么 $N+1, N+2, N+3, \dots$ 都能满足. 在证明数列收敛的时候, 我们重视的是满足条件的 N 的存在性, 而不需要找出满足要求的最小的正整数. (这也是适当放大法的基础)
- 定义中 ϵ 的作用在于衡量数列通项 a_n 与数 a 的接近程度, ϵ 可以任意小表示 a_n 可以和 a 充分接近. 要注意, 既然 ϵ 具有任意性 ($\forall \epsilon > 0$ 命题成立), 那么对于特定取值的 ϵ 当然成立. 例如, 取 $\epsilon = \epsilon_0$, 那么存在和它有关的 N_{ϵ_0} 使命题成立. 更具体一点, 取 $\epsilon = 1$, 那么可以得到对应的 N_1 ; 而取 $\epsilon = \frac{1}{n}$, 可以得到对应的 N_n . 问题: N_2 是否一定大于 N_1 ?

板书

- 叙述以下命题.
 - 数列 $\{a_n\}$ 不收敛于 a ;
 - 数列 $\{a_n\}$ 发散.
- 下列陈述是否可以作为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的定义? 若回答是肯定的, 请证明; 若回答是否定的, 请举出反例.
 - 对无限多个正数 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
 - 对任意给定的 $\epsilon > 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
 - 对任意给定的 $\epsilon < 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - a| < \epsilon$;
 - 对每一个正整数 k , 存在 $N_k \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N_k$ 时, 有 $|a_n - a| < 1/k$;
 - 对任意给定的两个正数 ϵ 和 δ , 在区间 $(a - \epsilon, a + \delta)$ 之外至多只有数列 $\{a_n\}$ 中的有限多项;
 - $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, s.t. \forall n > N, |a_n - a| < \epsilon^2$;
 - $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, s.t. \forall n > N, |a_n - a| \leq \sqrt{\epsilon}$;
 - $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*, s.t. \forall n > N, |a_n - a| < K\epsilon$, 其中 K 是与 ϵ 和 n 无关的常数.

常见处理方式

- 直接作为方程求解 $|a_n - a| = f(n) < \epsilon$. (参考例 2, 通常要求 $f(n)$ 单调递减且形式较为简单.)
- 利用初等不等式 (包括三角恒等式) 放缩. (参考例 3, 2.2 节例 2 根式有理化处理.)
- 利用二项式定理 (以及 Bernoulli 不等式). (例 4, 例 5, 例 2.1.2.) 常见形式: $a^n = (1+h)^n, a > 1, h > 0$.
- 利用均值不等式. (例 2.1.4)
- 利用函数与反函数. (P23, 注. 当证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 1 (|q| < 1)$ 时, 可以两边取对数处理.)
- 利用三角不等式添加辅助项处理. (例 2.1.5, 极限乘法法则的证明中.)

$$|a_n - a| \leq |a_n - b_n| + |b_n - a| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

$$|x_n y_n - ab| \leq |x_n y_n - a y_n + a y_n - ab| \leq |x_n - a| |y_n| + |a| |y_n - b|.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$.

- 有时为了说明 $f(n) < \epsilon$, 我们可以先假设 $n \geq k$, 最后取 $N = \max\{k, N_1\}$ 即可.
- 有限项的和与乘积 (无论项数 N 的大小), 都可以看作常数处理. (例 6, Cauchy 命题.)

例 3.1.1. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{2^n} = 0$.

证明. 利用二项式定理展开:

$$2^n = (1+1)^n = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}.$$

当 $n > 6$ 时, 有 $2^n > \binom{n}{6}$. 因此可作如下放大:

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^5 6!}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)} < \frac{n^4 6!}{(n-5)^5}.$$

然后当 $n > 10$ 时, 将上式右端分母 $(n-5)^5$ 用较小的 $(n/2)^5$ 替代, 可得

$$\frac{n^5}{2^n} < \frac{n^4 6! 2^5}{n^5} < \frac{10^5}{n}.$$

若要使最后一个表达式小于 ϵ , 只需取 $N = \max\{10, [\frac{10^5}{\epsilon}]\}$. □

注记 3.1.2. 如果将分子 n^5 换为 n^{100} , 或者 n 的任意次多项式, 结论仍成立. 又或者将分母 2^n 换为 3^n 或 100^n , 结论也成立. 因此可知, 在以 n 为自变量时, 多项式与基数大于 1 的指数函数之比是无穷小量. 从学习数学分析一开始就需要注意各种不同函数之间的极限关系.

例 3.1.3. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

证明. 利用算术-几何平均值不等式证明, 这个方法可以用来证明基本题 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b} = 1 (b > 0)$. 除此以外, 还可以用单调有界原理和 Stolz 定理解决.

当 $n \geq 2$ 时, 有

$$1 \leq \sqrt[n]{n} = (\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot \underbrace{1 \cdots 1}_{n-2 \uparrow 1})^{\frac{1}{n}} < \frac{2\sqrt{n} + n - 2}{n} < 1 + \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

可得

$$0 \leq \sqrt[n]{n} - 1 < \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

对于给定的 $\epsilon > 0$, 只需取 $N = \max\{2, [\frac{4}{\epsilon^2}]\}$ 即可. □

回顾三角恒等式:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, \quad \arctan x = \operatorname{arccot} \frac{1}{x}, \quad \forall x > 0.$$

证明第一个等式, 只需在 $x = \tan y$ 两边取倒数:

$$\frac{1}{x} = \cot y = \frac{\cos y}{\sin y} = \frac{\sin(\frac{\pi}{2} - y)}{\cos(\frac{\pi}{2} - y)} = \tan(\frac{\pi}{2} - y).$$

同时取反函数得:

$$\arctan \frac{1}{x} = \arctan \tan\left(\frac{\pi}{2} - y\right) = \frac{\pi}{2} - y = \frac{\pi}{2} - \arctan x.$$

第二个等式是显然的.

例 3.1.4. 利用定义证明以下极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} = \frac{\pi}{2}.$$

证明. (1) 利用上述三角恒等式:

$$\left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| = \arctan \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n} < \epsilon.$$

取 $N = \lceil \frac{1}{\epsilon} \rceil$ 即可.

(2) 首先注意 $\arctan n$ 的极限为 $\frac{\pi}{2}$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \frac{\pi}{2} \right| &= \left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \arctan n + \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| \\ &\leq \left| \frac{n^2 \arctan n}{1+n^2} - \arctan n \right| + \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| \\ &\leq \left(1 - \frac{n^2}{1+n^2}\right) \arctan n + \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| \\ &\leq \frac{\pi}{2n^2} + \left| \arctan n - \frac{\pi}{2} \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon. \end{aligned}$$

□

例 3.1.5. 证明: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - a_{n-1}) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明. 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$|2a_n - a_{n-1}| < \epsilon \quad \text{或} \quad |a_n| < \frac{|a_{n-1}|}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

那么根据归纳, 当 $n > N$ 时,

$$|a_n| < \frac{\frac{|a_{n-2}|}{2} + \frac{\epsilon}{2}}{2} + \frac{\epsilon}{2} < \dots \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2^2} + \dots + \frac{\epsilon}{2^{n-N}} + \frac{|a_N|}{2^{n-N}} < \epsilon + \frac{|a_N|}{2^{n-N}}.$$

又存在 $N_1 > N$, 使得 $|a_N|/2^{n-N} < \epsilon, \forall n > N_1$. 即证.

□

3.2 数列极限的性质

收敛数列的性质

1. 收敛数列的极限是唯一的;
2. 收敛数列一定有界;
3. 收敛数列的比较原理, 保号性以及迫敛性;
4. 收敛数列的任一子列一定收敛于同一极限;
5. 收敛数列的四则运算规则.

通过不等式表达收敛数列的性质 (课堂练习)

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, α, β 满足 $\alpha < a < \beta$, 那么当 n 充分大时, 有 $a_n > \alpha$; 同样, 当 n 充分大时, 有 $a_n < \beta$.
2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 且 $a < b$, 那么当 n 充分大时, 一定有 $a_n < b_n$.
3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 并且当 n 充分大时, $a_n \leq b_n$, 那么有 $a \leq b$.

例 3.2.1 (Cauchy 命题). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a.$$

证明. 只需证明

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a = \frac{(a_1 - a) + (a_2 - a) + \cdots + (a_n - a)}{n}$$

是无穷小, 而条件是 $a_n - a$ 是无穷小. 因此不妨设 $a = 0$. 那么对任给的 $\epsilon > 0$, 存在正整数 N_1 , 当 $n > N_1$ 时, $|a_n| < \frac{\epsilon}{2}$. 再设 $n > N_1$, 则有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right| &= \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1} + a_{N_1+1} + \cdots + a_n}{n} \right| \\ &\leq \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} \right| + \frac{1}{n} (|a_{N_1+1}| + \cdots + |a_n|) \\ &\leq \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} \right| + \frac{n - N_1}{n} \frac{\epsilon}{2}. \end{aligned}$$

由于 N_1 已经被取定, $|a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}|$ 是一个有限数. 再取整数 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, 有

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{N_1}}{n} \right| < \frac{\epsilon}{2}.$$

最后取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 即可, 证毕. □

注记 3.2.2. 1. Cauchy 命题中的证明方法非常典型, 是极限理论中的基本方法之一.

2. Cauchy 命题在数列 $\{a_n\}$ 为正/负无穷大时仍然成立, 即 $a = \pm\infty$. (请证明)

例 3.2.3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

证明. 先设 $b = 0$. 由于 $\{a_n\}$ 收敛, 从而有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $|a_n| \leq M (\forall n \geq 1)$. 于是

$$\left| \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} \right| \leq M \frac{|b_1| + |b_2| + \cdots + |b_n|}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

现设 $b \neq 0$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (a_1(b_n - b) + \cdots + a_n(b_1 - b)) = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} - b \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right) = 0.$$

利用极限运算法则即证. (注意使用时的形式)

□

例 3.2.4. 设 $\{a_n\}$ 是不减的数列, 令

$$\sigma_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

证明. 由于 a_n 是不减数列, 即 $a_n \leq a_{n+1}$ 对所有 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立. 那么

$$\sigma_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \leq \frac{n a_n}{n} = a_n.$$

以下只需证明 $a_n \leq a, \forall n \geq 1$ 成立.

现在任取 $N \in \mathbb{N}^*$, 并令 $n > N$, 则

$$\begin{aligned} \sigma_n &= \frac{1}{n} \left\{ \sum_{k=1}^N a_k + \sum_{k=N+1}^n a_k \right\} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N a_k + \frac{a_{N+1} + a_{N+2} + \cdots + a_n}{n} \\ &\geq \frac{1}{n} A + \frac{n-N}{n} a_N, \end{aligned}$$

这里 $A = \sum_{k=1}^N a_k$. 在上式中令 $n \rightarrow \infty$, 可得

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n \geq a_N, \forall N \geq 1.$$

因此 $\sigma_n \leq a_n \leq a, \forall n \geq 1$. 再令 $n \rightarrow \infty$, 根据迫敛性可得.

□

例 3.2.5. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}}{n} = 0$.

证明. 由题意, 对于任意给定的 $\epsilon > 0$, $\exists N_1 \in \mathbb{N}^*$, 使得

$$\left| \frac{a_n}{n} \right| < \epsilon \Rightarrow |a_n| < n\epsilon, \forall n > N_1.$$

从而

$$\left| \frac{\max\{a_{N_1}, a_{N_1+1}, \dots, a_n\}}{n} \right| \leq \frac{n\epsilon}{n} = \epsilon.$$

则

$$\left| \frac{\max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}{n} \right| \leq \left| \frac{\max\{a_1, a_2, \dots, a_{N_1}\}}{n} \right| + \left| \frac{\max\{a_{N_1}, a_{N_1+1}, \dots, a_n\}}{n} \right|.$$

再取 N_2 , 使得

$$\frac{\max\{a_1, a_2, \dots, a_{N_1}\}}{n} < \epsilon, \forall n > N_2.$$

最后取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 即证.

□

注记

注意几个常用结果以及其处理方式:

1. (2.2 节, 9 题) 设 $a_1, \dots, a_m > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_m\}.$$

2. (2.2 节, 8 题 (2)) 使用多种方式处理 $n!$. 设 $a_n = \frac{1!+2!+\dots+n!}{n!}, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 这里使用一种初等的方式.

不妨设 $n > 2$. 将前 $n-2$ 项适当放大, 可得

$$1! + 2! + \dots + n! \leq (n-2)(n-2)! + (n-1)! + n! < 2(n-1)! + n!.$$

两边除以 $n!$ 即证.

3. (2.2 节, 8 题 (4)) 利用平方差公式处理连乘式: 当 $|\alpha| < 1$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1+\alpha)(1+\alpha^2)(1+\alpha^4) \cdots (1+\alpha^{2^n}) = \frac{1}{1-\alpha}.$$

乘以 $(1-\alpha)$ 后, 得到

$$(1-\alpha)(1+\alpha)(1+\alpha^2)(1+\alpha^4) \cdots (1+\alpha^{2^n}) = 1 - \alpha^{2^{n+1}}.$$

3.2.1 有界性

例 3.2.6. 若数列 $\{a_n\}$ 收敛, 则在此数列中一定存在最大项或最小项, 但不一定同时具有最大项和最小项.

证明一 (留作练习). 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. 不妨设 $\{a_n\}$ 不是常值数列. 因此一定存在 $m \geq 1$ 使得 $a_m \neq a$.

若 $a_m > a$, 令 $\epsilon = a_m - a$. 则存在 N 使得当 $n > N$ 时, $a_n < a + \epsilon < a_m$. 显然 $m \leq N$.

令 $M = \max\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$, 则 M 是数列的最大项.

同理可证当 $a_m < a$ 时, 存在最小项.

最后举例说明, $\{\frac{1}{n}\}$ 只有最大项, 没有最小项, 但是有下确界. □

证明二. 反证. 假设数列 $\{a_n\}$ 中既无最小数又无最大数. 首先 $\{a_n\}$ 一定不是常值数列. 那么存在不相等的两项 $a_s < a_t$.

根据假设, 存在无穷多项小于 a_s 以及无穷多项大于 a_t . 因此在 (a_s, a_t) 之外有数列中的无穷多项. 这说明所有 (a_s, a_t) 中的数都不可能是 $\{a_n\}$ 的极限. 类似说明 $(-\infty, a_s]$ 和 $[a_t, +\infty)$ 中也不包含极限. 于是 $\{a_n\}$ 没有极限, 矛盾. □

课堂练习

若 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最大项.

证明. 由于 $a_n > 0$, 取 $\epsilon = a_1$, 那么 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得 $0 < a_n < a_1, \forall n > N$. 因此取 $a_{N_0} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_N\}$. □

例 3.2.7. 证明: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则数列 $\{a_n\}$ 存在最小项.

证明. 反证. 假设数列不存在最小项, 即 $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n$ 都不是最小项. 这表示任意项 a_n 后面总存在某一项比它小. 即: $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists m > n$, 使得 $a_m < a_n$.

取 $n = 1, \exists n_1 > 1$, 使得 $a_{n_1} < a_1$;

取 $n = n_1, \exists n_2 > n_1$, 使得 $a_{n_2} < a_{n_1}$;

取 $n = n_2, \exists n_3 > n_2$, 使得 $a_{n_3} < a_{n_2}$;

.....

于是得到子列 $\{a_{n_k}\}$, 且

$$a_{n_1} > a_{n_2} > \dots > a_{n_k} > \dots, n_k \rightarrow \infty.$$

这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ 矛盾. □

3.2.2 综合问题

例 3.2.8. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - a}{x_n + a} = 0$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

证明一. 根据题设, $a \neq 0$. 根据条件可知, $\forall \epsilon > 0, \exists N$, 当 $n > N$ 时, 成立

$$\left| \frac{x_n - a}{x_n + a} \right| < \epsilon.$$

因此

$$|x_n - a| < \epsilon |x_n + a| = \epsilon |(x_n - a) + 2a| \leq \epsilon (|x_n - a| + 2|a|).$$

不妨设 $\epsilon < 1$, 那么 $|x_n - a| < 2\epsilon|a|/(1 - \epsilon)$. 又若设 $\epsilon < 1/2$, 则又可得

$$|x_n - a| < \frac{2\epsilon|a|}{1 - \epsilon} < 4|a|\epsilon.$$

□

证明二. 作代换

$$y_n = \frac{x_n - a}{x_n + a}.$$

由于 $a \neq 0$, 则 $y_n \neq 1, \forall n \geq 1$. 因此可将 x_n 用 y_n 表示出来:

$$x_n = a \cdot \frac{1 + y_n}{1 - y_n},$$

根据极限运算法则可得结论. □

注记

1. 变量代换是一种常用的方法. 实际上, 若要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 可以令 $y_n = x_n - a$, 再证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 0$. 这是变量代换最简单的例子. 要注意, 即使是如此平凡的代换, 对于解决问题也是有帮助的.
2. 善于利用归纳法来解决问题, 参考以下例题.

例 3.2.9. 设 $\{F_n\}$ 是 *Fibonacci* 数列, 即 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}, n \geq 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

证明. 先作变形, 简化问题. 注意

$$\frac{F_n}{F_{n+1}} = \frac{F_n}{F_n + F_{n-1}} = \frac{1}{1 + \frac{F_{n-1}}{F_n}}.$$

令 $x_0 = 1, x_n = \frac{F_n}{F_{n+1}}, \forall n \geq 1$, 则只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 注意 $\{x_n\}$ 满足关系式:

$$x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

再令 $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 则 $\alpha = \frac{1}{1+\alpha} > \frac{1}{2}$. 首先, 利用数学归纳法证明 $\frac{1}{2} \leq x_n \leq 1$. 则

$$|x_{n+1} - \alpha| = \left| \frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+\alpha} \right| = \frac{|x_n - \alpha|}{(1+x_n)(1+\alpha)} \leq \frac{4}{9} |x_n - \alpha| \leq \cdots \leq \left(\frac{4}{9}\right)^n |x_0 - \alpha|.$$

利用迫敛性或者定义证明即得. □

利用单调有界原理也可证明. (练习) *Fibonacci* 数列的通项公式为

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right].$$

其中 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 也可以用连分数表示:

$$\frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \cdots}}}.$$

第四章 第四课时

4.1 数列收敛的判别法

数列收敛的判别法

- (1) 利用定义的 $\epsilon - N$ 语言;
- (2) 极限的迫敛性;
- (3) 单调有界原理;
- (4) Cauchy 收敛准则.

4.1.1 单调有界原理

单调数列的基本结论

1. (定理 2.9) 单调有界定理;
2. 推论 (例 5): 任何数列都存在单调子列;
3. 推论 (例 6): 无上 (下) 界的数列存在正 (负) 无穷大的子列;
4. (定理 2.10) 列紧性定理 (致密性, Bolzano-Weierstrass 定理): 有界数列存在收敛子列;
5. 推论: 任何单调数列, 要么收敛, 要么发散到 $\pm\infty$.

很多常用的数列是单调数列, 或者至少从某一项开始是单调的. 例如:

$$\{\sqrt[n]{a}\}(a > 0), \{\sqrt[n]{n}\}, \left\{\frac{n^k}{a^n}\right\}(k > 0, a > 1), \left\{\frac{a^n}{n!}\right\}, \left\{\frac{n!}{n^n}\right\}.$$

例 4.1.1. 用单调有界原理证明 $\{\frac{n^5}{2^n}\}$ 收敛, 并求极限.

证明. 记 $a_n = \frac{n^5}{2^n}, n \geq 1$. 则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5.$$

由于 $(1 + \frac{1}{n})^5 \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty)$. 则存在 $N > 1$, 当 $n > N$ 时, 满足 $(1 + \frac{1}{n})^5 < 2$. 因此当 $n > N$ 时, $a_{n+1} < a_n$. 由此可见, 数列 $\{a_n\}$ 至少从 $n > N$ 项起严格单调减少. 又由于 $a_n > 0$, 因此有下界 0, 故

收敛. 在

$$a_{n+1} = a_n \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^5$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 则得到极限为 0. □

例 4.1.2. 讨论数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 是否单调, 并求极限.

证明. 记 $a_n = \sqrt[n]{n}, n \geq 1$. 计算前几项, 可得 $a_1 = 1, a_2 = \sqrt{2}$, 以及 $a_3 = \sqrt[3]{3} \approx 1.44, a_4 = a_2 \approx 1.41, a_5 = \sqrt[5]{5} \approx 1.38, a_6 = \sqrt[6]{6} \approx 1.35 \cdots$, 可见这个数列有可能从第三项开始严格单调减少. 由于

$$a_{n+1} = \sqrt[n+1]{n+1} < a_n = \sqrt[n]{n} \Leftrightarrow (\sqrt[n+1]{n+1})^{n(n+1)} < (\sqrt[n]{n})^{n(n+1)} \Leftrightarrow \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < n.$$

因此只需证明当 n 充分大时右边不等式成立. 利用均值不等式

$$\frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(\frac{n+1 + \frac{2}{\sqrt[n]{n}}}{n+2}\right)^{n+2}.$$

因此只要 $n > 4$, 右边的表达式就严格小于 1. 则数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 至少从第 5 项开始严格单调减少. 又由于数列以 1 为下界, 根据单调有界原理和不等式性质:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = a \geq 1.$$

以下证明 $a > 1$ 不成立. 用反证法, 设 $a = 1 + h, h > 0$, 因此当 n 充分大时成立 $\sqrt[n]{n} > 1 + h$, 从而得到

$$n > (1 + h)^n > \frac{n(n-1)}{2} h^2.$$

这是不可能的. □

例 4.1.3 (练习 2.3(7), 数列收敛的比较判别法, 其一). 设数列 $\{a_n\}, a_n \geq 0, \forall n \geq 1$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = c < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明. 取 $\epsilon = \frac{1-c}{2}$, 那么 $\exists N \in \mathbb{N}^*$, 当 $n > N$ 时

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < c + \epsilon = \frac{1+c}{2} < 1,$$

因此当 $n > N$ 时 $\{|a_n|\}$ 严格单调减少. 由于它以 0 为下界, 因此收敛. 设极限为 a , 在不等式

$$|a_{n+1}| < \frac{1+c}{2} |a_n|$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $0 \leq a \leq \frac{1+c}{2} \cdot a < a$. 因此 $a = 0$. 这说明 $\{|a_n|\}$ 是无穷小, 故 $\{a_n\}$ 是无穷小. □

例 4.1.4 (练习 1.3 (11)). 给定两个实数 $0 < b < a$. 令 $a_0 = a, b_0 = b$, 归纳定义数列

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, \quad b_n = \sqrt{a_{n-1} b_{n-1}}, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

证明两个数列收敛到同一个极限.

证明. 利用 $0 < b_0 < a_0$ 和均值不等式, 可以得到 $b_0 < b_1 < a_1 < a_0$. 用数学归纳法可证对每个 n 成立

$$b_0 < b_1 < \cdots < b_n < a_n < \cdots < a_1 < a_0.$$

因此数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是单调有界的, 记其极限为 A 和 B , 则 $A, B \geq b_0 > 0$. 令 $n \rightarrow \infty$, 可得 $A = B$.

□

例 4.1.5 (讲义 2.2 节习题). 求数列 $\{a_n\}$ 的极限, 其中 $a_n = \frac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}$.

证明. 研究相继两项之比

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1! + 2! + \cdots + (n+1)!}{(n+1)(1! + 2! + \cdots + n!)} = \frac{3 + 3! + \cdots + (n+1)!}{(n+1) + (n+1)2! + \cdots + (n+1)!}.$$

在 $n > 2$ 时分母的每一项都大于等于分子的对应项, 因此数列 $\{a_n\}$ 在 $n > 2$ 后单调减少. 由于 0 是下界, 因此收敛. 联系前后两项可以发现

$$a_{n+1} = 1 + \frac{a_n}{n+1},$$

令 $n \rightarrow \infty$, 可得极限为 1.

□

也可利用以下估计, 当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{1! + 2! + \cdots + (n+1)!}{(n+1)(1! + 2! + \cdots + n!)} &= \frac{1! + 2! + \cdots + (n+1)!}{1! + 2! + \cdots + n! + n(1! + 2! + \cdots + n!)} \\ &< \frac{1! + 2! + \cdots + (n+1)!}{1! + 2! + \cdots + n! + n[(n-1)! + n!]} = 1. \end{aligned}$$

4.1.2 致密性定理简单应用

例 4.1.6 (练习 1.3 (6), 可作为推论). 证明: 如果单调数列有一子列收敛, 那么原数列必定收敛.

证明. 不妨设数列单调递增. 设其收敛子列为 $\{a_{n_k}\}$, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a.$$

这说明数列 $\{a_n\}$ 以 a 为上界. 否则, 存在某个 $a_m > a$, 则根据单调性, 存在 $\{a_{n_k}\}$ 中的 $a_{n_m} \geq a_m > a$. 从而有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \geq a_{n_m} > a,$$

矛盾.

□

例 4.1.7. 数列有收敛子列的充分必要条件是数列不是无穷大量.

证明. 必要性显然成立. (证明如何书写?) 下证充分性. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 且非无穷大量. 即:

$$\exists M_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^*, \exists n > N, \text{ 成立 } |a_n| \leq M_0.$$

现在对 $N = 1$, 存在 $n_1 > 1$, 使 $|a_{n_1}| \leq M_0$. 再对 $N = n_1$, 取 $n_2 > n_1$, 使得 $|a_{n_2}| \leq M_0$. 这样可以归纳地得到数列 $\{a_n\}$ 的一个有界子列 $\{a_{n_k}\}$. 利用 Bolzano-Weierstrass 定理, 可以得到 $\{a_{n_k}\}$ 的收敛子列. 即证. $\square$

4.1.3 Cauchy 判别法

例 4.1.8 (教材定理 2.11 充分性部分). *Cauchy* 数列一定有界.

证明. 设 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列. 对 $\epsilon = 1$, 存在 N , 使得当 $n, m > N$ 时, 成立 $|a_n - a_m| < 1$. 取定 $m = N + 1$, 则当 $n > N$ 时, 有 $|a_n| \leq |a_n - a_{N+1}| + |a_{N+1}| < |a_{N+1}| + 1$. 令

$$M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |a_{N+1}| + 1\}.$$

则 $|a_n| \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$. $\square$

例 4.1.9. 证明: $\{(-1)^n\}$ 不是基本列.

证明. 对 $\epsilon_0 = 1$ 及一切 $n \in \mathbb{N}^*$, 总有

$$|(-1)^{n+1} - (-1)^n| = |(-1)^n| \cdot |-1 - 1| = 2 > 1.$$

$\square$

例 4.1.10. 设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$. 证明: $\{a_n\}$ 是基本列.

证明. 对任意 $p \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\begin{aligned} 0 &< a_{n+p} - a_n \\ &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+p)^2} \\ &< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)} \\ &= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p}\right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \epsilon, \end{aligned}$$

因此只需 $n > N = [1/\epsilon]$ 即可. $\square$

例 4.1.11. 设数列 $\{b_n\}$ 有界, 令 $a_n = \frac{b_1}{1 \cdot 2} + \frac{b_2}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{b_n}{n(n+1)}, n \geq 1$. 证明: 数列 $\{a_n\}$ 收敛.

证明. 由于 $\{b_n\}$ 有界, 则存在 $M > 0$, 使得 $|b_n| \leq M, \forall n \geq 1$. 对于任意的 $p \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &\leq M \left[\frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \dots + \frac{1}{(n+p)(n+p+1)} \right] \\ &= M \left[\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n+p} - \frac{1}{n+p+1} \right) \right] \\ &= M \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} \right) < \frac{M}{n+1}. \end{aligned}$$

因此取 $N = [M/\epsilon]$, 即可说明 $\{a_n\}$ 为基本列. 即证. $\square$

4.1.4 发散数列

数列发散的判定

1. 利用数列收敛的定义出发以及对偶法则.
2. 无界数列一定发散.
3. 子列发散则一定发散.
4. 两个子列极限不同则必发散.
5. Cauchy 收敛准则.

下例中不仅证明给定的数列发散, 同时证明它是正无穷大. (参考 2.2 节例 4)

例 4.1.12 (参考 2.3 节例 1). 设 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*$. 证明数列 $\{S_n\}$ 发散.

这个级数称为调和级数, 其发散的速度是非常慢的. 利用 Euler 常数可以准确地估计 S_n 的近似值. 历史上最早的证明由 Oresme(奥雷姆) 于 1360 年左右发表. 之后 Bernoulli 兄弟, Jacob Bernoulli 和 Johann Bernoulli 在 1689 年又给出了两个证明.

一、Oresme 的证明. 利用不等式

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

可得

$$S_{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{n-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^n}\right) > 1 + \frac{n}{2}.$$

可见数列 $\{S_n\}$ 无上界, 因此发散. □

二、Jacob Bernoulli 的证明. 对任意的正整数 n , 成立

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > \frac{n^2 - n}{n^2} = 1 - \frac{1}{n},$$

因此得到不等式

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n^2} > 1.$$

由于 n 是任意的, 可得

$$\begin{aligned} S_4 &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 2, \\ S_{25} &= S_4 + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{25} > 3. \end{aligned}$$

根据归纳可得数列发散. □

三、反证法. 假设数列 $\{S_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 记 $S_{2n} = A_n + B_n$, 其中

$$A_n = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n-1},$$

$$B_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

由于 $B_n = \frac{1}{2}S_n$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \frac{1}{2}S$. 利用极限的四则运算法则,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - B_n) = \frac{1}{2}S.$$

比较 A_n 和 B_n , $A_n - B_n > \frac{1}{2}, \forall n \geq 1$. 两边取极限得到矛盾. □

例 4.1.13. 证明数列 $\{\sin n\}$ 发散.

证明一. 对于每个正整数 n , 区间 $(n\pi + \frac{\pi}{3}, n\pi + \frac{2\pi}{3})$ 的长度为 $\pi/3 > 1$, 因此区间内至少有一个正整数, 记为 k_n (阿基米德原理). 以下证明 $\{\sin k_n\}$ 为发散数列. 事实上当 $n = 2m$ 为偶数时, $\sin k_{2m} \geq \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; 当 $n = 2m + 1$ 为奇数时, $\sin k_{2m+1} \leq -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 这说明数列 $\{\sin k_n\}$ 奇数项和偶数项构成的子列不可能有相同的极限, 因此发散. 从而数列 $\{\sin n\}$ 发散. □

证明二、反证法. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n = a$, 那么 $\sin(n+1) - \sin(n-1) = 0 (n \rightarrow \infty)$. 利用和差化积

$$\sin(n+1) - \sin(n-1) = 2 \sin 1 \cos n,$$

因此得到 $\cos n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 再利用

$$\cos(n+1) - \cos(n-1) = -2 \sin 1 \sin n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty),$$

又得到 $\sin n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 而这与三角恒等式 $\sin^2 n + \cos^2 n = 1$ 矛盾. □

第五章 第五课时

极限的性质

数列极限的一系列基本性质都可以移植到每一种函数极限（或广义极限）上. 例如, 对于基本类型 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 以下性质和定理在教科书中都有证明:

- (1) 极限的唯一性 (定理 3.2)
- (2) 极限的局部有界性 (定理 3.3)
- (3) 极限的局部保号性, 局部比较性, 迫敛性 (定理 3.4, 3.5, 3.6)
- (4) 极限的四则运算 (定理 3.7)

注意在定理 3.2 的证明中阿基米德原理的应用, 以及保号性和迫敛性在例题中的应用. (例 1, 例 4.)

六种极限过程及其刻画

	极限过程	极限目标	用 δ 或 X 刻画接近目标
双侧	$x \rightarrow x_0$	x_0	$0 < x - x_0 < \delta$
极限	$x \rightarrow \infty$	∞	$ x > X$
单侧	$x \rightarrow x_0^+$	x_0	$0 < x - x_0 < \delta$
单侧	$x \rightarrow x_0^-$	x_0	$0 < x_0 - x < \delta$
极限	$x \rightarrow +\infty$	∞	$x > X$
	$x \rightarrow -\infty$	∞	$x < -X$

四种极限值

极限值	用 ϵ 或 M 刻画接近目标
有限数	$\forall \epsilon > 0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $ f(x) - A < \epsilon$
∞	$\forall M > 0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $ f(x) > M$
$+\infty$	$\forall M > 0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $f(x) > M$
$-\infty$	$\forall M > 0$, 当 x 充分接近极限目标时, 有 $f(x) < -M$

否定命题的正面叙述

否定命题	正面叙述
$x_n \nrightarrow a$	$\exists \epsilon_0 > 0, \forall N, \exists n > N$, 使得 $ x_n - a \geq \epsilon_0$
$x_n \nrightarrow +\infty$	$\exists M > 0, \forall N, \exists n > N$, 使得 $x_n \leq M$
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$	$\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists 0 < x_\delta - x_0 < \delta$, 使得 $ f(x_\delta) - A \geq \epsilon_0$
$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq +\infty$	$\exists M > 0, \forall \delta > 0, \exists 0 < x_\delta - x_0 < \delta$, 使得 $f(x_\delta) \leq M$

注记

在用 $\epsilon - \delta$ 语言证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 时, 有时需要对 x 与 x_0 的接近程度做一些假设. 例如, 可以假设 $0 < |x - x_0| < b$, 其中 b 是一个取定的比较小的数. 那么在最后, 一定要取 $\delta = \min\{b, \varphi(\epsilon)\}$. 参考 3.1 节例 5, 例 6, 非常重要.

例 5.0.1. 利用定义证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

证明. 已知 $\forall x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 成立

$$\sin x < x < \tan x,$$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

因此

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \left(\frac{x}{2}\right)^2,$$

即

$$0 < 1 - \frac{\sin x}{x} < \frac{x^2}{2}.$$

由于 $\frac{\sin x}{x}$ 和 $\frac{x^2}{2}$ 都是偶函数, 因此上述不等式对 $x \in U^\circ(0, \frac{\pi}{2})$ 成立. 对任意 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\frac{\pi}{2}, \sqrt{2\epsilon}\}$, 只要 $0 < |x - 0| = |x| < \delta$, 就有

$$\left|1 - \frac{\sin x}{x}\right| < \frac{x^2}{2} < \epsilon.$$

□

例 5.0.2. 证明: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\sqrt{\frac{1}{1-x} + 1} - \sqrt{\frac{1}{1-x} - 1}\right) = 0$.

证明. 作变量代换

$$y = \frac{1}{1-x}.$$

由于 $x \rightarrow 1^- \Leftrightarrow y \rightarrow +\infty$. 因此只需证明

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} (\sqrt{y+1} - \sqrt{y-1}) = 0.$$

由于 $y \rightarrow +\infty$, 可以假定 $y > 1$. 作有理化

$$0 < \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} = \frac{2}{\sqrt{y+1} + \sqrt{y-1}} < \frac{2}{\sqrt{y}}.$$

从这里容易看出, 只要令 $y > M = 4/\epsilon^2$ (当然也要 > 1), 就可使

$$0 < \sqrt{y+1} - \sqrt{y-1} < \frac{2}{\sqrt{y}} < \epsilon.$$

□

注记

变量代换是解决问题的常用手段, 其一般有两种变换的方式. 注意在教材中, 我们已不加证明地利用了变量代换. 例如, 计算以下极限:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi - x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1 - x)^{\frac{1}{x}}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sin x}{\sin x}.$$

因此, 我们有必要说明求极限时作变量代换的合理性.

具体来说, 如果已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$ 和 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 并且另有复合函数 $F(x) = f(g(x))$. 那么如何求极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x).$$

问题: 是否成立

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) \stackrel{?}{=} \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A.$$

如果并非无条件成立, 那么在什么条件下是成立的? (在函数的复合中, $g(x)$ 称为内部函数, 而 $f(u)$ 称为外部函数.)

实际上, 可以举出反例说明这一命题并不是无条件成立的. 例如:

$$f(u) = \begin{cases} 1, & u = 0, \\ 0, & u \neq 0, \end{cases} \quad g(x) = 0.$$

则 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 0$, $f(g(x)) = 1$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1 \neq 0$.

命题 5.0.3. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 且在点 x_0 的某个邻域上 $g(x) = u$. 若在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0, \delta_0)$ 上有 $g(x) \neq u_0$, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u).$$

这里的 u_0 也可以换为 ∞ .

证明. 由于 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 那么对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $\sigma > 0$, 使得只要 $u \in U^\circ(u_0, \sigma)$, 便有

$$|f(u) - A| < \epsilon. \quad (1)$$

对这个由 ϵ 决定的 $\sigma > 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, 故存在 $\eta > 0$, 只要 $x \in U^\circ(x_0, \eta)$, 便有

$$|g(x) - u_0| < \sigma. \quad (2)$$

现取 $\delta = \min\{\delta_0, \eta\}$, 那么当 $x \in U^\circ(x_0, \delta)$ 时, $g(x) \neq u_0$, 因此 (2) 式变成

$$0 < |g(x) - u_0| < \sigma,$$

即 $g(x) \in U^\circ(u_0, \sigma)$. 于是由式 (1), 即得

$$|f(g(x)) - A| < \epsilon.$$

这正是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$. □

这个命题的条件也可以改为以下形式. (教材定理 4.5.)

命题 5.0.4. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$, 且在点 x_0 的某个邻域上 $g(x) \neq u_0$. 如果 $f(u_0) = A$, 那么

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A = f(u_0).$$

证明. 对任意的 $\epsilon > 0$, 由于 $f(u_0) = A$ 及 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$ 的定义可知, 存在 $\delta > 0$, 当 $|u - u_0| < \delta$ 时, 有

$$|f(u) - A| = |f(u) - f(u_0)| < \epsilon.$$

对上述 $\delta > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$ 可知, 存在 $\eta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时,

$$|g(x) - u_0| < \delta,$$

从而

$$|f(g(x)) - A| = |f(g(x)) - f(u_0)| < \epsilon.$$

即证. □

注记

这两个命题是利用变量代换求极限的基础, 并且对于其它的极限过程都有类似的结果. 利用变量代换可以说明当条件满足时, 极限符号可以和外函数符号交换次序. 现在可以来处理根式有关的极限了, 例如:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \lim_{y \rightarrow y_0} \sqrt{y} = \sqrt{y_0} = \sqrt{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}.$$

例 5.0.5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}$.

证明. 作分子有理化, 并利用复合函数求极限, 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)} = \frac{1}{6}.$$

□

如果极限各部分已知信息不足以直接利用极限的运算法则得到它的极限, 则称这个极限式为未定式或不定式 (indeterminate form). 上述例题表明, 未定式极限求解的基本思路是通过变形将它化为定式进行计算. 通过对极限运算法则的分析可以看到几种常见的未定式: $\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 等.

例 5.0.6. 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} (m, n \in \mathbb{N}^*).$$

证明. 令 $x = (1+t)^{mn}$, 则 $x \rightarrow 1$ 时 $t \rightarrow 0$, 从而

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[n]{x} - 1}{\sqrt[m]{x} - 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^n - 1}{(1+t)^m - 1} = \frac{n}{m}.$$

□

命题 5.0.7 (Heine 归结原理, 定理 3.8). 函数 $f(x)$ 在点 a 处存在极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 的充分必要条件是: 对满足条件 $x_n \neq a, \forall n \geq 1$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的每个数列 $\{x_n\}$, 对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 一定收敛到相同极限.

归结原理的意义在于将函数极限归结为数列极限问题来处理, 对于 6 种极限过程都可叙述. 并且对于 4 种类型的单侧极限, 相应的归结原理可以表示为更强的形式. 归结原理, 单调有界定理, Cauchy 收敛准则, 对应于不同形式的极限, 往往有不同的表现形式. 其证明 (可能有多种) 必须熟练掌握.

命题 5.0.8 ($x \rightarrow x_0^+$ 情形, 定理 3.9). 设函数 f 在点 x_0 的某空心右邻域 $U_+^\circ(x_0)$ 内有定义. 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对任何以 x_0 为极限的递减数列 $\{x_n\} \subset U_+^\circ(x_0)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

相应于数列极限的单调有界原理, 对于四类单侧极限, 也都有相应的结果. 下以 $x \rightarrow x_0^+$ 为例叙述, 其证明利用确界原理.

命题 5.0.9 ($x \rightarrow x_0^+$ 情形, 定理 3.10). 设函数 f 为定义在 $U_+^\circ(x_0)$ 上的单调有界函数, 则右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 存在.

在下述命题中, 开区间 (a, b) 中的 a, b 可以换为 $\pm\infty$, 且结论对 $f(a^+)$ 仍然成立.

命题 5.0.10 (单调函数的单侧极限存在定理, 3.3 节习题 2). 设 f 在区间 (a, b) 上单调, 则 $f(b^-) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 一定有意义. 当 f 单调增加时, 若 f 在 (a, b) 上有界, 则 $f(b^-)$ 是有限数, 否则 $f(b^-) = +\infty$. 其它情况类似.

推论 5.0.11. 设函数 f 在区间 (a, b) 上单调递增, 那么 $\forall x \in (a, b)$, 成立 $f(x^-) \leq f(x) \leq f(x^+)$. 当 f 单调递减时, 不等式反向成立.

证明. 由于 $\forall y \in (a, x)$, 有 $f(y) \leq f(x)$. 令 $y \rightarrow x^-$, 根据极限的比较性质, $f(x^-) \leq f(x)$. 同理可证 $f(x) \leq f(x^+)$.

□

命题 5.0.12 (Cauchy 收敛准则, 定理 3.11). 函数 f 在 x_0 处有极限, 当且仅当对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意的 $x_1, x_2 \in U^\circ(x_0, \delta)$, 成立 $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$.

Heine 归结原理还有一个常用的变形, 其证明中利用反证法的方式也是典型的, 例如可以用在 Cauchy 收敛准则的证明中.

命题 5.0.13 (Heine 归结原理的变形, 3.3 节习题 4). 函数 $f(x)$ 在点 a 处存在极限 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 的充分必要条件是: 对满足条件 $x_n \neq a, \forall n \geq 1$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 的每个数列 $\{x_n\}$, 对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛.

证明. 必要性无需证明. 对于充分性, 只需证明任意数列 $\{f(x_n)\}$ 都收敛到同一极限, 再利用 Heine 归结原理即可.

反证. 假设存在两个数列 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ 和 $y_n \rightarrow a (n \rightarrow \infty)$ 满足 $x_n \neq a, y_n \neq a, \forall n \geq 1$, 并且使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A_1, \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = A_2, A_1 \neq A_2.$$

构造新数列 $\{z_n\}$, 使得 $z_{2k-1} = x_k, z_{2k} = y_k, k \in \mathbb{N}^*$. 那么 $z_n \rightarrow a$ 且 $z_n \neq a, \forall n \geq 1$. 但 $\{f(z_n)\}$ 发散, 矛盾.

□

例 5.0.14 (归结原理和定理 3.9 的变形). 设 A 是有限数. 存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充分必要条件是: 对每个严格单调递增的正无穷大数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

证明. 必要性. 既然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 存在, 因此 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 当 $x > M$ 时, 成立 $|f(x) - A| < \epsilon$. 若 $\{x_n\}$ 满足题设条件, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, 则对于上述的 $M > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时, 成立 $x_n > M$. 因此就有 $|f(x_n) - A| < \epsilon$. 这就证明了数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛于 A (此时单调性不起作用).

充分性. 这时对每个满足题设的数列 $\{x_n\}$ (即严格单调递增的正无穷大), 成立 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. 反证. 若结论 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 不成立, 那么由对偶法则, $\exists \epsilon_0 > 0$, 对于每个 $M > 0$, 存在 x , 同时满足条件 $x > M$ 和 $|f(x) - A| \geq \epsilon_0$.

任取 $M_1 \geq 1$, 得到 $x_1 > M_1$, 满足 $|f(x_1) - A| \geq \epsilon_0$. 然后取 $M_2 = \max\{2, x_1\}$, 得到 $x_2 > x_1$, 满足 $|f(x_2) - A| \geq \epsilon_0$. 归纳进行下去, 得到数列 $\{x_n\}$ 为严格单调递增的正无穷大, 但对应的数列 $\{f(x_n)\}$ 不会收敛于 A , 矛盾.

□

例 5.0.15 (归结原理变形, 可作练习). 设函数 f 在点 x_0 的去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 内有定义. 如果对于任意点列 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 且满足 $0 < |x_{n+1} - x_0| < |x_n - x_0|$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

证明. 反证. 若 $f(x) \not\rightarrow A (x \rightarrow x_0)$, 即 $\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x_\delta \in U^\circ(x_0)$, 虽然有 $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$, 但

$$|f(x_\delta) - A| \geq \epsilon_0.$$

如此, 令 $\delta_1 = 1$, 则 $\exists x_1, 0 < |x_1 - x_0| < \delta_1, |f(x_1) - A| \geq \epsilon_0$. 令 $\delta_2 = \min\{\frac{1}{2}, |x_1 - x_0|\}$, 则 $\exists x_2, 0 < |x_2 - x_0| < \delta_2, |f(x_2) - A| \geq \epsilon_0$. 令 $\delta_3 = \min\{\frac{1}{3}, |x_2 - x_0|\}$, $\dots$ 如此无限进行下去, 可得一点列 $\{x_n\}, x_n \rightarrow x_0, 0 < |x_{n+1} - x_0| < |x_n - x_0|$ 但是 $|f(x_n) - A| \geq \epsilon_0$. 矛盾.

□

极限发散

1. 利用函数极限的定义与对偶发展.
2. 利用 Heine 归结原理转化为数列发散. (3.3 节例 1, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$)
3. 利用 Cauchy 收敛准则. (3.3 节最后的注记, 同例 1)

例 5.0.16. 设函数 f 在 $[a, b]$ 上严格单调, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(b), x_n \in [a, b]$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b$.

证明. 不妨设 f 在 $[a, b]$ 上严格递增. 任给 $0 < \epsilon < b - a$, 只需证明存在正整数 n_0 , 当 $n > n_0$ 时有 $b - \epsilon < x_n \leq b$ 成立即可.

由于 f 严格单增, 故 $f(b - \epsilon) < f(b)$. 又 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(b)$, 那么存在正整数 n_0 , 当 $n > n_0$ 时就有 $f(x_n) > f(b - \epsilon)$. 利用单调性得到 $x_n > b - \epsilon$. 因此对一切 $n > n_0$, 有 $b - \epsilon < x_n \leq b$. 即证.

□

例 5.0.17 (参考 1.3 节, 例 2). 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上递增. 若 $f(0) > 0, f(1) < 1$, 则存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = x_0^2$.

证明. 考虑数集 $E = \{x \in (0, 1) : f(x) \geq x^2\}$. 首先来说明数集 E 非空. 令 $\delta = f(0) - 0 > 0$. 那么当 $y \in (0, \sqrt{\delta})$ 时, $y^2 < \delta < f(0) < f(y)$. 因此 $(0, \sqrt{\delta}) \subset E$.

设 $x_0 = \sup E$. 以下证明 $f(x_0) = x_0^2$.

根据确界定义, 对任给的 $\epsilon > 0$, 存在 $x_0 - \epsilon < \xi \leq x_0$, 使得 $f(\xi) \geq \xi^2$. 令 $\epsilon \rightarrow 0$, 则 $\xi \rightarrow x_0^-$. 根据单调有界原理 $f(x_0^-) \geq x_0^2$. 特别地, 由于 $f(1^-) < f(1) < 1$, 因此 $x_0 < 1$.

对于任意的 $x \in (x_0, 1)$, 根据集合 E 的描述, $f(x) < x^2$. 令 $x \rightarrow x_0^+$, 则 $f(x_0^+) \leq x_0^2$.

现在得到 $f(x_0+) \leq f(x_0-) = f(x_0)$. 注意到 $f(x)$ 递增, 则必有 $f(x_0+) = f(x_0-)$. 证毕.

□

例 5.0.18. 设 f 为 $\mathbb{R}$ 内不减的函数, $x_0 \in \mathbb{R}, x_n = f(x_{n-1}), n \geq 1$. 又设 $x_0 = a$ 时数列 $\{x_n\}$ 收敛. 证明: 当 $a \leq x_0 \leq f(a)$ 时, $\{x_n\}$ 也收敛.

证明. 记 $y_0 = a, y_n = f(y_{n-1})$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$. 不妨设 $a < f(a)$. 已知 $x_0 = a$ 时收敛, 故考虑 $a < x_0 < f(a)$. 因此

$$y_0 < x_0 < y_1,$$

$$f(y_0) = y_1 < x_1 = f(x_0) < f(y_1) = y_2.$$

归纳可得

$$y_n \leq x_n \leq y_{n+1}, \forall n \geq 1.$$

利用迫敛性即证.

□

例 5.0.19. 证明: 如果极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (a \sin x + b \cos x)$ 存在, 则只可能是 $a = b = 0$.

证明一. 记 $f(x) = a \sin x + b \cos x$. 令 $x_n = n\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 则 $f(x_n) = b(-1)^n$. 由归结原理, $\{f(x_n)\}$ 收敛, 因此 $b = 0$. 再令 $x'_n = (n + \frac{1}{2})\pi, n \in \mathbb{N}^*$, 同理说明 $a = 0$.

□

证明二. 反证. 若 a 和 b 不全为 0, 则

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi),$$

其中 φ 为某常数. 取 $x_n = 2n\pi + \frac{1}{2}\pi - \varphi$ 和 $x'_n = 2n\pi - \varphi$ 分别代入, 并令 $n \rightarrow \infty$. 由归结原理可得两个极限存在且相等, 由此得到 $\sqrt{a^2 + b^2} = 0$, 得到矛盾.

□

第六章 第六课时

重要结果

引入了两个重要极限之后可以导出以下几个基本结果 (一般的教科书中都有证明):

$$\begin{aligned}(1) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \\(2) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \\(3) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \\(4) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a (a > 0) \\(5) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = 1 (a \neq 0)\end{aligned}$$

例如, 为了证明 (3) 式, 只需进行变形

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$

这里需要利用结论对数函数 $\ln x$ 的连续性, 即 $\lim_{x \rightarrow a} \ln x = \ln a (a > 0)$, 以及复合函数求极限的法则. 利用 (3) 式以及变量代换可以进一步说明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1+u)} = 1.$$

这里的内层函数 $u = e^x - 1$ 满足 $u(x) \neq 0$ 在 0 的去心邻域内成立, 因此可以进行复合运算. 再利用 (3) 和 (4) 式证明 (5) 式:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \ln(1+x)} - 1}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \ln(1+x)} - 1}{a \ln(1+x)} \cdot \frac{a \ln(1+x)}{ax} = 1.$$

这里同样利用了复合函数的极限法则.

幂指函数

对于幂函数 x^k 和指数函数 $a^x (a > 0)$ 的极限性质已经有了初步的了解. 所谓幂指函数指的是 $f(x)^{g(x)} (f(x) > 0)$ 形式的函数. 例如 $(1 + \frac{1}{x})^x$ 就是幂指函数, 并且是 1^∞ 型的未定式. 在其定

义域内有

$$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}.$$

如果满足复合函数极限法则的条件 (参考教材 4.3 节例 1), 那么当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 那么 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = a^b$. 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}.$$

利用复合函数的极限方法, 即变量代换法, 可以扩大以上两个重要极限的适用范围. (证明略).

命题 6.0.1.

(1) 若 $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = 0$, 且当 $t \neq t_0$ 时 $g(t) \neq 0$, 则 $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\sin g(t)}{g(t)} = 1$.

(2) 若 $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = +\infty(-\infty)$, 则 $\lim_{t \rightarrow t_0} \left[1 + \frac{1}{g(t)}\right]^{g(t)} = e$.

(3) 设 $\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = 0$, 且当 $t \neq t_0$ 时 $g(t) \neq 0$, 则 $\lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\ln[1+g(t)]}{g(t)} = 1$.

例 6.0.2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

证明. 这是 1^∞ 型未定式, 可以使用第二个重要极限.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{-2 \sin^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{-2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

□

例 6.0.3. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}\right)^x$.

证明.

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1\right)\right]^x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1\right)\right]^{\frac{x}{\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1} \cdot (\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1)}. \end{aligned}$$

因此只需计算出

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} - 1\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} - \frac{2 \sin^2 \frac{1}{2x}}{\frac{1}{2x} \cdot 2}\right) = 1,$$

可知原极限为 e .

□

6.1 无穷小和无穷大

从数列开始, 就已经接触有界量、无穷小量和无穷大量的概念. 利用这些概念可以有效进行函数计算, 重要工具是无穷小量的等价代换. 首先回顾一下基本的记号 $o, O, \sim$.

无穷小量的比较

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, 且 $g(x) \neq 0$. (对于其它的极限过程可以类推)

1. $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$ 的含义是: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 称 f 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量. (因此无穷小量是一个极限为 0 的变量, 一定带有极限过程) 并且无穷小量具有如下性质:

- (a) 在同一极限过程中, 有限个无穷小量的和、差、积仍为无穷小量;
- (b) 无穷小量与局部有界量的乘积为无穷小量.

推论 6.1.1. 在同一极限过程中, 利用上面的结论可以得到如下推论:

- (a) 若 A 为常数, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} Af(x) = 0$.
- (b) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x)f(x) = 0$.
- (c) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = A \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\alpha(x)} = 0$.

2. $f(x) = o(g(x))(x \rightarrow x_0)$ 的含义是: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 称 $f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小. 注意, 0 是任何非零无穷小的高阶无穷小.
3. 若 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$ 且 $g(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$. 如果存在 $0 < K \leq L$ 使得在某个 $U^\circ(x_0)$ 上成立

$$K \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L,$$

则称 f 与 g 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的同阶无穷小量. 特别地, 当 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$ 时, 一定为同阶无穷小量. 需注意, 同阶无穷小的商其极限仍然可以不存在. 例: $f(x) = x^2, g(x) = x^2(2 + \sin \frac{1}{x})$ 当 $x \rightarrow 0$ 时是同阶无穷小.

4. $f(x) \sim g(x)(x \rightarrow x_0)$ 的含义是: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$. 称 f 与 g 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的等价无穷小量. 特别地, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 1$, 则 $f \sim cg$. 注意, 等价无穷小是非零无穷小的等价关系, 即满足自反性、对称性和传递性.
5. $f(x) = O(1)(x \rightarrow x_0)$ 的含义是: f 在 x_0 的某个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有界, 也称作局部有界量. 注意, 局部有界量和极限过程没有本质上的联系, 其极限可能不存在. 例如: $\sin \frac{1}{x}$.
6. $f(x) = O(g(x))(x \rightarrow x_0)$ 的含义是: 存在常数 $L > 0$, 使得 $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L$ 在 $U^\circ(x_0)$ 上成立. 注意这个定义, $o(g(x))$ 一定也是 $O(g(x))$, 并且和 $g(x)$ 同阶或等价的无穷小也一定是 $O(g(x))$.

7. 以上有关阶的概念还可以继续量化. 设 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$ 且 $g(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(g(x))^k} = c \neq 0 (k > 0)$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时 f 是 g 的 k 阶无穷小. 容易说明 g 的 $k+1$ 阶无穷小一定是比 k 阶无穷小高阶的无穷小. 很多时候会取一次多项式 $g(x) = x - x_0$ 作为标准. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^k} \right| = c > 0$, 可以认为 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域上和 k 次多项式是等价无穷小.
8. 今后将含有 $o, O, \sim$ 的等式称为渐进等式, 并用 $f \sim g(x \rightarrow x_0)$ 表示函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时具有相同的渐进性质. 在使用这些记号时, 必需写出有关的极限过程 (数列除外). 此外还需注意以下两点: (1) 渐进等式并不代表相等, 而是代表在极限过程中的关系; (2) 渐进等式一般只能从左往右理解, 而不能从右往左. 例如 $o(1) = O(1)(x \rightarrow x_0)$ 的含义: 无穷小量一定是局部有界量. 而 $O(1) = o(1)(x \rightarrow x_0)$ 则是错的. (可以从集合论的观点来理解, 注意课本中的注记.)
9. 并不是任何两个无穷小量都可以进行阶的比较. (P58, 注记) 例如: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \sin \frac{1}{x}$ 和 x^2 都是无穷小量, 但不可作比较.

无穷大量

1. 无穷大同样是一个带有极限过程的变量, 其极限发散到无穷. 无穷大量一定无界函数, 反之不成立.
2. 一般来说, 无穷大之间不能未经验证地进行四则运算, 除非我们确定了解无穷大的正负. 例如, 正无穷大的和与乘积仍是正无穷大, 但差和商的结果不确定. 此外, (3.5 节例 5) 无穷大和有下界量的乘积仍是无穷大.
3. 无穷大量与无穷小量之间有本质的联系 (定理 3.13):
- (a) 设 f 在 $U^\circ(x_0)$ 上有定义且不等于 0. 若 f 为 $x \rightarrow x_0$ 的无穷小量, 则 $\frac{1}{f}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量;
- (b) 若 g 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 则 $\frac{1}{g}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.
4. 无穷大量之间也可以作比较, 形式和无穷小量一样. 例如, 设 f 和 g 都是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量, 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g} = 0$, 记为 $f = o(g)(x \rightarrow x_0)$, 则称 f 是比 g 低阶的无穷大.

结合极限的运算规则以及无穷小量和无穷大量的关系, 还可以得到两个有用的推论.

推论 6.1.2.

- (1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.
- (2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$.

渐进等式的计算

设 f 在 $U^\circ(0)$ 内有定义且不等于 0. 以下均考虑极限过程 $x \rightarrow 0$, 那么有:

1. $o(f) = O(f)$.

2. $o(f) + o(f) = o(f)$.
3. $O(f) + O(f) = O(f)$.
4. $o(f) + O(f) = O(f)$.
5. $o(f)O(1) = o(f)$.
6. $o(1)O(f) = o(f)$.
7. 若 $g(x)$ 在 $U^\circ(0)$ 内有定义且不等于 0, 则 $\frac{o(f)}{g} = o\left(\frac{f}{g}\right)$, $\frac{O(f)}{g} = O\left(\frac{f}{g}\right)$.
8. $o(f)O(g) = o(fg)$. 特别地, $o(f)g = o(fg)$, $o(f)o(g) = o(fg)$.

设 k, l 为正整数, 且 $k \leq l$. 那么在极限过程 $x \rightarrow 0$ 下, 成立

1. $o(x^k) + o(x^l) = o(x^k)$.
2. 当 A 为非零常数时, $A \cdot o(x^k) = o(x^k)$, $o(Ax^k) = o(x^k)$.
3. $o(x^k) \cdot o(x^l) = o(x^{k+l})$.
4. $\frac{o(x^l)}{x^k} = o(x^{l-k})$.
5. 特别地, $o(x^3) = o(x^2)$, 但 $o(x^2) \neq o(x^3)$. 形象地说, 高阶无穷小可以降阶, 但不能升阶.
6. $O(x^{k+1}) = o(x^k)$.

例 6.1.3. 证明 $O(x^2) = o(x)(x \rightarrow 0)$.

证明. 设 $\frac{f(x)}{x^2}$ 在 0 的某个去心邻域上有界, 即存在 $M > 0$ 和 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x| < \delta$ 时, 成立 $|f(x)| \leq Mx^2$. 于是当 $0 < |x| < \delta$ 时, 有

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{Mx^2}{x} \right| = |Mx|.$$

因此令 $x \rightarrow 0$, 上式极限为 0. 这就说明 $f(x) = o(x)(x \rightarrow 0)$. □

例 6.1.4. 证明 $\cos x = 1 + O(x^2)(x \rightarrow 0)$ 成立.

证明. 已知有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$, 因此存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时 $\frac{\cos x - 1}{x^2}$ 有界, 即 $\cos x - 1 = O(x^2)(x \rightarrow 0)$. 移项即得. □

下面举两个用等价记号 $\sim$ 刻画的重要渐进等式.

1. Stirling 公式:

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

2. 若将不超过 x 的素数个数记为 $\pi(x)$, 则有素数定理

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x} (x \rightarrow +\infty).$$

6.1.1 无穷小代换

命题 6.1.5 (教材定理 3.12). 设当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x), \alpha_1(x), \beta(x), \beta_1(x)$ 是无穷小量, 且 $\alpha(x) \neq 0, \alpha_1(x) \neq 0$. 若 $\alpha(x) \sim \alpha_1(x), \beta(x) \sim \beta_1(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta(x)f(x)}{\alpha(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\beta_1(x)f(x)}{\alpha_1(x)}.$$

无穷小代换

上述命题通常被称为等价无穷小代换定理. 要注意只有函数的乘积因子或商因子才能进行无穷小代换, 而对极限式中相加或相减的部分不能随意代换.

例如, 已知极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(\cos x - 1)}{x^3 \cos x} = -\frac{1}{2}.$$

但如果对减法作代换, 得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x}{x^3} = 0,$$

则是不正确的.

以下为当 $x \rightarrow 0$ 时常用的等价无穷小:

$$x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim e^x - 1 \sim \frac{a^x - 1}{\ln a} (a > 0) \sim \ln(1 + x)$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \quad (1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x (\alpha \neq 0).$$

结合复合函数求极限的定理, 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $\varphi(x) \rightarrow 0$, 且局部 $\varphi(x) \neq 0$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 可将上述结论中的 x 替换为 $\varphi(x)$.

命题 6.1.6. 设 $f(x), g(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小, 且 $f(x) \neq 0$, 则 $f \sim g$ 的充分必要条件是 $g(x) = f(x) + o(f(x)) (x \rightarrow x_0)$, 即 $f(x) + o(f(x)) \sim f(x) (x \rightarrow x_0)$.

证明. 由等式

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - f(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{g(x)}{f(x)} - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} - 1 = 0,$$

即可得到结论. □

注记

这个命题解释了为何对无穷小量的加减法不能作代换. 以上述注记为例, 实际上

$$\sin x - \tan x = o(\tan x) \neq 0.$$

除此以外, 对于极限过程 $x \rightarrow 0$, 我们有

$$1. \sin x = x + o(x), \tan x = x + o(x);$$

$$2. \cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2);$$

$$3. e^x = 1 + x + o(x);$$

$$4. \ln(1+x) = x + o(x);$$

$$5. (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x).$$

当后续学习过 Taylor 公式之后, 我们会了解到

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + o(x^3), \tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \text{ (其中会出现 Bernoulli 数).}$$

一般称这里的 $o(x), o(x^3)$ 为余项.

例 6.1.7. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\ln(1+3x)}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$$

证明.

(1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\sin x} - 1 \sim \sin x, \ln(1+3x) \sim 3x$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\ln(1+3x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{3x} = \frac{1}{3}.$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - 1}{x \arctan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x \sin x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x(1 - \cos \sqrt{x})(1 + \sqrt{\cos x})} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x \cdot \frac{1}{2}x(1 + \sqrt{\cos x})} = \frac{1}{2}.$$

□

例 6.1.8. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1}$.

证明. 由于

$$\tan 5x = 5x + o(x), 1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x - \cos x + 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{5x + o(x) + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{5 + \frac{1}{2}x + \frac{o(x)}{x}} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

□

注意, 以上过程是整个函数的替换, 与等价无穷小代换完全不同.

例 6.1.9. 设 $f(x) = \frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n}$, $m, n \in \mathbb{N}^*$. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

证明. 令 $y = 1 - x$, 则 $x \rightarrow 1 \Leftrightarrow y \rightarrow 0$. 那么

$$\begin{aligned} f(x) &= f(1+y) = \frac{m}{1-(1+y)^m} - \frac{n}{1-(1+y)^n} \\ &= \frac{m[1-(1+y)^n] - n[1-(1+y)^m]}{[(1+y)^m - 1] \cdot [(1+y)^n - 1]} \\ &= \frac{n \left[my + \frac{m(m-1)}{2}y^2 + o(y^2) \right] - m \left[ny + \frac{n(n-1)}{2}y^2 + o(y^2) \right]}{mny^2 + o(y^2)} \\ &= \frac{\frac{mn}{2}(m-n)y^2 + o(y^2)}{mny^2 + o(y^2)} = \frac{1}{2}(m-n) + o(1)(y \rightarrow 0). \end{aligned}$$

□

6.1.2 幂指数函数

现在利用等价无穷小代换考虑 1^∞ 型幂指数函数未定式. 利用复合函数的极限法则 (连续函数自然满足) 来计算时有一套固定的过程:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln f(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \ln(1+(f(x)-1))} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(f(x)-1)}.$$

因此只要计算

$$\lambda = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(f(x) - 1)$$

存在, 那么立刻得到 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = e^\lambda$.

例 6.1.10. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

证明.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} - 1\right)x^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{1}{2x^2} \cdot x^2 = -\frac{1}{2}.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x}\right)^{x^2} = e^{-\frac{1}{2}}$.

□

例 6.1.11. 计算下列极限:

$$\begin{aligned} (1) & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x} \\ (2) & \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{1+\frac{1}{x}} - x^{-\frac{1}{x(x+a)}} \right] \\ (3) & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} \end{aligned}$$

证明.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 2x + 2 \arctan 3x + 3x^2}{x}}{\frac{\ln(1 + 3x + \sin^2 x) + xe^x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \frac{\sin 2x}{2x} + 6 \frac{\arctan 3x}{3x}}{(3 + \frac{\sin^2 x}{x}) + 1} = 2$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{a}{x}\right)^{1 + \frac{1}{x}} - x^{-\frac{1}{x(x+a)}} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[(e^{(1 + \frac{1}{x}) \ln(1 + \frac{a}{x})} - 1) - (e^{-\frac{\ln x}{x(x+a)}} - 1) \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right) \frac{a}{x} + \frac{\ln x}{x(x+a)} \right] = a + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x+a} = a.$$

(3) 作变量代换 $t = e^{-2x}$, 则 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0+$. 故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^{e^{2x}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(\frac{1+t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(1 + \frac{2t}{1-t} \right)^{\frac{1}{t}} = e^2.$$

□

第七章 第七课时

7.1 连续函数的概念

连续性的概念

- 函数 f 在点 a 处连续的定义为: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$. 用归结原理也可以表示成: 对于收敛到 a 的每个数列 $\{x_n\}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.
- 函数 f 在点 a 处左连续 (右连续) 的定义为: $f(a-) = f(a)$ ($f(a+) = f(a)$). 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $f(a-) = f(a) = f(a+)$.
- 函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义的含义是: f 在 (a, b) 上处处连续, 且 f 在 a 处右连续, 在 b 处左连续.
- 我们常用记号 $f \in C(I)$ 表示函数 f 为区间 I 上的连续函数.
- 有时用函数在一个点的振幅来刻画连续性, 定义如下: 对于点 a 的邻域 $U(a, \delta)$, 定义 f 在这个邻域上的振幅为

$$\omega_f(a, \delta) = \sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\},$$

然后令

$$\omega_f(a) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \omega_f(a, \delta),$$

称为函数 f 在点 a 的振幅.

命题 7.1.1. 函数 f 在点 a 处连续的充分必要条件是 $\omega_f(a) = 0$.

证明. $\Rightarrow$ 利用连续性的定义, $\forall \epsilon > 0$ 充分小, $\exists \delta > 0$, 使得当 $x \in U(a, \delta)$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$. 则 $\forall y_1, y_2 \in U(a, \delta)$, 则 $|f(y_1) - f(y_2)| < 2\epsilon$. 注意 (第一章总练 16 题) $\sup_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} - \inf_{x \in U(a, \delta)} \{f(x)\} = \sup_{x, x' \in U(a, \delta)} |f(x) - f(x')|$. 因此 $\omega_f(a, \delta) < 2\epsilon$. 即证.

$\Leftarrow$ 类似可证.

□

思考题

1. 当 f 于点 a 处连续时, 函数 f^2 和 $|f|$ 在点 a 是否连续? 反之如何?
2. 设函数 f, g 在点 a 都不连续, 问 $f + g$ 和 $f \cdot g$ 在点 a 处是否连续?

3. 设函数 f 在区间 (a, b) 上定义, 若对于每个闭区间 $[c, d] \subset (a, b)$, 函数 f 在 $[c, d]$ 上连续, 证明 f 在 (a, b) 上连续.

有了连续函数这个对象, 我们就可以讨论数学 (分析) 中很重要的一个观点:

局部与整体

局部, 整体和一个点在连续函数的定义中是要分清楚的:

1. 连续性是一个局部的概念: 要搞清楚 f 在 x_0 处是否连续, 只需要对任意小的 ϵ , 理解 f 在 x_0 的一个小邻域 (局部) $(x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ 上的行为就足够了. 这里, ϵ 可以任意小, 但不能是 0.
2. 连续性是局部的概念但不是一个点处的概念: 只知道函数在一个点 x_0 处的值是完全可以判定函数在这个点处的连续性的.
3. 关于函数在整个区间 I 上是否连续是整体的概念, 因为我们需要知道 f 在每个点附近的信息. (注意闭区间的端点.)
4. f 在区间 I 上是否连续这个整体的性质是由局部性质决定的, 即如果 f 在每个局部上连续, 那么在整个区间 I 上就连续. 数学上很多概念都是这样: 局部决定了整体, 比如说函数如果局部上单调那么整体上就是单调函数; 多项式 (或者解析函数) 是更极端的例子: 根据代数基本定理, 只要知道多项式 f 在一个点附近的值就可以完全确定这个多项式.

通过上面局部与整体的讨论, 我们可以自然地引出所谓的开覆盖的概念.

命题 7.1.2 (定理 4.4, 4.5, 4.8). 连续函数可以进行四则运算, 在取绝对值, 函数复合以及反函数运算 (在单调区间上) 下仍是连续的.

注记

在数学中, 我们遇到的 (几乎) 一切连续函数都是通过两种手段构造的: 第一, 通过连续函数的复合和四则运算; 第二, 通过逼近的方式, 特别是函数项级数的方式来定义.

例 7.1.3 (第四章总练, 10 题, 第三章总练 12). 设函数 f 在 $x = 0$ 处连续, 对每一个 $x \in \mathbb{R}$ 成立 $f(x) = f(2x)$. 证明: f 是常值函数.

证明. 任取 $x \in \mathbb{R}$, 则

$$f(x) = f\left(2 \cdot \frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2^2}\right) = \cdots = f\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

利用 f 在 $x = 0$ 处的连续性, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(0).$$

根据 x 的任意性成立 $f(x) \equiv f(0)$. □

例 7.1.4. 设函数 f, g 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 又在所有有理点上 $f(x) = g(x)$. 证明: $f(x) \equiv g(x)$.

证明. 只需证明对 $\mathbb{R}$ 中的任意无理数 x 成立 $f(x) = g(x)$ 即可. 根据有理数的稠密性, 取有理点列 $\{r_n\}$, 使得 $r_n \rightarrow x$. 例如, 取无理数 x 的不足近似值 $r_n = [10^n x]/10^n$, 那么有

$$r_n = \frac{[10^n x]}{10^n} = \frac{10^n x - \theta_{x,n}}{10^n},$$

其中 $0 \leq \theta_{x,n} < 1$. 因此就有 $r_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$.

由于 $f(r_n) = g(r_n), \forall n \in \mathbb{N}^*$, 且 f, g 在点 x 处连续, 利用连续性和归结原理可得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(r_n) = g(x).$$

□

例 7.1.5 (第四章总练, 9 题). 设函数 f 在点 $x = 0$ 处连续, 且对一切 $x, y \in \mathbb{R}$ 有 $f(x+y) = f(x) + f(y)$. 证明: f 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

证明. 首先代入 $x = y = 0$, 可得 $f(0) = 0$. 此外还成立 $f(x) = -f(-x)$. 由于 f 在点 $x = 0$ 处连续, 那么 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. 任取点 $x_0 \in \mathbb{R}$, 将 x 写成增量形式: $x = x_0 + \Delta x$. 计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0) + f(\Delta x)] = f(x_0) + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\Delta x) = f(x_0).$$

可见 f 处处连续.

□

这个函数方程也称为 Cauchy 方程, 有些函数方程求解会化归到这个方程来进行.

例 7.1.6. 在上例的条件下, 证明: $f(x) = f(1)x$.

证明. 首先根据归纳, 对于任意正整数 m , 成立

$$f(mx) = mf(x).$$

同理, 对于正整数 n , 得到

$$f(x) = f\left(n \cdot \frac{x}{n}\right) = nf\left(\frac{x}{n}\right) \Rightarrow f\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{1}{n}f(x).$$

两者结合得到

$$f\left(\frac{m}{n}x\right) = mf\left(\frac{x}{n}\right) = \frac{m}{n}f(x).$$

令 $x = 1$, 得到

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}f(1).$$

由于 $f(-x) = -f(x)$, 这说明 $f(x) = xf(1)$ 对于一切有理数 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立. 最后, 利用例 4.1.4 即可说明.

□

例 7.1.7. 设 $f: (0, 1) \rightarrow (0, 1)$ 满足: 若对 $(0, 1)$ 中任一 Cauchy 列 $\{a_n\}$, $\{f(a_n)\}$ 必是 Cauchy 列, 则 f 在 $(0, 1)$ 上连续.

证明. 反证. 假设 $f(x)$ 在点 $x_0 \in (0, 1)$ 处不连续, 那么存在点列 $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow x_0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq f(x_0)$. 那么构造点列

$$t_n = \begin{cases} x_m, & n = 2m \\ x_0, & n = 2m - 1 \end{cases}$$

易知 $\{t_n\}$ 是 $(0, 1)$ 中的 Cauchy 列, 但 $\{f(t_n)\}$ 不是, 矛盾. $\square$

例 7.1.8 (4.2 节 18 题). 设 f 为 $[a, b]$ 上的递增函数, 其值域为 $[f(a), f(b)]$. 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

证明. 反证, 即存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 f 在点 x_0 处不连续. 由于 f 递增, 故 x_0 为第一类间断点. 因此 $f(x_0) - f(x_0-)$ 和 $f(x_0+) - f(x_0)$ 中必有一个大于 0. 不妨设 $f(x_0) - f(x_0-) > 0$. 于是根据单调性, f 无法取值 $f(x_0)$ 与 $f(x_0-)$ 之间的数, 矛盾. $\square$

命题 7.1.9. 设 I 为区间 (可开可闭), $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 为 I 上的单调函数, 那么 f 在 I 上的不连续点的集合是可数的. (这表明单调函数 f 在 ‘大部分’ 点处都是连续的)

证明. 这是一个经典证明. 考虑 f 的不连续点的集合

$$Y = \{y \in I \mid f \text{ 在 } y \text{ 处不连续}\}.$$

对于任意 $y \in Y$, 按照定义, $\lim_{x \rightarrow y-} f(x) < \lim_{x \rightarrow y+} f(x)$. 据此, 对于任意 $y \in Y$, 都唯一确定了一个非空的开区间 $I_y = (f(y-), f(y+))$, 即构造映射

$$Y \rightarrow \{\mathbb{R} \text{ 上的全体非空开区间}\}, y \rightarrow I_y.$$

利用单调性, 首先来说明 $\forall y_1, y_2 \in Y, y_1 \neq y_2, I_{y_1} \cap I_{y_2} = \emptyset$.

不妨假设 $y_1 < y_2$. 先选取单调减的数列 $\{x_k\}$, $x_k \rightarrow y_1+$ 并且 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(y_1+)$ 为 I_{y_1} 的右端点; 类似取单调增的数列 $z_k \rightarrow y_2-$ 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k) = f(y_2-)$ 为 I_{y_2} 的左端点. 由于 $y_1 < y_2$, 我们可以假设对任意 k 都有 $x_k < z_k$, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k)$. 这说明 I_{y_1} 的右端点或者在 I_{y_2} 的左端点的左边, 或者两点重合. 由于是两个开区间, 所以交集是空集.

这样, 我们得到一组 $\mathbb{R}$ 上两两不交的非空开区间 $\{I_y \mid y \in Y\}$. 在每个开区间 I_y 里选定一个有理数 q_y , 这些有理数决定了这些开区间. 从而得到单射

$$Y \rightarrow \mathbb{Q}, y \rightarrow q_y.$$

由于有理数可数, 所以 Y 可数. $\square$

集合 E 被称为开集, 指它的每个点皆为内点, 即 $\forall x_0 \in E, \exists \delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset E$. 开集的补集被称为闭集. 因此对于一维欧氏空间, 开集即是可数个开区间的并集.

下述定理具有重大意义, 它实际上给出了连续性的另一种定义方式, 可以摆脱 $\epsilon - \delta$ 语言, 利用邻域、开集的工具, 建立抽象空间里的连续映射理论. 这正是后来点集拓扑学的思想渊源.

命题 7.1.10. 证明: 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续 $\Leftrightarrow$ 任何开集的逆像仍为开集 (即: 设 E 为 $\mathbb{R}$ 上的开集, 则 $f^{-1}(E) := \{x \mid f(x) \in E\}$ 为实轴上的开集).

证明. ($\Rightarrow$) 要证 $f^{-1}(E)$ 为开集, 即要证明: $\forall x_0 \in f^{-1}(E), \exists \delta > 0$ 使

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}(E).$$

由 $x_0 \in f^{-1}(E)$, 知 $y_0 = f(x_0) \in E$. 既然 E 为开集, 所以 $\exists \epsilon > 0$, 使得

$$(f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon) = (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E.$$

由于 f 连续, 对 y_0 的邻域 $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$, $\exists \delta > 0$, 使得

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) \subset E,$$

从而 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)) \subset f^{-1}(E)$, 故 $f^{-1}(E)$ 为开集.

($\Leftarrow$) 已知任何开集的逆像仍为开集, 故 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall \epsilon > 0$, (设 $y_0 = f(x_0)$) $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ 的逆像 $f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$ 仍为开集. 由此对于 $x_0 \in f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$, $\exists \delta > 0$, 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset f^{-1}((y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon))$. 故

$$f((x_0 - \delta, x_0 + \delta)) \subset (y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon) = (f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon),$$

所以 f 连续. □

思考题

问题: 非常值的连续函数必有最小正周期.

证明. 考虑集合 $\{f \text{ 的正周期}\}$, 注意该集合有下界 0. 故根据确界原理, 存在下确界 $T_0 \geq 0$. 以下先证明 T_0 是 f 的周期. 根据下确界的性质, $\exists T_n$ 为 f 的正周期使得 $T_n \rightarrow T_0$. 如此 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(x + T_0) = f(x + \lim_{n \rightarrow \infty} T_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(x).$$

这表明 T_0 是 f 的周期.

现只需证明 $T_0 \neq 0$ 即可. 假设 $T_0 = 0$, 则 $T_n \rightarrow 0$, 因此 f 的周期网点 (指等于周期整数倍的点) 在实轴 $\mathbb{R}$ 上稠密. 从而, $\forall x \in \mathbb{R}$, 存在周期网点列 $\{x_n\}$, $x_n \rightarrow x$. 于是

$$f(x) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(0 + x_n) = f(0).$$

矛盾. □

两个例子

1. 一个无处连续的函数, 但其绝对值却处处连续:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数} \\ -1, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

2. 有唯一一个连续点的函数 (和 Dirichlet 函数相比较):

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \text{ 为有理数} \\ -x, & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

则仅有的连续点为 $x = 0$.

命题 7.1.11. 利用二分法证明有界性定理.

证明. 反证. 假设 f 在 $[a, b]$ 上无界. 考察两个闭区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$, 可以断定 f 至少在其中一个上无界. 记这个区间为 $[a_1, b_1]$. 重复上述讨论, 得到一串闭区间

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

满足:

$$(1) \quad 0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a),$$

$$(2) \quad f \text{ 在 } [a_k, b_k] \text{ 上无界.}$$

令 $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$. 因为函数 f 在 ξ 处连续, 所以存在 $\eta > 0$ 使得 f 在 $(\xi - \eta, \xi + \eta)$ 上有界. 取 k 充分大使得 $[a_k, b_k] \subset (\xi - \eta, \xi + \eta)$, 得到矛盾.

□

命题 7.1.12. 利用列紧性定理 (致密性定理) 证明最值定理.

证明. 根据有界性定理和确界原理, 存在上确界

$$\sup_{x \in [a, b]} f(x) = M.$$

根据上确界的定义, 对任意的 $n \in \mathbb{N}$, 必定存在 $x_n \in [a, b]$, 使得

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) < M.$$

根据列紧性定理, 存在 $\{x_n\}$ 的字列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 在不等式

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$$

两端令 $k \rightarrow \infty$, 根据 f 的连续性即得

$$f(\xi) = M.$$

最小值同理可证.

□

第八章 第八课时

8.1 闭区间上的连续函数

首先考察零点定理和介值定理. 这两个定理有密切的关系, 从内容上看后者包括了前者, 但实际上前一个定理才是核心. 从零点定理出发用一个辅助函数即可得到介值定理. 注意函数 f 的零点就是方程 $f(x) = 0$ 的根. 在教材上采用确界原理来证明介值定理, 这里考虑一个不同的证明方法, 先证明零点定理. 原则上从实数系的每一个基本定理出发都可以证明它.

注记

注意教材定理 4.7 的证明过程中确界原理的应用.

命题 8.1.1. (用二分法证明零点定理) 设 $f \in C([a, b])$, 并满足条件 $f(a)f(b) < 0$, 则存在点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$.

证明. 不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$. 把区间 $[a, b]$ 二等分, 分点是 $\frac{a+b}{2}$. 如果 $f(\frac{a+b}{2}) = 0$, 就取 $\xi = \frac{a+b}{2}$. 如果 $f(\frac{a+b}{2}) \neq 0$, 则 $f(\frac{a+b}{2})$ 必与 $f(a), f(b)$ 中某一个异号. 即是说在两个闭区间

$$\left[a, \frac{a+b}{2} \right], \left[\frac{a+b}{2}, b \right]$$

中必有一个使 f 在其两个端点处异号. 记这个闭子区间为 $[a_1, b_1]$, 即 $[a_1, b_1]$ 满足下面三个条件:

$$[a, b] \supset [a_1, b_1], 0 < b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}, f(a_1) < 0 < f(b_1).$$

对 $[a_1, b_1]$ 重复上述讨论, 可以得到一系列闭区间 $[a_k, b_k]$ 满足:

$$(1) [a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots,$$

$$(2) 0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b-a),$$

$$(3) f(a_k) < 0 < f(b_k).$$

如果对某个 k 有 $f(\frac{a_k+b_k}{2}) = 0$, 则取 $\xi = \frac{a_k+b_k}{2}$, 定理即证. 否则这个过程可以无限进行下去, 得到两列数列 $a \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_k \leq \cdots \leq b_k \leq \cdots \leq b_2 \leq b_1 \leq b$. 令 $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$. 再利用连续性在 (3) 式两边令 $k \rightarrow \infty$, 得到 $f(\xi) \leq 0 \leq f(\xi)$, 即 $f(\xi) = 0$.

注记

上述证明可以用来求近似解. 例如, 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0)f(1) < 0$, 且只有一个根 ξ . 用以上二分法做 10 次, 得到 $[a_{10}, b_{10}]$. 取这个区间的中点 c 作为近似值, 那么误差估计为

$$|c - \xi| < 2^{-10} \sim 0.001.$$

当然, 这个方法相当原始, 计算效率也很低.

□

现在给出介值定理的证明.

命题 8.1.2. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, γ 是介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任何实数, 则必存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = \gamma$.

证明. 不妨设 $f(a) < \gamma < f(b)$. 考虑

$$g(x) = f(x) - \gamma.$$

则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(a) = f(a) - \gamma < 0 < f(b) - \gamma = g(b)$. 根据零点定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使得 $g(c) = 0$, 即 $f(c) = \gamma$. □

命题 8.1.3. 利用二分法证明有界性定理.

证明. 反证. 假设 f 在 $[a, b]$ 上无界. 考察两个闭区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$, 可以断定 f 至少在其中一个上无界. 记这个区间为 $[a_1, b_1]$. 重复上述讨论, 得到一串闭区间

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset \cdots \supset [a_k, b_k] \supset \cdots$$

满足:

$$(1) \quad 0 < b_k - a_k = \frac{1}{2^k}(b - a),$$

$$(2) \quad f \text{ 在 } [a_k, b_k] \text{ 上无界}.$$

令 $\xi = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} b_k$. 因为函数 f 在 ξ 处连续, 所以存在 $\eta > 0$ 使得 f 在 $(\xi - \eta, \xi + \eta)$ 上有界. 取 k 充分大使得 $[a_k, b_k] \subset (\xi - \eta, \xi + \eta)$, 得到矛盾. □

命题 8.1.4. 利用列紧性定理 (致密性定理) 证明最值定理.

证明. 根据有界性定理和确界原理, 存在上确界

$$\sup_{x \in [a, b]} f(x) = M.$$

根据上确界的定义, 对任意的 $n \in \mathbb{N}$, 必定存在 $x_n \in [a, b]$, 使得

$$M - \frac{1}{n} < f(x_n) < M.$$

根据列紧性定理, 存在 $\{x_n\}$ 的字列 $\{x_{n_k}\}$, 使得 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 在不等式

$$M - \frac{1}{n_k} < f(x_{n_k}) \leq M$$

两端令 $k \rightarrow \infty$, 根据 f 的连续性即得

$$f(\xi) = M.$$

最小值同理可证.

□

注记

以下我们讨论一个新证明, 用确界原理和紧致性定理同时证明有界性定理和最值定理. 注意在这个命题证明中闭区间这个关键条件使用在哪里.

证明. 由于值域 $f([a, b])$ 非空, 因此可取

$$M = \sup f([a, b]), \quad m = \inf f([a, b]).$$

这里并未假定 M, m 是有限数. 下证 $M, m \in f([a, b])$. 只需证明 $M \in f([a, b])$, 它同时说明 f 在 $[a, b]$ 上有界.

从上确界的定义, 在 $[a, b]$ 中存在数列 $\{x_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$. (分 M 有限和 $+\infty$ 两种情况讨论) 对 $\{x_n\}$ 用紧致性定理, 存在收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$. 由于 f 在 ξ 处的连续性, 则

$$f(\xi) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = M.$$

这表明 $M \in f([a, b])$.

□

推论 8.1.5. 设非常值函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 那么 f 的值域 $f(I)$ 是一个闭区间.

推论 8.1.6. 区间上的连续函数的值域必是区间 (可退化为一个点).

注记

注意之前做过的练习: 若函数 f 在 I 上单调, 且值域 $f(I)$ 为区间的充分必要条件是 $f \in C(I)$.

推论 8.1.7 (4.2 节例 4). 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 是连续函数, 那么 f 有不动点. (课本上的条件为 $f([a, b]) \subset [a, b]$)

这个定理可以和压缩映射定理进行比较. 对于高维的情况, 令 $I^n = [0, 1]^n = \{(x_1, \dots, x_n) | 0 \leq x_1, \dots, x_n \leq 1\}$. 那么连续映射 $f: I^n \rightarrow I^n$ 一定有不动点. 这个定理称为 Brouwer 不动点定理.

命题 8.1.8. 设 $f \in C(I)$, 且 $J = [a, b] \subset I$. 若 $f(J) \supset J$, 那么 f 在 J 上有一个不动点.

证明. 由于 $f(J) \supset J$, 那么可以找到 $c, d \in J$, 使得 $f(c) = a$ 及 $f(d) = b$. 若 $c = a$ 或 $d = b$, 则 a 或 b 即为不动点. 否则 $c > a$ 或 $d < b$. 考虑连续函数 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(c) = f(c) - c < 0 < f(d) - d = F(d)$, 根据零点定理即证.

□

此外, 零点定理可以简单推广. 例如:

推论 8.1.9 (参考 4.2 节 6, 16 题). 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 那么 $f(x)$ 存在零点.

例 8.1.10 (参考推论 4.2.9 及习题). 设 $f \in C((a, b))$, $f(a+)$ 和 $f(b-)$ 有限. 证明: f 在 (a, b) 上有界.

证明一. 在闭区间 $[a, b]$ 上构造辅助函数

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (a, b) \\ f(a+), & x = a \\ f(b-), & x = b \end{cases}$$

那么 $F \in C([a, b])$. 对 F 应用连续函数有界性定理, 得到 F 在 $[a, b]$ 上有界, 因此 f 在 (a, b) 上有界. $\square$

证明二. 根据函数极限的局部有界性定理, 存在 $\delta > 0$, 使得函数 f 在 $(a, a + \delta)$ 和 $(b - \delta, b)$ 上有界, 这里可取 $a + \delta < b - \delta$. 然后在闭区间 $[a + \delta, b - \delta]$ 上应用有界性定理即可. $\square$

第二种证明方法可以处理 $a = -\infty$ 和 $b = +\infty$ 的情况.

命题 8.1.11 (教材上定理 4.8). 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 是严格递增 (或递减) 的连续函数, 那么 f 是从 $[a, b]$ 到 $[f(a), f(b)]$ 的双射并且逆映射 $f^{-1}: [f(a), f(b)] \rightarrow [a, b]$ 是连续的.

例 8.1.12 (第四章总练 5 题). 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 若对每一个 $x \in [a, b]$ 存在 $y \in [a, b]$ 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$. 证明: f 在 $[a, b]$ 中有零点.

证明一: 任取一点 $x_0 \in [a, b]$, 那么存在点 $x_1 \in [a, b]$, 使 $|f(x_1)| \leq \frac{1}{2}|f(x_0)|$. 归纳进行下去得到一个数列 $\{x_n\}$ 满足

$$|f(x_n)| \leq \frac{1}{2}|f(x_{n-1})| \leq \cdots \leq \frac{1}{2^n}|f(x_0)|.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$. (注意在构造数列 $\{x_n\}$ 时, 可能某个 x_n 恰为 f 的零点, 则归纳过程结束.)

使用紧致性定理, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 设其极限为

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \eta,$$

则 $\eta \in [a, b]$. 由于 f 在 η 处连续, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(\eta).$$

由于 $\{f(x_{n_k})\}$ 是 $\{f(x_n)\}$ 的子列, 则 $f(\eta) = 0$. $\square$

证明二. 注意此时 $|f| \in C([a, b])$, 对 $|f|$ 使用最值定理, 在题设条件下可见最小值只能是 0. 这时最小值点是 $|f|$ 的零点, 也是 f 的零点. $\square$

例 8.1.13. 证明: 有理函数

$$\frac{1+x^2}{1-x^2+x^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

证明. 这是一个偶函数, 作变换 $t = x^2$, 问题转化为证明函数

$$f(t) = \frac{1+t}{1-t+t^2}, t \in [0, +\infty)$$

有界. 由于 $1-t+t^2 = (1-t)^2 + t > 0$, 可知 f 在整个 $[0, +\infty)$ 上连续. 当我们把 f 改写为

$$f(t) = \frac{1+t}{1+t+t(t-2)}$$

时容易看出, 当 $t > 2$ 时 $0 < f(t) < 1$; 而在有界闭区间 $[0, 2]$ 上连续函数 f 有界, 即证.

以上证明只保证了上、下界的存在性, 并没有定出确界的值. 通常来说这是不容易的, 但对于这个问题有较初等的方法. 这是因为

$$f(t) = \left(1+t+\frac{3}{1+t}-3\right)^{-1},$$

利用均值不等式可得

$$f(t) \leq \left(2\sqrt{(1+t)\frac{3}{1+t}}-3\right)^{-1} = 1 + \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

其中等号当 $t = \sqrt{3} - 1$ 时成立.

这就是说, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上函数可以取到最大值, 但下确界 0 是不能够得到. 这是因为 $t \rightarrow +\infty$ 时 $f(t) \rightarrow 0+$.

□

例题

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且取值为整数. 证明: f 为常值函数.

证明. 反证. 假设 $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$, 且 $x_1 \neq x_2$, 使得

$$f(x_1) = N_1, f(x_2) = N_2,$$

其中 $N_1 < N_2, N_1, N_2 \in \mathbb{N}^*$. 不妨设 $x_1 < x_2$. 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - N_1 - \frac{1}{2}, x \in [x_1, x_2] \subset [a, b].$$

则

$$F(x_1) = f(x_1) - N_1 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0,$$

$$F(x_2) = f(x_2) - N_1 - \frac{1}{2} = N_2 - N_1 - \frac{1}{2} \geq 1 - \frac{1}{2} > 0.$$

由 f 在 $[a, b]$ 上连续知, F 在 $[x_1, x_2]$ 上连续. 那么根据零点定理, $\exists x_0 \in (x_1, x_2) \subset [a, b]$ 使

$$F(x_0) = f(x_0) - N_1 - \frac{1}{2} = 0.$$

则 $f(x_0) = N_1 + \frac{1}{2}$. 而 $N_1 + \frac{1}{2}$ 不是整数, 矛盾. $\square$

例题

设 $f, g \in C([a, b])$, 且

$$\sup_{0 \leq x \leq 1} f(x) = \sup_{0 \leq x \leq 1} g(x).$$

证明: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$.

证明. 令 $\sup_{0 \leq x \leq 1} f(x) = \sup_{0 \leq x \leq 1} g(x) = M$. 利用最值定理, $\exists c, d \in [0, 1]$ 使得 $f(c) = f(d) = M$. 若 $c = d$ 则可取 $x_0 = c = d$. 不妨设 $c < d$. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则

$$h(c) = f(c) - g(c) = M - g(c) \geq 0,$$

$$h(d) = f(d) - g(d) = f(d) - M \leq 0.$$

若上述某一不等式取等号, 则证明结束. 不妨设两式都取不等号, 那么使用零点定理, $\exists x_0 \in (c, d)$ 使得 $h(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = g(x_0)$. $\square$

例题

若 $f \in C(-\infty, +\infty)$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, 且 $f(x)$ 的最小值 $f(a) < a$. 证明: 复合函数 $f(f(x))$ 至少在两个点上取到它的最小值.

证明. 由 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$, 可得 $\exists M > 0 (M > |a|)$, 使得当 $|x| \geq M$ 时, 有 $f(x) > a$. 在区间 $[-M, a]$ 与 $[a, M]$ 上,

$$f(a) < a < f(\pm M).$$

利用介值定理, $\exists x_1 \in [-M, a], x_2 \in [a, M]$, 使得

$$f(x_1) = f(x_2) = a.$$

那么

$$f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = f(a).$$

又因为 $f(x)$ 在 $x = a$ 处取到最小值, 所有

$$f(a) \leq f(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

注意到, $\forall x \in \mathbb{R}$, 有 $f(x) \in \mathbb{R}$, 故有

$$f(a) \leq f(f(x)).$$

从而 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = f(a) \leq f(f(x)), \forall x \in \mathbb{R}.$$

即证. □

8.2 一致连续性

一致连续性的要点

函数的一致连续性是比较精细 (和整体) 的概念. 可以认为这个概念是由于数学分析内部理论发展的需要而产生的.

1. 定义: 函数 f 在区间 I 上一致连续, 如果对每个 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.
2. 若 f 在区间 I 上一致连续, 那么一定连续.
3. 若 f 在区间 I 上一致连续, 又区间 $J \subset I$, 则若 f 在区间 J 上一致连续.
4. 若 f 在区间 I 上连续指在 I 的每一点连续, 因此这是一个逐点 (pointwise) 定义的概念, 本质上是局部概念. 但一致连续性是由 f 和 I 共同确定的整体性概念.
5. Cantor 定理 (定理 4.9): 有界闭区间上的连续函数一定一致连续.
6. 有界区间 (不论开闭) 上的一致连续函数一定有界. (可作练习)
7. (例 12) 若 f 在 $(a, c]$ 和 $[c, b]$ 上都一致连续, 那么 f 在 (a, b) 上一致连续.
8. (例 10) $f(x)$ 在区间 I 上一致连续的充分必要条件是: 对任意数列 $\{x'_n\}, \{x''_n\} \subset I$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x'_n - x''_n) = 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x'_n) - f(x''_n)] = 0.$$

9. 学会用正面的方式叙述函数不一致连续. 函数 f 在区间 I 上不一致连续当且仅当: 存在一个 $\epsilon_0 > 0$, 对每一个 $n \in \mathbb{N}^*$ 都可以在 I 中找到两点, 记为 s_n 和 t_n , 使得虽然有 $|s_n - t_n| < \frac{1}{n}$, 但是
10. 为使 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续, (从定义来看) 一种较理想的模式是满足不等式

$$|f(x') - f(x'')| \leq M|x' - x''|^\alpha, \quad \forall x', x'' \in I,$$

其中 $\alpha > 0$. 此时称 f 在 I 上满足 α 阶的 Hölder 条件. 特别地, $\alpha = 1$ 时称为 Lipschitz 条件. 实际上 $\forall \epsilon > 0$, 存在 $\delta = \left(\frac{\epsilon}{M}\right)^{\frac{1}{\alpha}}$, 那么当 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. (4.2 节, 14 题)

11. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 (a, b) 上一致连续, 则乘积 $\Phi(x) = f(x)g(x)$ 在 (a, b) 上一致连续. 但改 (a, b) 为 $[a, +\infty)$, 则结论不一定成立 (例如 $x \sin x$). 而当两者都是有界时成立. (作练习)

例 8.2.1. 根据定义证明:

(1) 对于满足 $0 < \eta < 1$ 的每个 η , $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[\eta, 1)$ 上一致连续.

(2) $f(x) = \frac{1}{x}$ 在开区间 $(0, 1)$ 上不一致连续. (4.2 节, 例 9)

证明. (1) 对 $\forall x', x'' \in [\eta, 1)$, 有

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| = \frac{|x' - x''|}{x'x''} \leq \frac{|x' - x''|}{\eta^2}.$$

因此对 $\epsilon > 0$, 只要取 $\delta = \eta^2 \epsilon$, 就可以使得 $x', x'' \in [\eta, 1)$, 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 即证.

(2) 反证. 假设 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续. 则对 $\epsilon = 1$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in (0, 1)$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \frac{1}{x'} - \frac{1}{x''} \right| = \frac{|x' - x''|}{x'x''} < 1.$$

设 $n \geq 2$, 并令

$$x' = \frac{1}{n}, x'' = \frac{1}{2n}.$$

那么

$$|x' - x''| = \frac{1}{2n}, |f(x') - f(x'')| = n \geq 2 > 1.$$

因此只要取 $n \geq \frac{1}{2\delta}$, 就得到矛盾. $\square$

这个例子可以通过图像来理解. 需要注意函数连续性的逐点性, 即 δ 不仅和 ϵ 有关, 还和连续点 x_0 有关. 而一致连续性中 δ 只和 ϵ 有关. 也可以通过有界性类比: 同一个函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上无界, 但在 $(0, 1)$ 内的任一闭子区间上有界. 因此它们是属于同一类整体性概念.

例 8.2.2.

(1) 证明函数 $\sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. (4.2 节 12 题)

(2) 证明函数 $\sin x$ 和 $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. (4.2 节 15 题)

(3) 证明在区间 $[0, +\infty)$ 上函数 $x^n, n \geq 2$ 不一致连续. (4.2 节 13 题)

证明. (1) 首先对任何 $x_1, x_2 \geq 0$, 有不等式 $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \geq \sqrt{|x_2 - x_1|}$. 事实上, 设 $x_2 \geq x_1 \geq 0$, 此时可得 $x_2 \geq |x_2 - x_1|$, 从而

$$\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \geq \sqrt{x_2} \geq \sqrt{|x_2 - x_1|}.$$

于是, 当 $x_1 \neq x_2$ 时,

$$|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}| = \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \leq \frac{|x_2 - x_1|}{\sqrt{|x_2 - x_1|}} = \sqrt{|x_2 - x_1|}.$$

可见对任意给定的 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \epsilon^2$. 凡是 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 便有

$$|\sqrt{x_2} - \sqrt{x_1}| \leq \sqrt{|x_2 - x_1|} < \sqrt{\delta} = \epsilon.$$

(2) 由于对任何实数 x_1, x_2 , 有

$$|\sin x_1 - \sin x_2| \leq |x_1 - x_2|, \quad |\cos x_1 - \cos x_2| \leq |x_1 - x_2|,$$

可见两个函数在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

(3) 我们先证明 x^2 在 $I = [0, +\infty)$ 上不一致连续. 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$, 在 I 中取两个点:

$$s_n = n, t_n = n + \frac{1}{2n}.$$

这时, $0 < t_n - s_n = \frac{1}{2n} < \frac{1}{n}$, 但是

$$0 < t_n^2 - s_n^2 = (t_n - s_n)(t_n + s_n) = \frac{1}{2n} \left(2n + \frac{1}{2n} \right) \geq 1,$$

所以 x^2 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

而当 $n \geq 3$ 时, 在任何 x_1, x_2 满足 $x_2 > x_1 \geq 1$ 的条件下, 易证

$$x_2^n - x_1^n > x_2^2 - x_1^2.$$

即证. □

例 8.2.3 (4.2, 20 题). 证明: 函数 $\sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

证明. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 令

$$x'_n = \sqrt{n\pi}, x''_n = \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}},$$

则 $\sin x_n'^2 = 0, \sin x_n''^2 = \pm 1$. 但又有

$$|x'_n - x''_n| = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{n\pi} + \sqrt{n\pi + \frac{\pi}{2}}} \rightarrow 0.$$

□

例 8.2.4. 证明: 有界开区间 (a, b) 上的连续函数 f 在 (a, b) 上一致连续的充分必要条件是存在两个单侧极限 $f(a+)$ 和 $f(b-)$.

证明. (充分性 $\Leftarrow$) 构造辅助函数, 使用 Cantor 定理即可.

(必要性 $\Rightarrow$) 只证存在 $f(a+)$. 对 $\epsilon > 0$, 由于 f 在 (a, b) 上一致连续, 因此存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in (a, b)$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 因此当 $x', x'' \in (a, a + \delta)$ 时, 就有 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$ 成立. 应用 Cauchy 收敛准则即证. □

例 8.2.5 (4.2 节, 16 题). 设 $f \in C([a, +\infty))$, 且存在极限 $f(+\infty) = A$. 证明: f 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

证明. 对 $\epsilon > 0$, 存在 $M > a$, 当 $x > M$ 时成立 $|f(x) - A| < \frac{1}{2}\epsilon$. 再利用 Cantor 定理, f 在 $[a, M+1]$ 上一致连续. 因此对上述 ϵ , 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x', x'' \in [a, M+1]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$.

不妨假设 $\delta < 1$. 因此只需说明当 $x', x'' > M$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时成立 $|f(x') - f(x'')| < \epsilon$. 事实上

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{1}{2}\epsilon + \frac{1}{2}\epsilon = \epsilon.$$

即证. □

注意, 对于无限区间上函数的一致连续性来说, 上述极限 $f(+\infty)$ 的存在性并非必要的, 函数有界性也不是必要的. 例如: $f(x) = ax + b$, 或者 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 或者 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续. 这个例子也可以进行简单地推广.

推论 8.2.6. 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = B$. 则 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

问题

设 I 为有界区间, $f(x)$ 在 I 上有定义. 证明: f 在 I 上一致连续的充分必要条件是 f 把 Cauchy 列映为 Cauchy 列.

证明. $(\Rightarrow)$ 已知 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x', x'' \in I, |x' - x''| < \delta$ 时有

$$|f(x') - f(x'')| < \epsilon.$$

设 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 则对此 $\delta > 0, \exists N > 0$, 当 $m, n > N$ 时, 有 $|x_n - x_m| < \delta$, 从而有 $|f(x_n) - f(x_m)| < \epsilon$. 故 $\{f(x_n)\}$ 为 Cauchy 列.

$(\Leftarrow)$ 反证. 否则 $\exists \epsilon_0 > 0, \forall \delta_n = \frac{1}{n}, \exists x_n, x'_n \in I$, 虽然有 $|x_n - x'_n| < \frac{1}{n}$, 但

$$|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \epsilon_0 \quad (n = 1, 2, \dots).$$

由于数列 $\{x_n\}, \{x'_n\}$ 有界, 且 $|x_n - x'_n| \rightarrow 0$. 那么存在同样下标的子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi$ 和 $x'_{n_k} \rightarrow \xi$. 穿插之后构造数列

$$x_{n_1}, x'_{n_1}, x_{n_2}, x'_{n_2}, \dots, x_{n_k}, x'_{n_k} \dots$$

亦收敛, 即为 Cauchy 列. 但其像序列

$$f(x_{n_1}), f(x'_{n_1}), f(x_{n_2}), f(x'_{n_2}), \dots, f(x_{n_k}), f(x'_{n_k}) \dots$$

恒有 $|f(x_{n_k}) - f(x'_{n_k})| \geq \epsilon_0$, 即不是 Cauchy 列, 矛盾.

□

第九章 第九课时

9.1 导数及其计算

要点

1. 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数定义为

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}. \end{aligned}$$

记作

$$f'(x_0), \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}, \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}, y' \Big|_{x=x_0}, Df(x_0).$$

2. 从导数的定义可知, 计算导数就是求 $\frac{0}{0}$ 型未定式的函数极限. (这也是为什么要先学习极限的理由之一.) 注意与两个重要极限结合.
3. 导数和极限与连续性类似, 是一种局部性的概念. 可导 $\Rightarrow$ 连续, 而连续 $\nRightarrow$ 可导.
4. 了解单侧导数的几何意义, 以及在某一点的导数或单侧导数为无穷大时的几何意义.
5. 导函数的概念, 直接导致高阶导数的概念. 导函数具有特殊的性质, 包括 Darboux 定理和单侧导数极限定理.
6. 导数的计算是数学分析的重要部分, 需要结合大量的练习. (包括初等函数的求导公式, 反函数求导, 复合函数求导的链式法则, 隐函数以及参数形式定义的函数.)

求导法则

1. (四则运算, 定理 5.4, 定理 5.5, 定理 5.6, 推论) 设函数 f 和 g 在 (a, b) 上有定义并且在 $x_0 \in (a, b)$ 处可微, 那么
- (a) $f \pm g$ 在 x_0 处可微并且 $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$.
- (b) $f \cdot g$ 在 x_0 处可微并且 $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$.

(c) 如果 $g(x_0) \neq 0$, 那么 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 处可微并且

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

特别地, 我们有 $\frac{1}{g}$ 在 x_0 处可微, 并且

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

2. (链式法则, 定理 5.8) I 和 J 是 $\mathbb{R}$ 上的区间, $f: I \rightarrow J$ 和 $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ 是实值函数. 如果 f 在 x_0 处可微, g 在 $f(x_0)$ 处可微, 那么复合函数 $g \circ f$ 在 x_0 处可微, 并且

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0).$$

设 $y = g(u)$, $u = f(x)$, 那么复合函数在点 x 处的求导公式一般记作

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

3. (反函数的导数, 定理 5.7, 注意区别) 设 I 和 J 是 $\mathbb{R}$ 上的区间, $f: I \rightarrow J$ 是实值函数并且它的逆 $f^{-1}: J \rightarrow I$ 存在. 假设 f 可微. 如果 $f'(x_0) \neq 0$, 那么 f^{-1} 在 x_0 处可微, 并且

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

商映射的导数

在定理 5.6 的证明中, 我们首先计算 $\frac{1}{g}$ 的导数, 再利用乘积法则计算 $f \cdot \frac{1}{g}$ 的导数. 实际上, 可以将这两步结合起来化为一歩. 考虑如下等式:

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \left(\frac{f(x_0+h)}{g(x_0+h)} - \frac{f(x_0)}{g(x_0)} \right) &= \frac{f(x_0+h)g(x_0) - f(x_0)g(x_0+h)}{hg(x_0+h)g(x_0)} \\ &= \frac{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}g(x_0) - f(x_0)\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h}}{g(x_0+h)g(x_0)}. \end{aligned}$$

令 $h \rightarrow 0$ 利用极限四则运算法则即可.

以下来讨论有关有限增量公式的几个注记.

有限增量公式

设 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 那么

$$\epsilon = \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0)$$

是当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时的无穷小量, 于是 $\epsilon \cdot \Delta x = o(\Delta x)$, 即

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x).$$

命题 9.1.1 (定理 5.1). 若函数 f 在点 x_0 处可导, 则在点 x_0 处连续.

证一. 利用有限增量公式稍做变形:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)(x \rightarrow x_0).$$

这实际上说明了 $\Delta y = o(1)(\Delta x \rightarrow 0)$. 为了更清楚地说明这一点, 我们将因变量 y 的增量表示为 (注意 $\Delta x \neq 0$)

$$\Delta y = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \Delta x.$$

注意差商 $\Delta y/\Delta x$ 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时有极限, 第二个因子是无穷小量, 因此得到

$$\Delta y = o(1)(\Delta x \rightarrow 0).$$

□

实际上, 只需注意到

$$\Delta x = o(1)(\Delta x \rightarrow 0), \text{ 以及 } o(\Delta x) = o(1)(\Delta x \rightarrow 0) \text{ 即可.}$$

证二. 直接用连续性的 $\epsilon - \delta$ 定义来证明. 由于存在极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0),$$

根据局部有界性, $\exists M > 0, \eta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时 (注意 $x \neq x_0$), 成立

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| < M.$$

对于任意给定的 $\epsilon > 0$, 取

$$\delta = \min\left\{\eta, \frac{\epsilon}{M}\right\},$$

则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$|f(x) - f(x_0)| = \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| \cdot |x - x_0| < M|x - x_0| \leq \epsilon.$$

这就证明了连续性.

□

注记

举例说明函数可以只在某点可导, 而在这点外的每个点上都不连续. 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ 是有理数,} \\ 0, & x \text{ 是无理数,} \end{cases}$$

则在 $x = 0$ 处 $f'(0) = 0$. 当然函数于该点连续. 但在任何 $x \neq 0$ 处函数 f 均有第二类间断点. 也可考虑函数 $g(x) = xD(x)$, $D(x)$ 为 Dirichlet 函数 (P85, 例 4).

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处有切线

$$l(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

切线可以作为函数 $f(x)$ 的局部近似值, 并且具有局部最优性.

例 9.1.2. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, $l(x)$ 定义如上. 对于任何不等于 $l(x)$ 的其它直线 $L(x) = ax + b$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立不等式

$$|f(x) - l(x)| < |f(x) - L(x)|.$$

证明. 分两种情况讨论.

(1) $L(x_0) \neq l(x_0)$. 几何上表明直线 $L(x)$ 不经过点 (x_0, y_0) , 其中 $y_0 = f(x_0)$. 由于 $L(x_0) \neq y_0$, 利用连续性和局部保号性,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - l(x)| = |f(x_0) - l(x_0)| = 0 < |f(x_0) - L(x_0)| = \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - L(x)|.$$

因此 $\exists \delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - l(x)| < |f(x) - L(x)|$ 成立. (最后注意 $x = x_0$ 时亦成立)

(2) $L(x_0) = l(x_0)$, 几何上表示直线 $L(x)$ 经过点 (x_0, y_0) , 即

$$L(x_0) = f(x_0) = l(x_0) = ax_0 + b.$$

将 $L(x)$ 改写为

$$L(x) = a(x - x_0) + f(x_0).$$

由于 $L(x) \neq l(x)$, 故必有 $a \neq f'(x_0)$. 由于导数 $f'(x_0)$ 存在, 利用有限增量公式即有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0)(x \rightarrow x_0).$$

故

$$f(x) - l(x) = o(x - x_0)(x \rightarrow x_0).$$

另一方面, 由于 $a \neq f'(x_0)$, 那么

$$\frac{f(x) - l(x)}{f(x) - L(x)} = \frac{o(x - x_0)}{[f'(x_0) - a](x - x_0) + o(x - x_0)} = o(1)(x \rightarrow x_0).$$

从而 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 成立

$$\left| \frac{f(x) - l(x)}{f(x) - L(x)} \right| < 1,$$

即证. □

有限增量公式可以加强为以下更有用的形式.

命题 9.1.3 (P93, 引理). 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则成立以下公式:

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \omega(x)\Delta x, \quad (1)$$

其中函数 $\omega(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow x_0} \omega(x) = \omega(x_0) = 0$.

证明. 定义

$$\omega(x) = \begin{cases} \frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0), & x \neq x_0, \\ 0, & x = x_0. \end{cases}$$

则上述公式成立. □

该公式的另一个形式是:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \omega(x)(x - x_0).$$

和增量公式相比, 增量公式右边带有小 o 符号, 因此并不是普通等式 (而是渐进等式), 故使用上不如上述公式方便. 利用该公式也可以证明反函数与复合函数的求导公式.

命题 9.1.4 (反函数求导公式). 设 $x = \varphi(y)$ 是在点 y_0 的某个邻域上严格单调的连续函数, 并且 $\varphi'(y_0) \neq 0$. 若 $y = f(x)$ 是 $x = \varphi(y)$ 的反函数, 则 $f(x)$ 在点 $x_0 = \varphi(y_0)$ 处可导, 而且有

$$f'(x_0) = \frac{1}{\varphi'(y_0)}.$$

这个结果的常见证明是从

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}}$$

取极限, 就可以得到

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}.$$

以下证明只需用公式 (1) 进行计算.

证明. 根据反函数定理, $f(x)$ 在 x_0 的附近也是严格单调连续函数. 从 $x = \varphi(y)$ 在点 y_0 处可导, 应用公式 (1) 可得

$$\Delta x = x - x_0 = [\varphi'(y_0) + \omega(y)](y - y_0) = [\varphi'(y_0) + \omega(y)]\Delta y, \quad (2)$$

其中 $\omega(y)$ 满足条件

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \omega(y) = \omega(y_0) = 0.$$

现在将 $y = f(x)$ 代入上式的 $\omega(y)$. 由于 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 而 $\omega(y)$ 在 $y_0 = f(x_0)$ 处连续, 根据复合函数的连续性定理 $\omega(f(x))$ 在 $x = x_0$ 处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \omega(f(x)) = \omega(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)) = \omega(f(x_0)) = \omega(y_0) = 0.$$

再利用条件 $\varphi'(y_0) \neq 0$, 根据保号性存在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$, 当 $x \in U(x_0)$ 时

$$\varphi'(y_0) + \omega(f(x)) \neq 0.$$

因此当 $x \in U(x_0)$ 时, 从 (2) 式得到

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\varphi'(y_0) + \omega(f(x))}.$$

令 $x \rightarrow x_0$, 即 $\Delta x \rightarrow 0$, 即得

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\varphi'(y_0)}.$$

□

幂指函数求导与对数求导法

(P95, 例 11) 对数求导法对于计算由许多个函数 (特别是幂指函数) 的乘积组成的函数 f 的导数是十分方便的.

设 f 是一个恒取正值的可导函数, 那么根据公式

$$(\ln f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

可以推出

$$f'(x) = f(x)(\ln f(x))'.$$

现在考虑函数

$$f(x) = u_1(x)u_2(x) \cdots u_n(x), \quad (u_i(x) > 0)$$

那么利用上述公式

$$(u_1 u_2 \cdots u_n)' = u_1 u_2 \cdots u_n \left(\sum_{i=1}^n \ln u_i \right)' = u_1 u_2 \cdots u_n \sum_{i=1}^n \frac{u_i'}{u_i},$$

即

$$(u_1 u_2 \cdots u_n)' = u_1' u_2 \cdots u_n + u_1 u_2' \cdots u_n + u_1 u_2 \cdots u_{n-1} u_n'.$$

如果乘积因子中函数可以取负值, 那么可以**先取绝对值**, 再取对数后对 x 求导. 特别需要注意两个事实:

$$(1) |x|' = \frac{x}{|x|} = \frac{|x|}{x}, x \neq 0;$$

$$(2) (\ln |x|)' = \frac{1}{|x|} \cdot (|x|)' = \frac{1}{x}, x \neq 0.$$

现在考虑具体问题, 设有多项式

$$p(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n),$$

且其中 $x_i, i = 1, 2, \cdots, n$ 互不相等, 为了求 $p(x)$ 的导数, 我们采取先取绝对值再取对数后对 x 求导的方式:

$$\ln |p(x)| = \ln |x - x_1| + \ln |x - x_2| + \cdots + \ln |x - x_n|$$

再利用以上公式:

$$p'(x) = p(x) \cdot \left(\frac{1}{x - x_1} + \frac{1}{x - x_2} + \cdots + \frac{1}{x - x_n} \right).$$

(P95, 例 12) **幂指函数**是指形如 $f(x) = u(x)^{v(x)}$ 的函数, 在它的定义域上 $u(x) > 0$. 先将 f 指数化变形

$$f(x) = e^{\ln f(x)} = e^{v(x) \ln u(x)},$$

然后将上式两边对 x 求导, 得到

$$f'(x) = e^{v \ln u} (v \ln u)' = e^{v \ln u} \left(v' \ln u + \frac{v}{u} \ln u' \right),$$

也就是

$$f'(x) = f(x) \left(v'(x) \ln u(x) + \frac{v(x)}{u(x)} u'(x) \right).$$

同样可以使用对数求导法 (并且不需要取绝对值):

$$\ln f(x) = v(x) \ln u(x) \implies f'(x) = f(x) \cdot (v(x) \ln u(x))'.$$

9.1.1 例题

例 9.1.5. 计算以下导数 (导函数):

$$(1) f(x) = x^{\frac{1}{x}}.$$

$$(2) f(x) = \frac{1+x^2}{\sqrt[3]{x^4 \cdot \sin^7 x}}.$$

$$(3) f(x) = x + x^x + x^{x^x}. \quad (5.2, 3(20))$$

$$(4) f(x) = |\ln |x||, \quad x \neq 0.$$

证明. (1) 用对数求导法, 先取对数得到

$$\ln f(x) = \ln(x^{\frac{1}{x}}) = \frac{\ln x}{x},$$

直接计算 (用乘法法则)

$$\left(\frac{1}{x} \cdot \ln x \right)' = -\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2} (1 - \ln x).$$

根据公式

$$f'(x) = f(x) \cdot \frac{1}{x^2} (1 - \ln x) = x^{\frac{1}{x}-2} (1 - \ln x).$$

(2) 先取绝对值再取对数, 则

$$\ln |f(x)| = \ln(1+x^2) - \frac{4}{3} \ln |x| - 7 \ln |\sin x|,$$

故

$$(\ln |f(x)|)' = \frac{2x}{1+x^2} - \frac{4}{3x} - \frac{7 \cos x}{\sin x}.$$

(3)

$$f'(x) = 1 + x^x(\ln x + 1) + x^{x^x}[x^{x-1} + x^x(1 + \ln x) \ln x].$$

(4) 由于 $(|x|)' = \frac{x}{|x|}$. 由链式法则可得

$$f'(x) = \frac{\ln |x|}{|\ln |x||} \cdot \frac{1}{|x|} \cdot \frac{x}{|x|} = \frac{\ln |x|}{|\ln |x||} \cdot \frac{1}{x}.$$

□

例 9.1.6. 设 $p > 0$, 证明:

$$(|x|^p x)' = (p+1)|x|^p, \quad (|x|^{p+1})' = (p+1)|x|^{p-1}x.$$

证明. 注意

$$|x|^p x = \begin{cases} x^{p+1}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ (-x)^p x, & x < 0 \end{cases}$$

再分情况讨论即可. 当 $x = 0$ 时可利用定义计算导数为 0.

□

利用导数的定义可以得到关于乘积函数导数的基本结论:

推论 9.1.7. 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 其中 $g(x)$ 在 x_0 处可导, $h(x)$ 在 x_0 处不可导,

1. 若 $h(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处可导的充分必要条件是 $g(x_0) = 0$, 且 $f'(x_0) = g'(x_0)h(x_0)$. (在 $h(x)$ 可导时也成立)

2. 若 $h(x)$ 在 x_0 附近有界, 且 $g(x_0) = 0, g'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $f'(x_0) = 0$.

例 9.1.8. 设 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 求 $f'(0)$.

证明. 记 $g(x) = e^x - 1, h(x) = (e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$. 则 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $h(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且

$$g'(0) = 1, g(0) = 0, h(0) = (1-2)(1-3) \cdots (1-n) = (-1)^{n-1}(n-1)!.$$

故 $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$.

□

例 9.1.9. 设函数 $f(x)$ 在点 a 处连续, 且 $f(a) \neq 0, [f(x)]^2$ 在点 a 可导. 证明: $f(x)$ 也在点 a 可导.

证明. 因为 $[f(x)]^2$ 在点 a 可导, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{[f(x)]^2 - [f(a)]^2}{x - a} = \frac{d}{dx} [f(x)]^2 \Big|_{x=a}.$$

又因为 $f(x)$ 在点 a 连续, 且 $f(a) \neq 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x) + f(a)} = \frac{1}{2f(a)}.$$

联立可得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{[f(x)]^2 - [f(a)]^2}{x - a} \cdot \frac{1}{f(x) + f(a)},$$

两边取极限得

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{d}{dx} [f(x)]^2 \Big|_{x=a} \cdot \frac{1}{2f(a)}.$$

可知 $f(x)$ 在点 a 可导. □

9.1.2 不可导函数举例

一般来说, 会通过函数在点 x_0 处的左右导数来判断函数可导性. 因此, 即使左导数和右导数都存在, 但是不相等, 或者左、右导数中至少一个不存在, 那么函数在点 x_0 处是不可导的. 例如函数 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处不可导.

例 9.1.10. 考察函数 $f(x) = x^{\frac{2}{3}}, x \in (-\infty, +\infty)$.

显然, $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\frac{2}{3}} = 0 = f(0)$, 即函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 但是

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(0+h)^{\frac{2}{3}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{\frac{1}{3}}} = \infty.$$

因此 $f'(0)$ 不存在. 事实上, 此时有

$$f'_+(0) = +\infty, \quad f'_-(0) = -\infty.$$

例 9.1.11 (5.1 节, 习题 8). 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

由于无穷小量与有界量乘积为无穷小量, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0),$$

从而 $f(x)$ 在 $x = 0$ 点连续. 但此时

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{h \sin \frac{1}{h}}{h} = \sin \frac{1}{h}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时极限不存在, 故 $f'(0)$ 不存在.

例 9.1.12. 考虑函数:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

那么在 $x=0$ 处 $f'(0)=0$, 当然在这点处连续. 但在任何 $x \neq 0$ 处函数 f 均有第二类间断点. 这说明函数在某点可导, 但在这点外的每个点上可以不连续.

例 9.1.13. 考虑函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \left| \cos \frac{\pi}{x} \right|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

首先 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \left| \cos \frac{\pi}{h} \right| = 0$, 因此 $f'(0)=0$, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

以下证明 $\forall \delta > 0$, 在点 $x=0$ 的任意邻域 $(-\delta, \delta)$ 内, 总有不可导的点. 事实上, 令

$$x_n = \frac{1}{n + \frac{1}{2}},$$

则当 n 充分大时, $x_n \in (-\delta, \delta)$. 对于这样的点 x_n , 有

$$f'_-(x_{2n}) = \pi, \quad f'_+(x_{2n}) = -\pi.$$

同理可说明 $f'_-(x_{2n+1}) \neq f'_+(x_{2n+1})$. 因此 $f(x)$ 在点 x_n 处不可导.

9.1.3 利用导数定义求极限、求和

例 9.1.14. 求极限:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - x \right) \quad (x > 0).$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos 2x) - f(0)}{(\tan x)^2} \quad (\text{已知 } f'(0) \text{ 存在}).$
3. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x-a)}.$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a+\frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n \quad (\text{已知 } f'(a) \text{ 存在且 } f(a) \neq 0).$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} \quad (f'(0) \neq 0).$
6. $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x)}{f(x_0)} \right]^{\frac{1}{\ln x - \ln x_0}} \quad (x_0 > 0, f'(x_0) \text{ 存在}, f(x_0) > 0).$
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) \quad (\text{已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*).$
8. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n / a^{nk} \quad (k \in \mathbb{N}^*).$

证明. (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - x \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2}}{\frac{1}{n}} = (\sqrt{t}) \Big|_{t=x^2} = \frac{1}{2x} (x > 0).$$

(2) 结合无穷小代换以及导数的定义:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos 2x) - f(0)}{(\tan x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-\cos 2x) - f(0)}{1-\cos 2x} \cdot \frac{1-\cos 2x}{x^2} = 2f'(0).$$

(3)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\sin(x-a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x-a} \frac{x-a}{\sin(x-a)} = \cos a.$$

(4) 做指数化变形, 只需求以下极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln f(a + \frac{1}{n}) - \ln f(a)}{\frac{1}{n}} = (\ln f(x))' \Big|_{x=a} = \frac{f'(a)}{f(a)}.$$

(5)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{f(x)\cos x - f(0)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)e^x - f(0)}{x-0} \cdot \frac{x-0}{f(x)\cos x - f(0)} \\ &= \frac{(f(x)e^x)'}{(f(x)\cos x)'} \Big|_{x=0} = \frac{f'(0) + f(0)}{f'(0)}. \end{aligned}$$

(6) 指数化变换, 只需求以下极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln f(x) - \ln f(x_0)}{\ln x - \ln x_0} = \frac{(\ln f(x))'}{(\ln x)'} \Big|_{x=x_0} = \frac{x_0 f'(x_0)}{f(x_0)}.$$

(7)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^k \frac{f\left(\frac{x}{i}\right) - f(0)}{x} = f'(0) \sum_{i=1}^k \frac{1}{i}.$$

(8) 取对数计算:

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left[\left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n / a^{nk} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k n [\ln(a + \frac{i}{n}) - \ln a] = \frac{1}{a} \sum_{i=1}^k i = \frac{k(k+1)}{2a}. \end{aligned}$$

□

9.2 高阶导数

首先我们来看一个重要的例子.

例 9.2.1. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求 f'' .

证明. 先求 f' . 当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = (x^4 \sin \frac{1}{x})'$ 可用公式计算. 但 $f'(0)$ 只能由导数的定义来计算:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^3 \sin \frac{1}{h} = 0.$$

因此

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

特别地, $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续. 按照导数的定义

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(4h^2 \sin \frac{1}{h} - h \cos \frac{1}{h} \right) = 0.$$

从而有

$$f''(x) = \begin{cases} 12x^2 \sin \frac{1}{x} - 6x \cos \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

注意, 对任何 $n \in \mathbb{N}^*$, $f^{(n)}(x)$ 对 $x \neq 0$ 都存在, 但是 $f'''(0)$ 已不存在. □

注记

函数在某点的单侧导数和导函数在该点的单侧极限是不同的概念, 容易混淆. 对本题来说, 既然有 $f''(0) = 0$, 因此在 $x = 0$ 处的两个单侧 $f''_-(0) = f''_+(0) = 0$. 但从二阶导函数 $f''(x)$ 在 $x = 0$ 时的表达式可得, 导函数在点 $x = 0$ 处的两个单侧极限 $f''(0-)$ 和 $f''(0+)$ 均不存在.

高阶导数的计算, 当导数的阶比较低时可以利用公式一步一步计算, 但 n 阶导数的一般表达式的计算往往会比较困难, 主要工具是 Leibniz 公式.

命题 9.2.2. 设函数 f 与 g 在区间 I 上都有 n 阶导数, 那么乘积 fg 在区间 I 上也有 n 阶导数, 并且

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

在 Leibniz 公式的右边有 $n+1$ 项, 如果 fg 中有一个函数是低次多项式, 那么实际出现的项数就很少, 这对于计算很有利. 除了下例以外, 常见的类型还包括 $x^2 e^x, e^x \sin x$.

例 9.2.3 (P102, 例 5). 设 $y = x^2 \cos x$, 求 $y^{(50)}$.

证明. 利用 Leibniz 公式:

$$y^{(50)} = (x^2 \cos x)^{(50)} = (\cos x)^{(50)} x^2 + \binom{50}{1} (\cos x)^{(49)} (x^2)' + \binom{50}{2} (\cos x)^{(48)} (x^2)''.$$

等式只需写到这里, 因为 x^2 的三阶及三阶以上的导数恒为 0. 由于

$$(\cos x)^{(48)} = \cos x, (\cos x)^{(49)} = -\sin x, (\cos x)^{(50)} = -\cos x.$$

从而 $y^{(50)} = (2450 - x^2) \cos x - 100x \sin x$. □

例 9.2.4. 设 $f(x) = \frac{2x}{1-x^2}$, 求 $f^{(n)}(x)$.

证明. 分解为简单分式后再求导. 先变形

$$f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x},$$

则

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} - \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}.$$

利用归纳求出结果

$$\left(\frac{2x}{1-x}\right)^{(n)} = n! \left[\frac{1}{(1-x)^{n+1}} - \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}} \right].$$

□

例 9.2.5. 设 $y = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

证明. 直接计算很难得出规律, 关键是寻找递推关系. 首先

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

移项变形得到

$$y' \sqrt{1-x^2} = 1.$$

两边再求导

$$y'' \sqrt{1-x^2} - y' \cdot \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

可得

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0.$$

再利用 Leibniz 公式:

$$y^{(n+2)}(1-x^2) + ny^{(n+1)}(-2x) + \frac{n(n-1)}{2}y^{(n)}(-2) - (xy^{(n+1)} + ny^{(n)}) = 0.$$

整理后得到

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0.$$

现在代入 $x = 0$, 得到递推公式

$$y^{(n+2)}(0) - n^2y^{(n)}(0) = 0.$$

从 $y(0) = 0$ 即可得到 $y^{(2k)}(0) = 0, k \in \mathbb{N}^*$; 再从 $y'(0) = 1$ 可以得到, $y^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2, k \in \mathbb{N}^*$.

□

例 9.2.6. 令 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2-1)^n]^{(n)}$, 此多项式称为 Legendre 多项式.

(1) 求 $P_n(1)$ 和 $P_n(-1)$.

(2) 证明: $P_n(x)$ 满足关系式

$$(x^2-1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0.$$

证明. (1) 由 Leibniz 公式可得

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x+1)^n(x-1)^n]^{(n)} = \frac{1}{2^n n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [(x-1)^n]^{(k)} [(x+1)^n]^{(n-k)}.$$

于是

$$P_n(1) = \frac{1}{2^n n!} (x+1)^n [(x-1)^n]^{(n)} \Big|_{x=1} = \frac{1}{2^n n!} 2^n n! = 1,$$

$$P_n(-1) = \frac{1}{2^n n!} (x-1)^n [(x+1)^n]^{(n)} \Big|_{x=1} = \frac{1}{2^n n!} (-2)^n n! = (-1)^n.$$

(2) 令 $y = \frac{1}{2^n n!} (x^2 - 1)^n$, 则 $y' = \frac{1}{2^n n!} 2nx(x^2 - 1)^{n-1}$. 即

$$(x^2 - 1)y' = 2nxy.$$

两边关于 x 求 $(n+1)$ 阶导数, 可得

$$(x^2 - 1)y^{(n+2)} + (n+1) \cdot 2xy^{(n+1)} + (n+1)ny^{(n)} = 2nxy^{(n+1)} + 2n(n+1)y^{(n)},$$

即

$$(x^2 - 1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0.$$

□

第十章 第十、十一课时

10.1 隐函数求导

之前我们所处理的函数都是显函数, 即可以表示出显示解析式 $y = f(x)$ 的函数. 此外, 还经常遇到由方程或参数方程确定的函数, 称为隐函数. 例如方程

$$x^2 + y^3 - 1 = 0$$

和参数方程 (本质上是一个方程组)

$$\begin{cases} x = t^3, \\ y = \sin t. \end{cases}$$

当在定义域中给定一个 x 值, 利用方程或参数方程就有一个确定的 y 值与之对应, 从而确定了 y 是 x 的一个函数.

反函数也可以看作是隐函数. 设 $f(x)$ 是 (a, b) 上严格单调的可导函数, 且 $f'(x) \neq 0$. 根据反函数定理和反函数求导法则, 反函数存在且可导. 其反函数也可看作由方程

$$y = f(x) \text{ 或 } y - f(x) = 0$$

所确定的以 y 为自变量, x 为因变量的函数.

本节讨论的隐函数求导法则与多元函数的偏导数计算有关, 它的一般形式将在多元微积分的隐函数部分学习, 这里只介绍基本想法和简单应用.

10.1.1 反函数的高阶导数

(5.4 节, 8 题) 以二阶导数为例, 设 $f(x)$ 是 (a, b) 上严格单调且二次可导的函数, $f'(x) \neq 0$, 则反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在值域 $J = R(f)$ 上二次可导, J 也是开区间, 且

$$(f^{-1})''(y) = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}, \quad x = f^{-1}(y), \quad y \in J.$$

实际上, 我们已知反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 J 上可导, 且

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{f'[f^{-1}(y)]}.$$

现在注意到 $f'(x)$ 在 (a, b) 上可导, 可知复合函数 $f'[f^{-1}(y)]$ 在 J 上可导, 且

$$f'[f^{-1}(y)] = f'(x) \neq 0.$$

这说明 $(f^{-1})'(y)$ 在 J 上可导, 即 $f^{-1}(y)$ 在 J 上二次可导, 且

$$\begin{aligned}(f^{-1})''(y) &= \left(\frac{1}{f'(x)} \right)' \cdot (f^{-1}(y))' \left(= -\frac{f''[f^{-1}(y)] \cdot (f^{-1})'(y)}{(f'[f^{-1}(y)])^2} \right) \\ &= -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^2} \cdot \frac{1}{f'(x)} = -\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3}.\end{aligned}$$

并且利用链式法则

$$\begin{aligned}(f^{-1})'''(y) &= [(f^{-1})''(y)]' = \left(-\frac{f''(x)}{[f'(x)]^3} \right)' \cdot (f^{-1})'(y) \\ &= -\frac{f'''(x) \cdot [f'(x)]^3 - f''(x) \cdot 3[f'(x)]^2 \cdot f''(x)}{[f'(x)]^6} \cdot \frac{1}{f'(x)} \\ &= \frac{3[f''(x)]^2 - f'(x)f'''(x)}{[f'(x)]^5}.\end{aligned}$$

例 10.1.1. 设 $y = x + x^5$, 求 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

证明. 只需套用上述公式, 由于 $y'(x) = 1 + 5x^4$, $y''(x) = 20x^3$, 因此

$$\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{20x^3}{(1 + 5x^4)^3}.$$

□

10.1.2 隐函数求导法

先考虑方程确定的隐函数求导, 特别是不能够显化 (即不方便求解) 的函数. 具体来说, 假设一个隐函数 $y = y(x)$ 满足二元方程

$$F(x, y) = 0,$$

将它代入就得到恒等式 $F(x, y(x)) = 0$. 然后对 x 求导, 得到一个包含 y' 的等式. 注意 y 是 x 的函数, 一切 y 的函数都是 x 的复合函数. 最后再从求导后的等式中解出所要求的 y' 即可.

举例来说, 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $F(x, y) = e^y + xy - e = 0$ 所确定, 将 $y = y(x)$ 代入得到恒等式

$$e^{y(x)} + xy(x) - e = 0,$$

两边对 x 求导, 得到

$$y'(x)e^{y(x)} + y(x) + xy'(x) = 0.$$

解方程可得

$$y'(x) = -\frac{y(x)}{x + e^{y(x)}} = -\frac{y}{x + e^y}, (x + e^y \neq 0).$$

这样就得到了 $y = y(x)$ 的导数 $y'(x)$. 注意上式右边是复合函数的形式.

我们用以上过程来处理反函数. 若 $y = f(x)$ 和 $x = \varphi(y)$ 互为反函数, 则可以将 $y = f(x)$ 代入后者, 得到

$$x = \varphi(f(x)).$$

对 x 求导, 得到

$$1 = \varphi'(f(x))f'(x),$$

这样可以得到反函数求导公式

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)},$$

其中 $y = y(x)$ 由方程 $x = x(y)$ 决定.

例 10.1.2. 设函数 $y = y(x)$ 满足单位圆 $x^2 + y^2 = 1$, 用显式和隐式两种方法求 $y'(x)$, 并作比较.

证明. 从所给的方程可以得到两个显函数, 记为

$$y_1 = \sqrt{1-x^2} \text{ 和 } y_2 = -\sqrt{1-x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

它们在 $-1 < x < 1$ 上处处可导, 且

$$y_1' = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \text{ 和 } y_2' = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

另一方面, 用隐函数求导法则, 将 $y = y(x)$ 代入方程, 有恒等式

$$x^2 + y^2(x) = 1.$$

对 x 求导, 得到 $2x + 2y(x)y'(x) = 0$, 就有

$$y'(x) = -\frac{x}{y(x)}.$$

比较两个方法, 要注意从方程 $x^2 + y^2 = 1$ 所确定的函数不止两个. 实际上根据函数的定义, 两个函数只要定义域不同, 即使解析表达式相同, 也应算作不同的函数. 那么产生一个自然的问题: 第一个方法得到的公式中的 $y'(x)$ 是指哪一个函数 $y(x)$ 的导数? 回答是: 对于每一个函数同时有效. 对上面两个函数, 代入即可验证.

□

例 10.1.3. 求由方程 $x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$ 所确定函数 $y(x)$ 的二阶导数.

证明. 将方程两边关于 x 求导, 得到

$$1 - y' + \frac{1}{2} \cos y \cdot y' = 0,$$

再求导

$$-y'' - \frac{1}{2} \sin y \cdot y'^2 + \frac{1}{2} \cos y \cdot y'' = 0.$$

解上述方程可得

$$y' = \frac{2}{2 - \cos y},$$

$$y'' = -\frac{\sin y}{2 - \cos y} y'^2 = -\frac{4 \sin y}{(2 - \cos y)^3}.$$

□

例 10.1.4. 设 $y = y(x)$ 可导, 且满足方程 $x^2 + xy + y^2 = 1$, 求 y', y'', y''' .

证明. 将 y 看作 x 的函数 $y = y(x)$, 方程两边求导得到

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0. \quad (5.1)$$

直接求解得到

$$y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

根据这个表达式可以看出, 只要分母 $x + 2y \neq 0$, 二阶导数 y'' 一定存在.

将 (5.1) 式对 x 求导, 得到

$$2 + 2y' + xy'' + 2y'^2 + 2yy'' = 0.$$

求解并代入 y' 的结果, 得到

$$y'' = -\frac{6}{(x + 2y)^3}.$$

因此同样可知, 当 $x + 2y \neq 0$, 函数 $y(x)$ 就会有三阶导数. 对 y'' 的公式再求导, 就得到

$$y''' = -\frac{54x}{(x + 2y)^5}.$$

□

例 10.1.5. 求由方程 $x^y = y^x$ 所确定的曲线在 $(1, 1)$ 点的切线方程.

证明. 注意从函数方程可知 $x, y > 0$. 因此可以用对数求导法. 两边先求对数, 再对 x 求导:

$$y \ln x = x \ln y$$

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{x}{y} y'$$

为了求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1}$ 处的值, 可以先把 $x = y = 1$ 代入, 再解得

$$y'(1) = 1.$$

因此切线方程即为

$$y - 1 = 1 \cdot (x - 1) \quad \text{即} \quad y = x.$$

□

10.1.3 参数方程求导法

平面或空间中的曲线或曲面常用参数方程的形式给出. 例如极坐标中曲线方程表示为 $r = r(\theta)$. 对于一般的参数方程 $x = \varphi(t), y = \psi(t), a \leq t \leq b$, 在一定条件下可以确定函数关系 $y = y(x)$ (或 $x = x(y)$).

命题 10.1.6. 设 $x = \varphi(t), y = \psi(t)$ 在区间 (a, b) 上可导, 且 $x = \varphi(t)$ 具有单调的反函数, $\varphi'(t) \neq 0$,

则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

这个公式可以写为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}.$$

本质上是复合函数求导和反函数求导的结合.

注意 $\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ 仍然是以 t 为变量的函数. 在可导的条件下, 又得到一个参数方程:

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}. \end{cases}$$

这个方程也确定了一个以 x 为自变量的函数, 实际上就是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(\varphi^{-1}(x))}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))}.$$

那么再利用参数求导法可以求出 $\frac{dy}{dx}$ 对 x 的导数, 也就是 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

$$\begin{aligned} y'' = (y')' &= \frac{d\frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{d}{dt}\left[\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right]}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2} \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} \\ &= \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}. \end{aligned}$$

例 10.1.7. 设 $\begin{cases} x = t + \frac{1}{t}, \\ y = t - \frac{1}{t}, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

证明. 先求一阶导数:

$$\frac{dx}{dt} = 1 - \frac{1}{t^2}, \quad \frac{dy}{dt} = 1 + \frac{1}{t^2},$$

可得

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1}.$$

再求二阶导数:

$$\frac{dy'}{dt} = \frac{-4t}{(t^2 - 1)^2}.$$

则

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{-4t}{(t^2-1)^2}}{1 - \frac{1}{t^2}} = -\frac{4t^3}{(t^2 - 1)^3}.$$

□

当然在具体计算时, 不一定硬套公式, 也可以利用微分的形式.

例 10.1.8. 考虑摆线的参数方程

$$\begin{cases} x = \theta - \sin \theta \\ y = 1 - \cos \theta \end{cases} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

证明. 由于 $dx = (1 - \cos \theta)d\theta$, $dy = \sin \theta d\theta$, 故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a \sin \theta}{1 - \cos \theta} = \cot \frac{\theta}{2}, (\theta \neq 2n\pi, n \in \mathbb{Z}).$$

那么

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d \cot \frac{\theta}{2}}{(1 - \cos \theta)d\theta} = -\frac{1}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} \cdot \frac{1}{1 - \cos \theta} = -\frac{1}{4 \sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

□

10.2 微分

微分的一些注记

1. 微分是增量中的线性主部. 考虑函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处由自变量的增量 Δx 引起的因变量的增量 Δy . 若有常数 A 使得

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x) (\Delta x \rightarrow 0),$$

则称线性主部 $A\Delta x$ 为函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的微分.

2. 如上述, 微分是 Δx 的齐次线性函数, 它的系数是 $f'(x_0)$, 这个线性的定义域是整个实数, 即 $\Delta x \in (-\infty, +\infty)$.
3. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 微分与函数改变量的差仅仅是比 Δx 高阶的无穷大.
4. 根据可导和可微性的关系, 并非每个函数在某点的增量中都能分离出线性主部.
5. 微分的记号是 $dy = f'(x_0)\Delta x$. 对特殊的函数 $f(x) = x$, 有 $dx = (x')\Delta x$. 这表明当 x 是自变量时, 有 $dx = \Delta x$, 即它的改变量就等于自身的微分. 如此, 微分可以表示为 $dy = f'(x_0)dx$.
6. 如果说不只是考虑在某个点 x_0 处函数 $y = f(x)$ 的微分, 而是一般地考虑函数 $y = f(x)$ 的微分, 而微分 $dy = f'(x)dx$ 实际上是一个二元函数. 给定自变量 x 的值和增量 Δx 的值后, 微分 dy 就有确定的值. 如果 x 固定, dy 必是 dx 的线性函数.
7. 设 $y = f(x)$, 且 $f'(x)$ 仍可微, 则如上 $dy = f'(x)dx$ 仍是 x 的函数 (但 dx 不是). 因此可以计算 dy 的微分, 即为 $d^2y = d(dy)$, 则

$$d(dy) = d(f'(x)dx) = dx \cdot d(f'(x)) + f'(x) \cdot d(dx) = f''(x)dx \cdot dx = f''(x)dx^2.$$

10.2.1 一阶微分的形式不变性

这是一个初学者不容易理解, 且经常被忽视的问题. 在一元微分学中不起重要作用 (只用来进行运算), 但在多元微分学中是比较重要的 (包括求偏导数, 求曲线积分等等). 因此, 应当有所了解. 先回顾教科书中的内容.

若函数 $y = f(u)$ 可导, 则有微分

$$dy = f'(u)du. \quad (1)$$

又若在 $y = f(u)$ 中的 u 并非自变量, 而是中间变量, 即 $u = u(x)$, 这里的 x 才是真的自变量. 这时若假设 $u(x)$ 也可导, 则对于复合函数 $y = f(u(x))$ 有微分

$$dy = [f(u(x))]'_x dx = f'(u(x))u'(x)dx.$$

从 $u = u(x)$ 又可以写出微分 $du = u'(x)dx$. 把它代入上式可以得到

$$dy = f'_u(u(x))du = f'(u)du. \quad (2)$$

从形式上来看, (1) 式和 (2) 式是一样的. 但是仔细考察以上论证过程可以发现, 这种不变性只是形式上的, 而并非真正的不变性. 这里至少可以列出以下几点:

1. 在 (1) 式中的 $du = \Delta u$, 如将公式改写为 $dy = f'(u)\Delta u$ 也成立. 但是 (2) 式中的 $du = u'(x)dx$ 一般不等于 Δu , 因为两者之间差一个 $o(\Delta x)$ ($\Delta x \rightarrow 0$).
2. 在 (1) 式中的 dy 和 Δu 成比例, 而在 (2) 式中 dy 与 Δx 是成比例的, 它也与 du 成比例, 但不一定与 Δu 成比例.
3. 在 (1) 式中 dy 是 u 和 du 的二元函数, 但在 (2) 式中是 x 和 dx 的二元函数. 只不过抹去了它与 x 和 dx 的依赖关系, 从而造成了形式上的不变性.

例 10.2.1. 关于函数的商 $\frac{u}{v}$ 的二阶微分, 可以如下计算.

$$\begin{aligned} d^2\left(\frac{u}{v}\right) &= d\left(d\left(\frac{u}{v}\right)\right) = d\left(\frac{vdu - u dv}{v^2}\right) \\ &= \frac{v^2 \cdot d(vdu - u dv) - (vdu - u dv) \cdot d(v^2)}{v^4} \\ &= \frac{v^2 \cdot (vd^2u + dudv - dudv - ud^2v)}{v^4} - \frac{2vdv(vdu - u dv)}{v^4} \\ &= \frac{1}{v}d^2u - \frac{u}{v^2}d^2v - \frac{2}{v^2}dudv + \frac{2u}{v^3}dv^2. \end{aligned}$$

例 10.2.2. 若 $y = f(u)$ 可导, $u = u(x)$ 可导, 那么复合函数 $y = f(u(x))$ 对 x 的二阶微分可计算如下:

$$d^2y = d(dy) = d(f'(u)du) = d(f'(u)) \cdot du + f'(u)d(du) = f''(u)du^2 + f'(u)d^2u.$$

例 10.2.3. 相应于高阶导数的运算法则, 也可推出高阶微分的运算公式. 例如

$$d^n(cu) = cd^n u, \quad d^n(u+v) = d^n u + d^n v.$$

以及 Leibniz 公式:

$$d^n(u \cdot v) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d^{n-k}u \cdot d^k v,$$

其中规定 $d^0 u = u, d^0 v = v$.

设 $y = x^n e^x$, 求 $d^n y$.

根据 Leibniz 公式, 有

$$\begin{aligned} d^n y &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d^k(x^n) d^{n-k}(e^x) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)(dx)^k \cdot e^x(dx)^{n-k} \\ &= e^x(dx)^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 k! x^{n-k}. \end{aligned}$$

10.3 微分中值定理

微分中值定理是微分学的核心内容, 颇有难度.

连续可微

1. 以下常用词 ‘连续可微’, 指函数存在连续的导函数, 或称 ‘有连续的导函数’. 若函数 f 在区间 I 上 k 阶连续可微, 即有连续的 k 阶导函数, 则记为 $f \in C^k(I)$.
2. 函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上可微, 则指 f 在 (a, b) 内每一点可导, 且又存在有限的单侧导数 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$.

10.3.1 基本定理

本节的重点是 4 个基本定理, 其后一个是比前一个更一般的定理:

Fermat 定理 $\Leftarrow$ Rolle 定理 $\Leftarrow$ Lagrange 中值定理 $\Leftarrow$ Cauchy 中值定理.

Fermat 定理的证明非常简单, 在教科书中 (P88, 例 8, 定理 5.3) 已经证明. 其证明本质上利用导数的局部性质:

命题 10.3.1. 设 $I \subset \mathbb{R}$ 是开区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 x_0 处可微且 $f'(x_0) \neq 0$. 我们假设 $f'(x_0) > 0$. 那么存在 x_0 的开邻域 $U = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$, 使得

1. 对任意 $x \in U, x > x_0$, 有 $f(x) > f(x_0)$;
2. 对任意 $x \in U, x < x_0$, 有 $f(x) < f(x_0)$.

如果假设 $f'(x_0) < 0$ 有类似的结论.

这个命题对于单侧导数的四种情况当然是成立的 (即 $f'_+(x_0) > 0, f'_+(x_0) < 0, f'_-(x_0) > 0, f'_-(x_0) < 0$). 并且其逆命题是部分成立的, 我们只叙述右侧导数情形:

推论 10.3.2. 设函数 f 在点 x_0 处存在右侧导数 $f'_+(x_0)$. 若有 $\delta > 0$, 使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 成立 $f(x) \geq f(x_0)$, 则 $f'_+(x_0) \geq 0$.

定义 10.3.3 (极值点的定义). 设函数 f 在点 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 上有定义, 且 $\forall x \in U(x_0)$ 有

$$f(x_0) \geq f(x) \quad (f(x_0) \leq f(x)),$$

则称函数 f 在 x_0 处取得**极大 (小) 值**, 称点 x_0 为**极大 (小) 值点**. 极大值、极小值统称为**极值**, 极大值点、极小值点统称为**极值点**.

命题 10.3.4 (Fermat 定理). 若 x_0 是函数 f 的极值点, 且存在导数 $f'(x_0)$, 则必有 $f'(x_0) = 0$.

证一. 利用推论 6.1.2 可得

$$f'_+(x_0) \geq 0, \quad f'_-(x_0) \leq 0.$$

则必有 $f'(x_0) = 0$. □

证二. 利用有限增量公式:

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0) = [f'(x_0) + o(1)](x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0).$$

再反证. 若 $f'(x_0) \neq 0$, 则当 x 与 x_0 充分接近时, $[f'(x_0) + o(1)]$ 与 $f'(x_0)$ 同号, 因此当变量 x 经过 x_0 时, $f(x) - f(x_0)$ 变号, 与极值点矛盾. □

注记

1. 以上两个证明方法都很重要. 第一个会出现在 Darboux 定理的证明中. 第二个的证明方法可以用来处理更一般的极值条件.
2. 由 Fermat 定理可知, 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点, 则只有两种情况: (1) $f(x)$ 在点 x_0 处不可导; (2) $f'(x_0) = 0$. 因此寻找函数 f 的极值点时, 首先考虑不可导点和导数为 0 的点. 注意, 这只是必要条件而不是充分条件.
3. 若 $f'(x_0) = 0$, 有时称 x_0 为驻点. 可导时极值点一定是驻点, 反之则不一定.

命题 10.3.5 (Rolle 定理). 设函数 f 满足如下条件:

- (1) f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
- (2) f 在开区间 (a, b) 上可导;
- (3) $f(a) = f(b)$,

则在 (a, b) 上至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = 0$.

注记

如前述, Fermat 定理的证明只需要很少的函数极限知识, 但 Rolle 定理的证明则需要连续函数的基本定理: 最值定理. 但实际上 Rolle 定理的证明和这两个定理并无必然联系, 例如也可以用零点定理和闭区间套定理证明, 此外也可用覆盖定理和 Dedekind 定理证明. 将这一点再延伸,

另外两个中值定理也无须用 Fermat 定理就可以建立起来. 特别地, Rolle 定理的三个条件缺一不可.

Proof by Samuleson. 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - f\left(x + \frac{b-a}{2}\right), a \leq x \leq \frac{a+b}{2}.$$

从条件 $f(a) = f(b)$ 可得

$$F(a) = f(a) - f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

和

$$F\left(\frac{a+b}{2}\right) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) - f(b) = -F(a).$$

在区间 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 上对函数 F 应用零点定理, 则存在 $a_1 \in [a, \frac{a+b}{2}]$, 使得 $F(a_1) = 0$. 记 $b_1 = a_1 + \frac{b-a}{2}$, 则有

$$f(a_1) = f(b_1), [a_1, b_1] \subset [a, b], b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}.$$

归纳得到一个闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 它满足

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}, f(a_n) = f(b_n), n \in \mathbb{N}^*.$$

根据闭区间套定理, 存在唯一的点 $\xi \in \bigcap_n [a_n, b_n]$, 并且总可以使得 $\xi \in (a, b)$. 为此只需使得 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 不是常值数列即可. 实际上若有 $a = a_1 = a_2$, 则

$$f(a) = f(a_1) = f(a_2) = f(b_2) = f(b_1),$$

因此用 $[b_2, b_1]$ 替代 $[a_2, b_2]$ 进行下去即可. 同样可避免 $\{b_n\}$ 为常值数列.

由于 f 在 $\xi \in (a, b)$ 可导, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(\xi).$$

为此只需利用有限增量公式:

$$f(b_n) = f(\xi) + f'(\xi)(b_n - \xi) + o(b_n - \xi) \quad (b_n \rightarrow \xi),$$

$$f(a_n) = f(\xi) + f'(\xi)(a_n - \xi) + o(a_n - \xi) \quad (a_n \rightarrow \xi).$$

由于 $f(a_n) = f(b_n), \forall n \geq 1$, 从上式可得 $f'(\xi) = 0$.

□

中值定理的推广

中值定理的基本条件是函数在闭区间上连续, 在开区间内可导, 但如果区间不是闭区间, 而假设在开区间内可导、在端点处有单侧极限, 那么将中值定理中函数在端点处函数值改为函数在端点

处的单侧极限值, 中值定理的结论仍然成立. 下以 Rolle 定理举一例.

命题 10.3.6 (广义 Rolle 定理). 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 在 $(a, +\infty)$ 内可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(a)$, 则存在一点 $\xi \in (a, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

将 Rolle 定理中的条件 $f(a) = f(b)$ 去掉并加以推广, 可以得到 Lagrange 中值定理. 虽然可以说 Rolle 定理更为基本, 但 Lagrange 定理的应用更广泛.

命题 10.3.7 (Lagrange 中值定理). 设函数 f 满足如下条件:

(1) f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) f 在开区间 (a, b) 内可导;

则在 (a, b) 上至少存在一点 ξ , 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

有限增量公式

Lagrange 中值定理有以下等价形式, 称为有限增量公式. 因此 Lagrange 中值定理也称为有限增量定理.

$$\begin{aligned} f(b) &= f(a) + f'(\xi)(b - a), a < \xi < b, \\ f(b) &= f(a) + f'(a + \theta(b - a))(b - a), 0 < \theta < 1, \\ \Delta y &= f'(x_0 + \theta \Delta x) \Delta x, 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

Lagrange 中值定理可说是证明函数不等式的基础.

推论 10.3.8 (P113, 推论 1&2).

1. 若函数 f 在区间 I (任意形式的区间) 上可导, 且 $f'(x) = 0, \forall x \in I$, 则 f 为 I 上的常值函数.
2. 若函数 f 和 g 均在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \equiv g'(x), \forall x \in I$, 则在区间 I 上 f 和 g 只差一个常数.

下述定理和 Cauchy 中值定理在本质上等价.

命题 10.3.9. 设 $f(x)$ 与 $\lambda(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\lambda(a) = 0, \lambda(b) = 1$, 则存在点 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \lambda'(\xi)(f(b) - f(a)).$$

证明. 作辅助函数

$$h(x) = f(x) - \lambda(x)[f(b) - f(a)],$$

则 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $h(a) = h(b) = f(a)$. 利用 Rolle 定理可知, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $h'(\xi) = 0$. 由于

$$h'(x) = f'(x) - \lambda'(x)(f(b) - f(a)),$$

故得

$$f'(\xi) = \lambda'(\xi)(f(b) - f(a)).$$

□

在上述定理中取

$$\lambda(x) = \frac{x-a}{b-a}, x \in [a, b],$$

即得 Lagrange 中值定理. 而取

$$\lambda(x) = \frac{g(x) - g(a)}{g(b) - g(a)}, x \in [a, b],$$

则可得到 Cauchy 中值定理.

命题 10.3.10 (Cauchy 中值定理). 设函数 f 和 g 满足如下条件:

- (1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;
 - (2) 在开区间 (a, b) 内可导;
 - (3) $g(b) - g(a) \neq 0$ 和 $[f']^2(x) + [g']^2(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$,
- 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

10.3.2 单调函数

利用 Lagrange 中值定理, 可以进一步联系单调性和导数:

命题 10.3.11 (定理 6.3, 推论). 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则以下两条性质等价:

1. $f'(x) \geq 0$;
2. $f(x)$ 单调增.

特别地, 如果对任意 $x, f'(x) > 0$, 那么函数是严格单调递增的 (反之不然).

命题 10.3.12 (定理 6.4). 若函数 f 在 (a, b) 上可导, 则 f 在 (a, b) 上严格递增 (递减) 的充分必要条件是:

1. 对一切 $x \in (a, b)$, 有 $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$);
2. 在 (a, b) 的任何子区间上 $f'(x) \neq 0$.

10.3.3 导函数的两个定理

利用微分中值定理可以得到关于导函数的两个基本定理. 第一个定理 Darboux 定理表明区间上的导函数一定具有介值性, 即使导函数不连续也是如此. 第二个定理称为单侧导数极限定理或导数极限定理, 由此推出导函数没有第一类间断点. 这两个定理都表明导函数具有特殊的性质, 因此并不是每个函数都可以作为某个函数的导函数. 这两个定理在积分学中起重要作用.

命题 10.3.13 (Darboux 定理). 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导.

- (1) 若 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 异号, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.
- (2) 若 $f'(a) \neq f'(b)$, C 是介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的任意实数, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = C$.

注

比较 Darboux 定理和连续函数的介值定理. 如果导函数 $f' \in C(I)$, 则已不必讨论. 但该命题的意义在于, 区间上的导函数不论是否连续, 一定具有介值性.

推论 10.3.14. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上满足 $f'(x) \neq 0$, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调.

在有关导数概念的讨论中, 已强调过函数在某点的单侧导数和该函数的导函数在该点同侧的单侧极限是两个不同的概念. 但实际上这两者的值在很多情况下确是相同.

命题 10.3.15 (单侧导数极限定理, P113 推论 3). 若函数 $f(x)$ 在点 a 右连续, 在点 a 的右邻域 $(a, a+\delta)$ 上可导, 且导函数 $f'(x)$ 在点 a 存在右极限 $f'(a+) = A$, 则 f 在点 a 的右侧导数 $f'_+(a)$ 一定存在, 且

$$f'_+(a) = f'(a+) = A,$$

即 $f'(x)$ 在点 a 处右连续. 此外, 这里的 A 可以是 $\pm\infty$.

若不只是考虑单侧极限情况, 就可以得到以下命题.

命题 10.3.16 (导数极限定理). 设函数 f 在点 a 的邻域 $U(a)$ 上连续, 在 $U^\circ(a)$ 上可导. 若 f' 在点 a 处存在极限, 即 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = A$, 则 f 在点 a 处也可导, 且 f' 在点 a 处连续, 即 $f'(a) = A = \lim_{x \rightarrow a} f'(x)$.

注

由此可见, 若导函数在某点有极限, 则它在该点连续, 甚至不需要事先假定函数在该点可导 (而是一个结论). 回顾一般函数在某点存在极限时可以在该点不连续, 可见导函数的这个性质也是独特的.

推论 10.3.17. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可微, 则导函数 $f'(x)$ 没有第一类间断点.

证明. 反证. 设 $c \in (a, b)$ 是 $f'(x)$ 的第一类间断点, 则导函数 $f'(x)$ 在点 c 存在有限的两个单侧极限 $f'(c-)$ 和 $f'(c+)$. 又因为 $f'(c)$ 存在 (此为条件), 所以 f 在 c 连续, 这包含了 f 在点 c 的两个单侧连续性 (注意此为函数连续性).

应用单侧导数极限定理, 成立两个等式

$$f'(c-) = f'_-(c) \text{ 和 } f'(c+) = f'_+(c).$$

由于 f 在 c 处可导, 即

$$f'_-(c) = f'(c) = f'_+(c).$$

故

$$f'(c-) = f'(c) = f'(c+),$$

这表明导函数 $f'(x)$ 在点 c 连续, 矛盾. □

注

回顾单调函数如果具有介值性质, 那么一定连续.

10.3.4 例题

先看一例 Rolle 定理的应用.

例 10.3.18. 考察 $2n$ 次多项式

$$Q(x) = x^n(1-x)^n, n \in \mathbb{N}^*,$$

证明: n 次多项式 $Q^{(n)}$ 在 $(0, 1)$ 内有 n 个互不相同的零点.

证明. 利用 Leibniz 定理计算 Q 的 m 阶导数:

$$\begin{aligned} Q^{(m)}(x) &= [x^n(1-x)^n]^{(m)} = \sum_{i=0}^m \binom{m}{i} \frac{n!}{(n-i)!} \frac{n!}{(n-(m-i))!} (-1)^{m-i} x^{n-i} (1-x)^{n-(m-i)} \\ &= \sum_{i+j=m} \frac{m!}{i!j!} \frac{n!}{(n-i)!} \frac{n!}{(n-j)!} (-1)^j x^{n-i} (1-x)^{n-j}. \end{aligned}$$

由此看出, 当 $m = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 时, 上式右边各项均含有因式 $x(1-x)$, 因此

$$Q^{(m)}(0) = Q^{(m)}(1) = 0, m = 0, 1, 2, \dots, n-1.$$

首先 $Q(0) = Q(1) = 0$, 由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使 $Q'(\xi) = 0$. 注意 Q' 在 $[0, \xi]$ 与 $[\xi, 1]$ 上满足 Rolle 定理的条件, 因此存在 $\eta_1 \in (0, \xi)$ 及 $\eta_2 \in (\xi, 1)$ 使得 $Q''(\eta_1) = Q''(\eta_2) = 0$, 其中 $0 < \eta_1 < \eta_2 < 1$. 在 $[0, \eta_1], [\eta_1, \eta_2], [\eta_2, 1]$ 上对 Q''' 应用 Rolle 定理, 由此存在 $0 < \zeta_1 < \zeta_2 < \zeta_3 < 1$ 使得

$$Q'''(\zeta_i) = 0, i = 1, 2, 3.$$

继续进行下去, 存在 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_{n-1} < 1$, 使得 $Q^{(n-1)}(\lambda_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n-1$. 注意 $Q^{(n-1)}(0) = Q^{(n-1)}(1) = 0$, 在 $[0, \lambda_1], [\lambda_1, \lambda_2], \dots, [\lambda_{n-1}, 1]$ 这 n 个区间上使用 Rolle 定理, 得知存在 $0 < \mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_n < 1$ 使得

$$Q^{(n)}(\mu_i) = 0, i = 1, 2, \dots, n.$$

□

下例为 Darboux 定理的应用.

例 10.3.19. 已知可导函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上有界, 且 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ 不存在. 证明: 存在数列 $x_n \in (0, 1), x_n \rightarrow 0+$, 满足 $f'(x_n) = 0$.

证明. 只需证明对于任意的 $n \geq 1$, 导函数 $f'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n})$ 上必有零点. 反证, 假设存在 n_0 , 使得导函数 $f'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n_0})$ 内无零点. 由 Darboux 定理, $f'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n_0})$ 内不变号, 故有界函数 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n_0})$ 内单调, 此时 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ 存在 (单调有界原理), 矛盾.

现在设 $f'(x)$ 在 $(0, \frac{1}{n})$ 内的零点为 x_n , 显然 $x_n \in (0, 1)$, 且当 $x_n \rightarrow 0+$ 时, 满足 $f'(x_n) = 0$.

□

例 10.3.20. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 若 $f(x)$ 不是线性函数, 则在 (a, b) 内存在 x_1 和 x_2 , 使得

$$f'(x_1) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(x_2).$$

证明. 过点 $(a, f(a))$ 和 $(b, f(b))$ 的线性函数即

$$L(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

由于 $f(x) \neq L(x)$, 故 $\exists c \in (a, b)$ 使得点 $(c, f(c))$ 在 $L(x)$ 上方或下方. 不妨设点 $(c, f(c))$ 在 $L(x)$ 下方, 即

$$f(c) < L(c).$$

于是

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \quad \frac{f(c) - f(b)}{c - b} > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

进一步在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上应用 Lagrange 中值定理, 即证. □

例 10.3.21. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导. 若 $f(0) = f(1) = 0$, 且 $\exists x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = 1$. 证明: $\exists c \in (0, 1)$, 使得 $|f'(c)| > 2$.

证明. 情形一, 设 $x_0 \neq \frac{1}{2}$. 不妨设 $x_0 > \frac{1}{2}$. 在 $[x_0, 1]$ 上应用 Lagrange 中值定理, $\exists c \in (x_0, 1)$, 使得

$$|f'(c)| = \left| \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} \right| = \left| \frac{1}{1 - x_0} \right| > 2.$$

情形二, 设 $x_0 = \frac{1}{2}$. 分两种情况讨论.

(1) $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 是线性的. 此时 $f(x) = 2x, x \in [0, \frac{1}{2}]$. 因此 $f'(\frac{1}{2}) = 2$. 根据命题 6.1.1, $\exists x_1 > \frac{1}{2}$, 使得 $f(x_1) > 1$. 在 $[x_1, 1]$ 上使用 Lagrange 中值定理即证.

(2) $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 不是线性的. 利用上例即得. □

辅助函数

在使用 Lagrange 中值定理时要注意构造辅助函数, 以下总结若干常用的辅助函数:

1. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = k \Rightarrow F(x) = f(x) - kx$
2. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = -f'(\xi)\xi \Rightarrow F(x) = xf(x)$
3. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) + f'(\xi)\xi = k \Rightarrow F(x) = xf(x) - kx$
4. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) + f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^x f(x)$
5. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) - f'(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = e^{-x} f(x)$
6. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) + f''(\xi) = 1 \Rightarrow F(x) = e^x (f'(x) - 1)$
7. 证 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$ 即 $f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = f(x)g'(x) - f'(x)g(x)$

例 10.3.22. 设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$, 证明:

- (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f'(\xi) = 1$.
- (2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$.

证明.

(1) 由于 $f(x)$ 为可导的奇函数, 故 $f(0) = 0$. 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 1.$$

(2) 作辅助函数 $F(x) = e^x(f'(x) - 1)$, 则 $F(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, 且

$$F'(x) = e^x(f'(x) + f''(x) - 1).$$

由 $f'(x)$ 为连续的偶函数 (注意), 可得 $f'(-\xi) = f'(\xi) = 1$, 从而 $F(-\xi) = F(\xi) = 0$. 由 Rolle 定理知存在 $\eta \in (-\xi, \xi) \subset (-1, 1)$ 使得 $F'(\eta) = 0$, 即

$$f''(\eta) + f'(\eta) = 1.$$

□

例 10.3.23. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = \frac{bf(b) - af(a)}{b - a}.$$

证明一. 作辅助函数 $F(x) = xf(x)$, 则根据条件 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Lagrange 中值定理的条件, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$F'(\xi) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}.$$

即证.

□

证明二. 设 $k = \frac{bf(b) - af(a)}{b - a}$, 作辅助函数

$$F(x) = xf(x) - kx.$$

则 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$F(a) = af(a) - ka = ab \frac{bf(b) - af(a)}{b - a} = bf(b) - kb = F(b).$$

由 Rolle 定理, $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即证.

□

例 10.3.24. 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $a, b > 0$, 且 $f(a+), f(b-)$ 均存在且为有限数. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{1}{a - b} \left| \begin{array}{cc} a & b \\ f(a+) & f(b-) \end{array} \right| = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

证明. 补充定义 $f(a) = f(a+), f(b) = f(b-)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 因此只需证明

$$\frac{af(b) - bf(a)}{a - b} = f(\xi) - \xi f'(\xi),$$

即

$$\frac{\frac{f(b)}{b} - \frac{f(a)}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{\left(\frac{f(x)}{x}\right)'}{\left(\frac{1}{x}\right)'} \Big|_{x=\xi}.$$

因此对 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$, $G(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[a, b]$ 上应用 Cauchy 中值定理即得. □

例 10.3.25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且

$$f(a) \cdot f(b) > 0, \quad f(a) \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0.$$

证明: $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi)$.

证明. 要证 $f'(\xi) = f(\xi)$, 即要证 $(f'(x) - f(x)) \Big|_{x=\xi} = 0$, 即证

$$(e^{-x}f(x))' \Big|_{x=\xi} = 0.$$

不妨设 $f(a) > 0$, 则 $f(b) > 0$, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$. 作辅助函数

$$F(x) = e^{-x}f(x),$$

则

$$F(a) > 0, F(b) > 0, F\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0.$$

根据零点定理, 存在点 $\xi_1 \in (a, \frac{a+b}{2})$ 和 $\xi_2 \in (\frac{a+b}{2}, b)$, 使得

$$F(\xi_1) = 0 = F(\xi_2).$$

继续在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上应用 Rolle 定理, 故存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即证. □

例 10.3.26. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2}$. 证明: 存在 $\xi, \eta \in (0, 1), \xi \neq \eta$, 使得

$$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi + \eta.$$

证明. 作辅助函数

$$F(x) = f(x) - \frac{1}{2}x^2.$$

那么 $F(0) = F(1) = 0$. 分别在 $[0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上应用 Lagrange 中值定理. 则

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = F'(\xi) \left(\frac{1}{2} - 0\right) = \frac{f'(\xi) - \xi}{2},$$

$$F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = F'(\eta) \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{f'(\eta) - \eta}{2}.$$

即证. □

例 10.3.27. 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得成立

$$f(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

注

上例结论并不能够说明 $f(x)$ 是一个二次多项式.

证一. 固定 $x \in (a, b)$, 令 $\lambda = \frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}$. 只需证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = \lambda$. 构造在 $[a, b]$ 上的辅助函数

$$F(t) = f(t) - \frac{\lambda}{2}(t-a)(t-b).$$

根据条件 $f(a) = f(b) = 0$ 得到 $F(a) = F(b) = 0$. 此外从 λ 的定义可知 $F(x) = 0$. 在区间 $[a, x]$ 和 $[x, b]$ 上分别对 F 应用 Rolle 定理, 存在 $a < \eta_1 < x < \eta_2 < b$ 使

$$F'(\eta_1) = F'(\eta_2) = 0.$$

再在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上对 F' 应用 Rolle 定理即证. □

证二. 也可以用 Cauchy 中值定理. 将要证的等式变形

$$f''(\xi) = \frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)}. \quad (1)$$

记区间的中点为 $c = \frac{a+b}{2}$. 若 $f'(c) \neq 0$, 则函数 $2f(t)$ 和 $(t-a)(t-b)$ 的导数不会同时为 0, 因此可利用条件 $f(a) = f(b) = 0$, 在子区间 $[a, x]$ 和 $[x, b]$ 上分别应用 Cauchy 中值定理得到

$$\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{f'(\eta_1)}{\eta_1 - c} = \frac{f'(\eta_2)}{\eta_2 - c} = \frac{f'(\eta_1) - f'(\eta_2)}{\eta_1 - \eta_2},$$

其中 $a < \eta_1 < x < \eta_2 < b$. 最后利用 Lagrange 中值定理即得所需的 $\xi \in (\eta_1, \eta_2)$.

若 $f'(c) = 0$, 则对每个 $x \in (a, b)$, 在子区间 $[a, x]$ 和 $[x, b]$ 中至少有一个子区间上仍可用 Cauchy 中值定理. 类似可得

$$\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)} = \frac{f'(\eta)}{\eta - c} = \frac{f'(\eta) - f'(c)}{\eta - c} = f''(\xi).$$

□

例 10.3.28. 设 $f \in C([0, 1])$, 在 $(0, 1)$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 又设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是 n 个正数, 满足 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = 1$. 证明: 在 $(0, 1)$ 中存在 n 个互不相同的数 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 使得

$$\frac{k_1}{f'(t_1)} + \frac{k_2}{f'(t_2)} + \dots + \frac{k_n}{f'(t_n)} = 1.$$

证明. 由介值定理存在 $(0, 1)$ 中的 $n-1$ 个数 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 使得

$$0 = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = 1,$$

同时满足

$$f(x_1) = k_1, f(x_2) = k_1 + k_2, \dots, f(x_{n-1}) = k_1 + k_2 + \dots + k_{n-1}.$$

在区间 $[x_{i-1}, x_i] (i = 1, 2, \dots, n)$ 上用 Lagrange 中值定理, 存在 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 使得

$$k_i = f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(t_i)(x_i - x_{i-1}), i = 1, 2, \dots, n.$$

如此就有

$$\frac{k_1}{f'(t_1)} + \frac{k_2}{f'(t_2)} + \dots + \frac{k_n}{f'(t_n)} = (x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \dots + (x_n - x_{n-1}) = 1.$$

□

注

可以从运动学的角度来考察本题. 将 $y = f(x)$ 看作质点做直线运动时的位移, 变量 x 视为时间. 那么将 k_i 看作一段路程的长度, $f'(t_i)$ 可看作时刻 t_i 的瞬时速度. 从中值定理的意义, 相当于选择时刻 t_i 使得瞬时速度等于这一段上的平均速度.

10.3.5 中值定理的简单应用

例 10.3.29. 证明下列不等式:

(1)

$$\frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \alpha} < \tan \beta - \tan \alpha < \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \beta} \quad (0 < \alpha < \beta < \frac{\pi}{2}).$$

(2)

$$a^y - a^x > (\cos x - \cos y)a^x \ln a \quad (0 < x < y < \frac{\pi}{2}, a > e).$$

(3)

$$\frac{1}{n^{\alpha+1}} < \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} \right] \quad (\alpha > 0).$$

(4)

$$\frac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2} < \frac{a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a} < \frac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2} \quad (a > 1).$$

(5)

$$\left(1 + \frac{x}{p}\right)^p < \left(1 + \frac{x}{q}\right)^q, \quad (x > 0, 0 < p < q).$$

证明. (1) 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上对函数 $\tan x$ 使用中值定理, 存在 $\xi \in (\alpha, \beta)$ 使得

$$\tan \beta - \tan \alpha = (\beta - \alpha)(\tan x)' \Big|_{x=\xi} = \frac{\beta - \alpha}{\cos^2 \xi}.$$

由于在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上 $\cos x$ 是严格递减函数, 从而有

$$\cos^2 \alpha > \cos^2 \xi > \cos^2 \beta > 0.$$

(2) 利用 Cauchy 中值定理,

$$\frac{a^y - a^x}{\cos y - \cos x} = \frac{a^\xi \ln a}{-\sin \xi} < \frac{a^x \ln a}{-1} (x < \xi < y)$$

(3) 考虑函数 $f(x) = \frac{1}{x^\alpha} (\alpha > 0)$, 则 $n > 1$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{1}{(n-1)^\alpha} - \frac{1}{n^\alpha} &= f(n-1) - f(n) = f'(n-1-\theta)(-1) \\ &= -\frac{-\alpha}{(n-1-\theta)^{\alpha+1}} = \frac{\alpha}{(n-1-\theta)^{\alpha+1}} > \frac{\alpha}{n^{\alpha+1}}. \end{aligned}$$

(4) 令 $f(x) = a^x$, 则存在 $\frac{1}{n+1} < \xi < \frac{1}{n}$, 使得

$$a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}} = a^\xi \ln a \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{a^\xi \ln a}{n(n+1)}.$$

(5) 由于 $x > 0$, 且 $0 < p < q$, 那么

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{x}{p}\right)^p &< \left(1 + \frac{x}{q}\right)^q \Leftrightarrow p \ln \left(1 + \frac{x}{p}\right) < q \ln \left(1 + \frac{x}{q}\right) \\ &\Leftrightarrow \frac{x}{p} \ln \left(1 + \frac{x}{p}\right) < \frac{x}{q} \ln \left(1 + \frac{x}{q}\right) \\ &\Leftrightarrow \left(\frac{x}{p} - \frac{x}{q}\right) \ln \left(1 + \frac{x}{q}\right) > \frac{x}{q} \left[\ln \left(1 + \frac{x}{p}\right) - \ln \left(1 + \frac{x}{q}\right) \right] \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln(1 + \frac{x}{q})}{\frac{x}{q}} > \frac{\ln(1 + \frac{x}{p}) - \ln(1 + \frac{x}{q})}{\frac{x}{p} - \frac{x}{q}}. \end{aligned}$$

在 $[0, \frac{x}{q}]$ 和 $[\frac{x}{q}, \frac{x}{p}]$ 上分别应用 Lagrange 中值定理

$$\frac{\ln(1 + \frac{x}{q})}{\frac{x}{q}} = \frac{1}{1 + \xi_0} > \frac{1}{1 + \xi_1} = \frac{\ln(1 + \frac{x}{p}) - \ln(1 + \frac{x}{q})}{\frac{x}{p} - \frac{x}{q}},$$

$$\text{其中 } 0 < \xi_0 < \frac{x}{q}, \frac{x}{q} < \xi_1 < \frac{x}{p}.$$

□

例 10.3.30. 求极限:

(1)

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} (a > 1).$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n [\arctan[\ln(n+1)] - \arctan(\ln n)].$$

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right].$$

证明. (1) 记 $f(x) = \sin x, g(x) = a^x$, 应用 Cauchy 中值定理

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x^x - \sin a^x}{a^{x^x} - a^{a^x}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos \xi}{a^\xi \ln a},$$

其中 ξ 位于 x^x 与 a^x 之间. 因此原极限为 $\frac{\cos a^a}{a^{a^a} \ln a}$.

(2) 记 $f(x) = \arctan(\ln x)$, 根据 Lagrange 中值定理

$$f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n) = \frac{1}{(1 + \ln^2 \xi_n) \xi_n}, n < \xi_n < n+1.$$

$$\frac{n}{[1 + \ln^2(n+1)](n+1)} < n f'(\xi_n) = \frac{n}{(1 + \ln^2 \xi_n) \xi_n} < \frac{n}{(1 + \ln^2 n)n}.$$

由此知原极限为 0.

(3) 考察函数 $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, 在 $[n, n+1]$ 上递增. 则存在 $\xi_n \in (n, n+1)$ 使得 $f(n+1) - f(n) = f'(\xi_n) = \left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right) - \frac{1}{1+\xi_n}\right]$. 因此

$$f'(\xi_n) \leq \left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+2}\right].$$

注意当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\xi_n \rightarrow \infty$. 可得

$$0 \leq \sqrt{n} f'(\xi_n) \leq \sqrt{n} \left(1 + \frac{1}{\xi_n}\right)^{\xi_n} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n+2}\right] \rightarrow 0.$$

这里用到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 0.$$

□

第十一章 十二课时

11.1 Taylor 定理

Taylor 公式所要解决的基本问题是如何用多项式来逼近一个函数. 实际上, 有限增量公式已经告诉我们如何用一次多项式 (线性函数) $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ 来逼近 $f(x)$.

定义 11.1.1. 设函数 f 在点 x_0 处有直到 n 阶导数, 这里 n 是任意给定的正整数. 令

$$T_n(x_0; x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

称为函数 $f(x)$ 在点 x_0 的 Taylor 多项式, $T_n(x_0; x)$ 的各项系数 $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (k = 1, 2, \cdots, n)$ 称为 Taylor 系数.

命题 11.1.2 (带 Peano 余项的 Taylor 公式). 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有直到 n 阶导数, 则

$$f(x) = T_n(x_0; x) + o((x - x_0)^n).$$

注

- (1) 带 Peano 余项的 Taylor 公式的证明方法很多, 包括: 数学归纳法、中值定理和洛必达法则. 此外, 此公式的系数是唯一确定的.
- (2) 此公式为渐进等式, 处理极限时非常有用, 对余项可以提供无穷小量的阶的估计, 但 Peano 余项并不能提供误差的定量估计.

在 $x_0 = 0$ 时的特殊形式 $T_n(0; x)$

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n),$$

称为带 Peano 余项的 Maclaurin 式.

以下公式将余项进行量化, 以便于对误差进行具体的计算或估计.

命题 11.1.3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在直到 n 阶的连续导函数, 在 (a, b) 上存在 $n + 1$ 阶导数, 则对任意给定的 $x, x_0 \in [a, b]$, 那么

$$f(x) = T_n(x_0; x) + R_n(x).$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad (1)$$

或

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0), \quad (2)$$

这里 ξ 是位于 x_0 与 x 之间的一个数, (1) 和 (2) 中的 ξ 一般来说是不相等的. (1) 和 (2) 分别称为 *Lagrange* 余项和 *Cauchy* 余项.

证明. 我们只证明 *Cauchy* 余项, *Lagrange* 余项教材上已经证明. 记

$$F(t) = f(t) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k.$$

那么

$$F'(t) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n.$$

在命题 6.1.9 中取

$$\lambda(t) = \frac{x-t}{x-x_0}, \quad \lambda'(t) = -\frac{1}{x-x_0}.$$

在区间 $[x_0, x]$ 上应用命题 6.1.9 (不妨设 $x_0 < x$), 则必存在 $\xi \in (x_0, x)$, 使得

$$F'(\xi) = \lambda'(\xi)(F(x_0) - F(x)),$$

即

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n = -\frac{1}{x-x_0}R_n(x).$$

□

Lagrange 余项中的 ξ 又可以表示为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad \xi = x_0 + \theta(x-x_0), \quad (0 < \theta < 1).$$

当 $x_0 = 0$ 时, 得到 Taylor 公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

上式也称为带 *Lagrange* 余项的 *Maclaurin* 式.

以下 6 个初等函数的 *Maclaurin* 式是必须要掌握的:

$$(1) \quad e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x), \quad R_n(x) = \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}, \quad \theta \in (0, 1).$$

$$(2) \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + R_{2n}(x), \quad R_{2n}(x) = (-1)^n \frac{\cos \theta x}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \quad \theta \in (0, 1).$$

$$(3) \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n+1}(x), \quad R_{2n+1}(x) = (-1)^{n+1} \frac{\cos \theta x}{(2n+2)!} x^{2n+2}, \quad \theta \in (0, 1).$$

$$(4) \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x), \quad R_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+1}}, \quad \theta \in (0, 1).$$

$$(5) (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x),$$

$$R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}, x > -1, \theta \in (0, 1).$$

$$(6) \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + R_n(x), R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}}, \theta \in (0, 1).$$

计算 Maclaurin 展开式时, 一般的方法是直接计算函数在点 $x=0$ 处的 n 阶导函数的表达式. 此外, 也可以通过已知函数的 Taylor 公式来间接得到.

例 11.1.4. 求函数 $f(x) = \arcsin x$ 的 Maclaurin 展开式.

证一. 上一章已经证明

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k \\ [(2k-1)!!]^2, & n = 2k+1. \end{cases}$$

因此

$$\frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n+1)!} = \frac{[(2n-1)!!]^2}{(2n+1)!} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{2n+1}.$$

故

$$\arcsin x = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$

□

证二. 从 $f(x) = \arcsin x$ 的导函数出发, 利用已知函数的 Taylor 展开式:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\cdots(-\frac{1}{2}-k+1)}{k!}(-x^2)^k + o(x^{2k+1}) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)!!}{2^k k!} x^{2k} + o(x^{2k+1}). \end{aligned}$$

□

证三. 如果只要求展开到 x^5 项 (本质上是有限次数项 x^k), 可以用下述特殊方法.

由于 $f(x) = \arcsin x$ 是奇函数, 且 $f'(0) = 1$, 因此它的 Maclaurin 展开式的形式如下:

$$\arcsin x = x + ax^3 + bx^5 + o(x^6)(x \rightarrow 0).$$

这里只有两个系数 a, b 需要确定. 利用 $\arcsin x$ 是 $\sin x$ 的反函数, 再利用 $\sin x$ 的 Maclaurin 式, 得到

$$\begin{aligned} x &= \sin(\arcsin x) \\ &= \arcsin x - \frac{1}{6} \arcsin^3 x + \frac{1}{120} \arcsin^5 x + o(x^6) \\ &= (x + ax^3 + bx^5) - \frac{1}{6}(x + ax^3)^3 + \frac{1}{120}x^5 + o(x^6)(x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

比较两边同幂次项的系数, 就有方程

$$a - \frac{1}{6} = 0, b - \frac{1}{6} \cdot 3a + \frac{1}{120} = 0.$$

解得 $a = \frac{1}{6}, b = \frac{3}{40}$. □

注

第三种证明中我们将一个无穷小量带入了 Taylor 展开式中, 并且进行了无穷小量间的运算.

例 11.1.5. 求函数 $f(x) = \arctan x$ 的 Maclaurin 展开式.

证明. 只需计算 $f^{(n)}(0)$. 首先, $f(0) = 0$, 且 $f'(0) = 1$. 在恒等式 $(1+x^2)f'(x) = 1$ 两边求 n 阶导数, 利用 Leibniz 公式, 得出

$$(1+x^2)f^{(n+1)}(x) + 2nx f^{(n)}(x) + n(n-1)f^{(n-1)}(x) = 0.$$

代入 $x = 0$, 得到

$$f^{(n+1)}(0) = -(n-1)n f^{(n-1)}(0), \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

故

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ (-1)^k (2k)!, & n = 2k+1. \end{cases}$$

这里 $k = 0, 1, 2, \dots$. 代入得

$$\arctan x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+2}), \quad (x \rightarrow 0).$$

即

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{1}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+2}).$$

□

例 11.1.6. 将 $f(x) = \sqrt[3]{2 - \cos x}$ 的 Maclaurin 式展开到 x^5 .

证一. 将根式内的表达式改写成 $1 + (1 - \cos x)$, 并利用

$$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

计算得

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt[3]{1 + (1 - \cos x)} \\ &= 1 + \frac{1 - \cos x}{3} - \frac{(1 - \cos x)^2}{9} + O((1 - \cos x)^3) \\ &= 1 + \left(\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{72} \right) - \frac{x^4}{36} + o(x^5) \end{aligned}$$

$$= 1 + \frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{24} + o(x^5).$$

□

证二. 利用 f 为偶函数, 因此所求的公式形式可确定为

$$f(x) = 1 + ax^2 + bx^4 + o(x^5).$$

为了确定 a, b , 只要将上式代入

$$[f(x)]^3 = 2 - \cos x = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + o(x^5),$$

比较系数得到

$$3a = \frac{1}{2}, 3b + 3a^2 = -\frac{1}{24} \Rightarrow a = \frac{1}{6}, b = -\frac{1}{24}.$$

□

例 11.1.7. 将 $f(x) = \ln \frac{3+x}{2-x}$ 展开为 Maclaurin 式.

证明.

$$\begin{aligned} \ln \frac{3+x}{2-x} &= \ln \frac{3}{2} + \ln\left(1 + \frac{x}{3}\right) - \ln\left(1 - \frac{x}{2}\right) \\ &= \ln \frac{3}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \left(\frac{1}{2^k} + \frac{(-1)^{k-1}}{3^k} \right) x^k + o(x^n). \end{aligned}$$

□

一个类似的简单问题: 将

$$\frac{1}{(2-x)(2+x)}$$

展开为 Maclaurin 式.

我们来看两个课后典型习题.

(1) 将 $f(x) = \tan x$ 展开到含 x^5 的带 Peano 余项的 Maclaurin 式.

解法一: 直接求在 $x = 0$ 点的各阶导数:

$$f'(x) = \sec^2 x, f''(x) = 2 \sec^2 x \tan x, f'''(x) = 4 \sec^2 x \tan^2 x + 2 \sec^4 x,$$

$$f^{(4)}(x) = 8 \sec^2 x \tan^3 x + 16 \sec^4 x \tan x.$$

故 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = 2, f^{(4)}(0) = 0,$

$$f^{(5)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(4)}(x) - f^{(4)}(0)}{x} = 16.$$

因此

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

□

解法二. 使用待定系数法. 由于 $\tan x$ 为奇函数, 设其 Maclaurin 式为

$$\tan x = x + ax^3 + bx^5 + o(x^5).$$

代入 $\arctan x$ 的 Maclaurin 式, 求出 a, b 即可.

□

(2) 将 $f(x) = x^3 + 4x^2 + 5$ 展开成 $x - 1$ (或在 $x = 1$ 处展开) 的 Taylor 多项式, 并带 Lagrange 余项.

证明. 注意对于三次多项式来说, 其高阶导函数 $f^{(k)}(x) \equiv 0, k \geq 4$. 因此展开到 $(x - 1)^3$ 的 Taylor 多项式时, 其余项 $R_4 \equiv 0$. 求出前三阶导数, 即得

$$f(x) = 10 + 11(x - 1) + 7(x - 1)^2 + (x - 1)^3.$$

□

例 11.1.8. 将 $f(x) = \ln \frac{\sin x}{x}$ 的 Maclaurin 式展开到 x^6 项, 这里 $f(0)$ 定义为 $x \rightarrow 0$ 时的极限值: $f(0) = 0$.

证明. 首先利用 $\sin x$ 的展开式

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + o(x^8).$$

那么

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7).$$

因此

$$\begin{aligned} \ln \frac{\sin x}{x} &= \ln \left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) \\ &= \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right)^2 \\ &\quad + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right)^3 + o(x^7) \\ &= \left(-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \frac{1}{7!}x^6 + o(x^7) \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{36}x^4 - \frac{2}{3!5!}x^6 \right) + \frac{1}{3} \left(-\frac{1}{216}x^6 \right) + o(x^7) \\ &= -\frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{180}x^4 - \frac{1}{2835}x^6 + o(x^7). \end{aligned}$$

□

例 11.1.9. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = \frac{1}{3}$, 求 $f(0)$, $f'(0)$ 及 $f''(0)$.

证明. 根据条件, 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x + xf(x) = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

利用 Taylor 公式,

$$x - \frac{1}{3!}x^3 + f(0)x + f'(0)x^2 + \frac{1}{2!}f''(0)x^3 + o(x^3) = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3).$$

于是

$$1 + f(0) = 0, \quad f'(0) = 0, \quad -\frac{1}{6} + \frac{1}{2}f''(0) = \frac{1}{3}.$$

故有 $f(0) = -1, f'(0) = 0, f''(0) = 1$. □

例 11.1.10. 设函数 f 满足条件 $f(0) = 0$, 且存在 $f''(0)$. 证明: 函数

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0, \\ f'(0), & x = 0, \end{cases}$$

的导函数 g' 在 $x=0$ 处连续, 且 $g'(0) = \frac{1}{2}f''(0)$.

证明. 注意 f 在 $x=0$ 的某邻域上可微, 因此当 $x \neq 0$ 时可按定义计算

$$g'(x) = \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2}. \quad (1)$$

现在只需证明 $g'(0) = \frac{1}{2}f''(0)$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = g'(0)$. 利用导数极限定理, 只需证明: (1) g 在 $x=0$ 处连续; (2) g' 在 $x=0$ 处有极限, 且求出此极限.

(1) 从 g 的定义可得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0) = g(0).$$

(2) 利用 Peano 余项的 Taylor 公式:

$$f(x) = f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2),$$

$$f'(x) = f'(0) + f''(0)x + o(x).$$

代入 (1) 式, 在 $x \neq 0$ 时有

$$g'(x) = \frac{[f'(0) + f''(0)x]x - [f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2] + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}f''(0) + o(1).$$

应用导数极限定理即证. □

第十二章 十三课时

命题 12.0.1 (定理 6.13). 设函数 $f(x)$ 在点 a 处具有直到 $n(n \geq 2)$ 阶导数, 且

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, \quad f^{(n)}(a) \neq 0.$$

则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) < 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) > 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值; 当 $n \geq 3$ 为奇数时, $x = a$ 是 $f(x)$ 的拐点.

证明. 当 n 为偶数时, 利用 Taylor 公式

$$f(x) = f(a) + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + o((x-a)^n).$$

因此在 a 点的附近 $f(x) - f(a)$ 与 $f^{(n)}(a)$ 同号, 从而当 $f^{(n)}(a) < 0$ 时, $f(x) < f(a)$, 即 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 当 $f^{(n)}(a) > 0$ 时, $f(x) > f(a)$, 即 $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

当 $n \geq 3$ 为奇数时, 由 Taylor 公式

$$f''(x) = \frac{f^{(n)}(a)}{(n-2)!}(x-a)^{n-2} + o((x-a)^{n-2}).$$

因此在点 a 的附近 $f''(x)$ 与 $f^{(n)}(a)(x-a)^{n-2}$ 同号, 从而 $f''(x)$ 在 a 点两边变号, 故知 $x = a$ 为拐点. $\square$

命题 12.0.2. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在直到 n 阶的连续导函数, 在 (a, b) 上存在 $n+1$ 阶导数, 则对任意给定的 $x, x_0 \in [a, b]$, 那么

$$f(x) = T_n(x_0; x) + R_n(x).$$

其中

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad (1)$$

或

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n(x-x_0), \quad (2)$$

这里 ξ 是位于 x_0 与 x 之间的一个数, (1) 和 (2) 中的 ξ 一般来说是不相等的. (1) 和 (2) 分别称为 Lagrange 余项和 Cauchy 余项.

Lagrange 余项中的 ξ 又可以表示为

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad \xi = x_0 + \theta(x-x_0), \quad (0 < \theta < 1).$$

当 $x_0 = 0$ 时, 得到 Taylor 公式

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1} \quad (0 < \theta < 1).$$

上式也称为带 Lagrange 余项的 Maclaurin 式.

有了这种带有定量性质的余项之后, 可以在大范围来研究用多项式逼近函数的误差, 从而使 Taylor 公式成为应用领域中强有力的工具.

命题 12.0.3. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在直到 n 阶的连续导函数, 在 (a, b) 上存在 $n+1$ 阶导数, 且 $|f^{(n+1)}(x)| \leq M$, 则 Taylor 公式的余项满足估计式

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x - x_0|^{n+1}.$$

以下 6 个初等函数的 Maclaurin 式是必须要掌握的:

- (1) $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x), R_n(x) = \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}, \theta \in (0, 1).$
- (2) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + R_{2n}(x), R_{2n}(x) = (-1)^n \frac{\cos \theta x}{(2n+1)!} x^{2n+1}, \theta \in (0, 1).$
- (3) $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n+1}(x), R_{2n+1}(x) = (-1)^{n+1} \frac{\cos \theta x}{(2n+2)!} x^{2n+2}, \theta \in (0, 1).$
- (4) $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x), R_n(x) = \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\theta x)^{n+1}}, \theta \in (0, 1).$
- (5) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + R_n(x),$
 $R_n(x) = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}, x > -1, \theta \in (0, 1).$
- (6) $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + R_n(x), R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}}, \theta \in (0, 1).$

例 12.0.4 (Landau 不等式). 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有二阶导数, 若

$$|f(x)| \leq a, \quad |f''(x)| \leq b,$$

则对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f'(x)| \leq \sqrt{2ab}$.

证明. 对任意 $t > 0$ 有

$$f(x+t) = f(x) + f'(x)t + \frac{t^2}{2}f''(\xi_1), \quad \xi_1 \in (x, x+t),$$

$$f(x-t) = f(x) - f'(x)t + \frac{t^2}{2}f''(\xi_2), \quad \xi_2 \in (x-t, x).$$

于是

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+t) - f(x-t)|}{2t} + \frac{t}{4}|f''(\xi_1) - f''(\xi_2)| \leq \frac{a}{t} + \frac{t}{2}b.$$

取 $t = \sqrt{\frac{2a}{b}}$, 即得 $|f'(x)| \leq \sqrt{2ab}$. □

例 12.0.5 (第六章, 总练 4 题). 设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可导, 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{1}{4}(b-a)^2 f''(\xi).$$

证明. 写成 $f(a), f(b)$ 在点 $\frac{a+b}{2}$ 的 Taylor 展开式:

$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{a-b}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\eta_1)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{b-a}{2}\right) + \frac{1}{2}f''(\eta_2)\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$

两式相加

$$f(a) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) = \frac{1}{8}(b-a)^2[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)].$$

对 f'' 应用 Darboux 定理, 即有 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{1}{2}[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)].$$

□

例 12.0.6 (可作练习). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, 且

$$f(0) > 0, f'(0) < 0, f''(x) < 0 \quad (x \in [0, +\infty)).$$

证明: 存在 $\xi \in \left(0, -\frac{f(0)}{f'(0)}\right)$, 使得 $f(\xi) = 0$.

证明. $\forall x \in [0, +\infty)$, 在 0 点展开为 Lagrange 余项:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2, \theta \in (0, 1).$$

两边代入 $x = -\frac{f(0)}{f'(0)}$, 并利用条件

$$f\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right) = f(0) - f(0) + \frac{1}{2}f''(\theta x)\left(-\frac{f(0)}{f'(0)}\right)^2 < 0,$$

利用零点定理即得. □

例 12.0.7. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且

$$f(0) = f(1), |f''(x)| \leq 2, x \in [0, 1].$$

证明: $|f'(x)| \leq 1$.

证明. 条件中出现二阶导数, 用 Taylor 公式展开. 要证的是 $|f'(x)| \leq 1$, 在展开式中应出现 $f'(x)$, 故选择在 $x_0 = x$ 处展开.

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(0-x)^2, \xi_1 \in (0, x),$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(1-x)^2, \xi_2 \in (x, 1).$$

两式相减, 得到

$$f'(x) + \frac{1}{2} [f''(\xi_2)(1-x)^2 - f''(\xi_1)x^2] = 0.$$

从而

$$|f'(x)| = \frac{1}{2} |f''(\xi_2)(1-x)^2 - f''(\xi_1)x^2| \leq (1-x)^2 + x^2 \leq 1.$$

即证. □

例 12.0.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上三次可导, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0$. 求证:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

证明. 考虑 $f(x+1), f(x-1)$ 在点 x 处展开为 Lagrange 余项:

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) + \frac{1}{6}f'''(\xi_1), x < \xi_1 < x+1,$$

$$f(x-1) = f(x) - f'(x) + \frac{1}{2}f''(x) - \frac{1}{6}f'''(\xi_2), x-1 < \xi_2 < x.$$

两式相加,

$$f''(x) = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x) + \frac{1}{6}(f'''(\xi_2) - f'''(\xi_1)). \quad (1)$$

两式相减

$$2f'(x) = f(x+1) - f(x-1) - \frac{1}{6}(f'''(\xi_2) + f'''(\xi_1)). \quad (2)$$

设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 并注意到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \xi_1 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \xi_2 = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0.$$

由 (1) 式可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = A + A - 2A = 0.$$

由 (2) 式可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2f'(x) = A - A = 0.$$

□

例 12.0.9 (第六章总练, 19 题). 设有界函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导. 证明: $\exists x_0 \in \mathbb{R}$, 使得

$$f''(x_0) = 0.$$

证明. 若 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上变号, 根据 Darboux 定理即知成立. 现在设 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不变号, 不妨设

$f''(x) > 0$, 则 $f'(x)$ 严格递增. 因此必然 $\exists c \in \mathbb{R}$, 使得 $f'(c) \neq 0$. 利用 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$f(x) = f(c) + f'(c)(x - c) + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - c)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 c 之间, 且 $f''(\xi) > 0$.

于是, 若 $f'(c) > 0$, 令 $x \rightarrow +\infty$, 得到

$$f(x) \rightarrow +\infty;$$

若 $f'(c) < 0$, 令 $x \rightarrow -\infty$, 得到

$$f(x) \rightarrow +\infty.$$

矛盾, 即证. □

12.1 洛必达与极限计算

12.1.1 洛必达法则

利用初等变形、无穷小代换、变量代换以及 Lagrange 中值定理可以求几类未定式的极限. 利用 Cauchy 中值定理建立的洛必达法则更是计算极限的有力工具. 特别注意将洛必达法则与其他工具相结合, 包括 Taylor 公式.

利用 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的洛必达法则, 可以用统一的方法比较以下几个无穷大量: 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 下列函数

$$\ln x, x^\alpha (\alpha > 0), e^x, x^x$$

都是无穷大, 且后一个是比前一个更高级的无穷大.

除了 $\frac{0}{0}$ 型和 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式, 还有 5 种常见的未定式, 都可以通过恒等变形化为 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式处理.

函数类型	未定式类型	变形方式	转换结果
乘积函数 $f(x)g(x)$	$0 \cdot \infty$	无穷小和无穷大互为倒数	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
差函数 $f(x) - g(x)$	$\infty - \infty$	通分化为商式	$\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型
幂指函数	1^∞	$f(x)^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$	$\infty \cdot 0$
$f(x)^{g(x)}$	0^0	考虑 $g(x) \ln f(x)$ 的极限	$0 \cdot \infty$
	∞^0	由于 e^u 为连续函数	$0 \cdot \infty$

例 12.1.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{x-1}$.

证明. 这是一个 0^0 型未定式, 作恒等变形

$$x^{x-1} = e^{(x-1) \ln x}.$$

由于 $x \ln x = o(1)$, 利用无穷小代换

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^x - 1) \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln x} - 1}{x \ln x} x \ln^2 x = \lim_{x \rightarrow 0} x \ln^2 x = 0.$$

故原极限为 1. □

例 12.1.2. 设 $f''(0) = 2$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{f(x)}{x})^{\frac{1}{x}}$.

证明. 注意到 $f'(0) = 0$, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \frac{f''(0)}{2} = 1.$$

即得原极限为 e . □

由于 ∞ 型洛必达法则只对分母是无穷大有要求, 这对处理某些问题带来了方便.

例 12.1.3. 设 f 在 $(a, +\infty)$ 中可导, 如果对 $\alpha > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\alpha f(x) + x f'(x)) = \beta,$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\beta}{\alpha}$.

证明. 因为 $\alpha > 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$. 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha f(x)}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\alpha x^{\alpha-1} f(x) + \alpha f'(x)}{\alpha x^{\alpha-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + \frac{x}{\alpha} f'(x) \right) = \frac{\beta}{\alpha}. \end{aligned}$$

□

例 12.1.4 (6.2 节, 8 题). 设 $f(0) = 0$, $f'(x)$ 在 0 的某个邻域上连续, 且 $f'(0) \neq 0$. 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^{f(x)} = 1.$$

证明. 只需证明

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \ln x = 0.$$

实际上

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \ln x = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} \cdot x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} x \ln x = f'(0) \cdot 0 = 0.$$

□

例 12.1.5 (6.2 节, 3 题). 设函数 f 在 a 处具有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = f''(a).$$

证明. **解 1** 注意利用导数的定义证明比较困难. 使用两次洛必达即可:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h) - f'(a-h)}{2h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(a+h) + f''(a-h)}{2} = f''(a).$$

解 2 利用 Peano 余项的 Taylor 定理:

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2),$$

$$f(a-h) = f(a) - f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + o(h^2).$$

两式相加即可.

□

例 12.1.6. 设 $\delta_n = e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n\delta_n$.

证明. 根据归结原理, 只需计算函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}.$$

此为 $\frac{0}{0}$ 型未定式.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left\{ - (1+x)^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \right\} \\ &= -e \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \\ &= -e \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{1+x}}{2x} \\ &= -e \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-1}{2(1+x)^2} = \frac{e}{2}. \end{aligned}$$

□

解法二. 也可以利用 Taylor 公式进行处理:

$$\begin{aligned} \delta_n &= e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e - \exp \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] \\ &= e - \exp \left\{ n \left[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right] \right\} \\ &= e \left\{ 1 - \left[1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \right\} \\ &= \frac{e}{2n} + o(1). \end{aligned}$$

□

12.1.2 Taylor 公式与极限计算

例 12.1.7. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4}.$$

证明. 解 1 只需将分子的 Maclaurin 式展开到 x^4 项即可:

$$\begin{aligned}\cos(\sin x) - \cos x &= 1 - \frac{1}{2} \sin^2 x + \frac{1}{24} \sin^4 x - \left(1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{24} x^4\right) + o(x^5) \\&= -\frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{6} x^3\right)^2 + \frac{1}{24} x^4 + \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{24} x^4 + o(x^5) \\&= -\frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{1}{3} x^4\right) + \frac{1}{2} x^2 + o(x^5) \\&= \frac{1}{6} x^4 + o(x^5) (x \rightarrow 0).\end{aligned}$$

因此极限为 $\frac{1}{6}$.解 2 在写出 $\cos(\sin x) - \cos x$ 的展开式之后, 可以发现只需要计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^4} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x + \sin x}{x} \cdot \frac{x - \sin x}{x^3} \right) = \frac{1}{6}.$$

解 3 对分子使用 Lagrange 中值定理:

$$\cos(\sin x) - \cos x = -\sin \xi (\sin x - x), \text{ 其中 } \xi \in (\sin x, x).$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin \xi (\sin x - x)}{x^4} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{x} \cdot \frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

解 4 也可以用和差化积处理:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{x^4} \cdot 2 \sin \left(\frac{\sin x - x}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{\sin x + x}{2} \right) \right] \\&= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^4} \cdot \frac{\sin x - x}{2} \cdot \frac{\sin x + x}{2} \right) \\&= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

解 5 利用变量代换和无穷小代换, 结合 Taylor 公式

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sin x) - \cos x}{x^4} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - \sqrt{1-t^2}}{\arcsin^4 t} \\&= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{1}{2!} t^2 + \frac{1}{4!} t^4 + o(t^4)\right) - \left(1 - \frac{1}{2} t^2 - \frac{1}{8} t^4 + o(t^4)\right)}{t^4} \\&= \frac{1}{24} + \frac{1}{8} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

□

例 12.1.8. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} e^{-x}.$$

证明. **解 1** 利用对数求导法, 令

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2} e^{-x}.$$

则

$$\ln f(x) = x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - x.$$

利用变量代换, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t} = -\frac{1}{2}.$$

因此原极限为 $e^{-\frac{1}{2}}$.**解 2** 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 将 $\ln(1 + \frac{1}{x})$ 展开到 $\frac{1}{x}$ 的二次项.

$$\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

因此

$$x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - x = -\frac{1}{2} + o(1) (x \rightarrow \infty).$$

□

例 12.1.9. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}\right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right].$$

证明. 利用 Peano 余项的 Taylor 定理:

$$e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right),$$

$$\sqrt{x^6 + 1} = x^3 \left(1 + \frac{1}{x^6}\right)^{\frac{1}{2}} = x^3 \left[1 + \frac{1}{2x^6} + o\left(\frac{1}{x^6}\right)\right].$$

代入得

$$\left(x^3 - x^2 + \frac{x}{2}\right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12x} + \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{2x^3} + o(1).$$

因此极限为 $\frac{1}{6}$.

□

例 12.1.10. 计算极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x} \quad (\text{课后练习})$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \sin x}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{a}{n\sqrt{n}} \cos \frac{2a}{n\sqrt{n}} \cdots \cos \frac{na}{n\sqrt{n}}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{7}{4}} (\sqrt[4]{x+1} + \sqrt[4]{x-1} - 2\sqrt[4]{x})$$

证明. (1) 先用无穷小代换, 再将分子展开到 x 的三次方, 高于 3 阶的无穷小无需具体计算.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{\sin^3 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right) \left(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right) - x(1+x)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+x^2+\frac{x^3}{3}+o(x^3)-x(1+x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{3}+o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(2) 先分解分母

$$\tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) = \sin x (1 - \cos x) \frac{1}{\cos x},$$

当 $x \rightarrow 0$ 时用无穷小代换, 原极限等于

$$2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \arctan x}{x^3}.$$

再将分子展开到 x^3

$$\sin x - \arctan x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) - \left(x - \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) = \frac{1}{6}x^3 + o(x^3),$$

故极限为 $\frac{1}{3}$.

(3) 不妨设 $a > 0$, 记

$$P_n = \cos \frac{a}{n^{\frac{3}{2}}} \cos \frac{2a}{n^{\frac{3}{2}}} \cdots \cos \frac{na}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

取对数得

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}}.$$

利用等式 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$, 得

$$\cos \frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}} = 1 - \frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{k^3}{n^{\frac{9}{2}}}\right).$$

利用 $\ln(1+x) = x + o(x)$ 可得,

$$\begin{aligned} \ln \cos \frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}} &= \ln \left(1 - \frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{k^3}{n^{\frac{9}{2}}}\right) \right) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{k^3}{n^{\frac{9}{2}}}\right) + o\left(\frac{k^2}{n^3} + o\left(\frac{k^3}{n^{\frac{9}{2}}}\right)\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right) + o\left(\frac{1}{n}\right) \\
 &= -\frac{1}{2} \frac{k^2 a^2}{n^3} + o\left(\frac{1}{n}\right).
 \end{aligned}$$

于是

$$\sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{ka}{n^{\frac{3}{2}}} = -\frac{a^2}{2n^3} \sum_{k=1}^n k^2 + o(1) = -\frac{a^2}{2n^3} \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) + o(1).$$

由此即得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln P_n = -\frac{a^2}{6}.$$

因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = e^{-\frac{a^2}{6}}.$$

(4) 作变量代换 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{7}{4}} (\sqrt[4]{x+1} + \sqrt[4]{x-1} - 2\sqrt[4]{x}) &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{4}} + (1-t)^{\frac{1}{4}} - 2}{t^2} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1 + \frac{t}{4} - \frac{3}{32}t^2 + o(t^2) + 1 - \frac{t}{4} - \frac{3}{32}t^2 + o(t^2) - 2}{t^2} = -\frac{3}{16}.
 \end{aligned}$$

□

12.2 函数的单调性、极值和凸性

12.2.1 单调性

以导数为工具, 可以得到判定函数单调性的有效方法. 回顾 6.1 节内容:

P114-115, 定理 6&7& 推论

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则 $f(x)$ 在 I 上单调递增 (递减) 的充要条件是:

$$f'(x) \geq 0 (\leq 0).$$

2. 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上可导, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 上严格递增 (递减) 的充要条件式:

(a) $\forall x \in (a, b)$, 有 $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$);

(b) 在 (a, b) 的任何子区间上 $f'(x) \neq 0$.

3. 设函数 f 在区间 I 上可导, 若 $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$), 则 f 在 I 上严格递增 (递减).

4. 设函数 f 在区间 I 上可导, 且 $f'(x) \neq 0$, 那么 $f(x)$ 在区间 I 上严格单调.

例 12.2.1. 证明:

$$f(x) = \left(\arctan \frac{x}{1-x} \right)^{-\frac{1}{2}}$$

在 $(0, 1)$ 内单调减.

证明. 设 $\varphi(x) = \frac{x}{1-x}$, $f(x) = [\arctan \varphi(x)]^{-\frac{1}{2}}$. 则

$$\varphi(x) > 0 \quad (x \in (0, 1)),$$

且

$$\varphi'(x) = \frac{1}{(1-x)^2} > 0 \quad (x \in (0, 1)).$$

因此

$$[\arctan \varphi(x)]' = \frac{\varphi'(x)}{1 + \varphi^2(x)} > 0 \quad (x \in (0, 1)).$$

联合上式可知

$$f'(x) = -\frac{1}{2}[\arctan \varphi(x)]^{-\frac{3}{2}}[\arctan \varphi(x)]' < 0.$$

即证. 注意过程中引进中间函数 $\varphi(x)$ 使表述更简洁.

□

第十三章 十四课时

以上利用 Lagrange 中值定理建立了利用导数判定函数单调性的方法. 利用 Cauchy 中值定理可以得到如下判定定理. 这个命题由于采用的是分子、分母同时求导的方式 (即导数比), 故可以更容易处理各类商函数的单调性问题.

命题 13.0.1. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$. 若 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 在 (a, b) 上 (严格) 递增 (递减), 则函数

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \text{ 和 } \frac{f(x) - f(b)}{g(x) - g(b)}$$

也在 (a, b) 上 (严格) 递增 (递减).

证明. 仅证明一种情况, 其他类似. 不妨设在 (a, b) 上 $g'(x) > 0$ (注意 Darboux 定理), 且 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ (严格) 递增. 由 Cauchy 中值定理, 对每个 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, x)$ 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

由 $g'(x) > 0$, 得 $g(x) - g(a) > 0$, 从而 $\frac{g'(x)}{g(x) - g(a)} > 0$. 于是

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \right) &= \frac{f'(x)}{g(x) - g(a)} - \frac{(f(x) - f(a))g'(x)}{(g(x) - g(a))^2} \\ &= \frac{g'(x)}{g(x) - g(a)} \left(\frac{f'(x)}{g'(x)} - \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \right) > 0, \end{aligned}$$

即函数 $\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}$ 严格递增. □

例 13.0.2. 讨论函数 $f(x) = \frac{e^x - ex - 1}{x^2 - 2x}$ 在 $(0, 1)$ 上的单调性.

证明. 记 $g(x) = e^x - ex - 1, h(x) = x^2 - 2x$, 求导得

$$g'(x) = e^x - e, g''(x) = e^x, h'(x) = 2x - 2, h''(x) = 2.$$

注意

$$g(0) = 0 = h(0), g'(1) = 0 = h'(1).$$

由于 $\frac{e^x}{2}$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增, 则 $\frac{e^x - e}{2x - 2}$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增, 从而 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增. □

例 13.0.3. 证明:

$$\pi < \frac{\sin \pi t}{t(1-t)} \leq 4 \quad (\forall t \in (0, 1)).$$

证明. 作变量代换 $t = x + \frac{1}{2} (|x| < \frac{1}{2})$, 则

$$\frac{\sin \pi t}{t(1-t)} = \frac{\cos \pi x}{\frac{1}{4} - x^2}.$$

注意上式右侧是偶函数, 因此只需证明当 $x \in (0, \frac{1}{2})$ 时,

$$\pi < \frac{\cos \pi x}{\frac{1}{4} - x^2} \leq 4.$$

补充定义

$$h(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)}, & x \in (0, \frac{1}{2}), \\ \pi, & x = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

由于

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{\pi \cos \pi x}{2x^2} (\pi x - \tan x) < 0 \quad (x \in (0, \frac{1}{2})),$$

利用上述命题,

$$h(x) = \frac{f(x) - f(\frac{1}{2})}{g(x) - g(\frac{1}{2})}$$

在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上严格单调递减, 因此

$$h\left(\frac{1}{2}\right) < h(x) < h(0) = 4, \quad (x \in (0, \frac{1}{2})).$$

□

例 13.0.4. 证明: 对每个正整数 n , 方程 $x^{n+2} - 2x^n - 1 = 0$ 只有唯一正根.

证明. 设 $f(x) = x^{n+2} - 2x^n - 1$, 先说明方程 $f(x) = 0$ 有正根. 实际上, $f(\sqrt{2}) = -1$, $f(+\infty) = +\infty$, 因此有大于 $\sqrt{2}$ 的正根. 为了判定 f 的单调性, 求导可得

$$f'(x) = (n+2)x^{n+1} - 2nx^{n-1} = (n+2)x^{n-1} \left(x^2 - \frac{2n}{n+2} \right).$$

因此在点

$$\xi = \sqrt{\frac{2n}{n+2}} < \sqrt{2}$$

的导数值为 0. 函数 f 在区间 $[0, \xi]$ 上严格递减, 而在区间 $[\xi, +\infty)$ 上严格递增. 又有 $f(0) = -1$, 即知 $f(x) = 0$ 只有唯一正根 $\sqrt{2}$.

□

13.0.1 不等式

例 13.0.5. 证明: 当 $x > 0$ 时, 成立不等式

$$\ln(1+x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}.$$

证明. **解 1** 作辅助函数 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{x}{\sqrt{1+x}}$, 则 $f(0) = 0$. 由于

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}} - \frac{1}{2\sqrt{x+1}(x+1)} = -\frac{(\sqrt{x+1}-1)^2}{2\sqrt{x+1}(x+1)} < 0,$$

从而 $f(x)$ 严格单调递减, 即 $f(x) < f(0) = 0$.

解 2 作辅助函数 $f(x) = \sqrt{1+x} \ln(1+x) - x$, 则 $f(0) = 0$. 由于

$$f'(x) = \frac{\ln(1+x)}{2\sqrt{x+1}} + \frac{\sqrt{x+1}}{x+1} - 1 = \frac{\ln(1+x) + 2 - 2\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x+1}}.$$

由于上式右侧分母恒正, 因此只需判断分子正负. 令 $g(x) = \ln(1+x) + 2 - 2\sqrt{x+1} (x > 0)$, 则

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{\sqrt{1+x}} < 0.$$

从而 $g(x)$ 严格单调递减 $\Rightarrow g(x) < g(0) = 0 \Rightarrow f'(x) < 0$. 即证.

解 3 作变量代换 $t = \sqrt{1+x}$, 则原不等式等价于

$$2 \ln t < t - \frac{1}{t} \quad (t > 1).$$

令 $g(t) = t - \frac{1}{t} - \ln t$, $g(1) = 0$. 由于

$$g'(t) = 1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} = \left(\frac{t-1}{t}\right)^2 > 0 \quad (t > 1).$$

因此 $g(t)$ 严格单调递增 $\Rightarrow g(t) > g(1) = 0$, 即证.

解 4 在区间 $[0, x]$ 上使用 Cauchy 中值定理:

$$\frac{\ln(1+x)}{\frac{x}{\sqrt{1+x}}} = \frac{\frac{1}{1+\xi}}{\frac{\sqrt{1+\xi} - \frac{\xi}{2\sqrt{1+\xi}}}{1+\xi}} = \frac{\sqrt{1+\xi}}{1 + \frac{\xi}{2}} = \sqrt{\frac{1+\xi}{\left(1 + \frac{\xi}{2}\right)^2}} < 1.$$

□

例 13.0.6. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\sin x > x - \frac{x^3}{6}$.

证明. 即证明 $\sin x - x + \frac{x^3}{6} > 0 (x > 0)$. 为此考虑函数

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6},$$

此时

$$f'(x) = \cos x - 1 + \frac{x^2}{2},$$

$$f''(x) = -\sin x + x.$$

已知, $\sin x < x (x > 0)$, 因此在 $(0, +\infty)$ 内 $f''(x) > 0$, 因此 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增, 而 $f'(0) = 0$, 所以在 $(0, +\infty)$ 内

$$f'(x) > f'(0) = 0.$$

即 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增, 因此当 $x > 0$ 时,

$$f(x) = \sin x - x + \frac{x^3}{6} > f(0) = 0.$$

即证. □

例 13.0.7. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明:

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

对 $x > 0$ 成立.

证明. 用归纳法证明. 令

$$\varphi(x) = e^x - (1 + x), x \geq 0.$$

则 $\varphi(0) = 0$. 一阶导数

$$\varphi'(x) = e^x - 1 > 0$$

对 $x > 0$ 成立, 因此 φ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增. 特别地, 当 $x > 0$ 时 $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$, 即 $e^x > 1 + x$. 故 $n = 1$ 时命题成立.

现设

$$e^x > 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

考察函数

$$\psi(x) = e^x - \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\right),$$

$x \in [0, +\infty)$. 显然 $\psi(0) = 0$. 根据归纳假设,

$$\psi'(x) = e^x - \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right) > 0$$

对 $x \in (0, +\infty)$ 成立. 这表明在 $[0, +\infty)$ 上函数 ψ 严格递增. 特别地, 当 $x > 0$ 时有 $\psi(x) > \psi(0) = 0$. 即证. □

练习 13.0.8 (6.1 节, 14 题). 证明:

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x}, x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

证明. 令 $f(x) = \sin x \tan x - x^2, x \in [0, \frac{\pi}{2})$. 则

$$f'(x) = \sin x(1 + \sec^2 x) - 2x,$$

$$f''(x) = \left(\cos x + \frac{1}{\cos x} - 2\right) + 2 \sec x \tan^2 x \geq 0.$$

且当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, $f''(x) > 0$. 因此 $f'(x)$ 严格单调增, $f'(x) > f'(0) = 0, x \in (0, \frac{\pi}{2})$. 从而 $f(x)$ 严格单调增, 即证. □

13.0.2 函数的极值

极值判别法

1. (第一充分条件, 定理 6.11) 设 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 在某邻域 $U^\circ(x_0; \delta)$ 上可导.
 - (a) 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) \leq 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) \geq 0$, 则 f 在点 x_0 处取得极小值;
 - (b) 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时 $f'(x) \geq 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) \leq 0$, 则 f 在点 x_0 处取得极大值.
2. (第二充分条件, 定理 6.12) 设 f 在 x_0 的某邻域 $U(x_0; \delta)$ 上一阶可导, 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) \neq 0$. 则
 - (a) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 f 在 x_0 处取到极大值;
 - (b) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 f 在 x_0 处取到极小值.
3. (第三充分条件, 定理 6.13) 设函数 $f(x)$ 在点 a 处具有直到 $n(n \geq 2)$ 阶导数, 且

$$f'(a) = f''(a) = \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0, f^{(n)}(a) \neq 0.$$

则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) < 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极大值; 则当 n 为偶数且 $f^{(n)}(a) > 0$ 时, $f(a)$ 是 $f(x)$ 的极小值; 当 $n \geq 3$ 为奇数时, $x = a$ 是 $f(x)$ 的拐点.

例 13.0.9 (6.4 节, 3 题). 证明: 若函数 f 在点 x_0 处有 $f'_+(x_0) < 0, f'_-(x_0) > 0$, 则 x_0 为 f 的极大值点.

证明. 利用有限增量公式, 当 $x > x_0$ 时,

$$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f'_+(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0+).$$

根据极限的保号性, 存在 $\delta > 0$ 充分小, 使得

$$f'_+(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) = [f'_+(x_0) + o(1)](x - x_0) < 0.$$

因此在点 x_0 的右侧成立 $f(x) < f(x_0)$. 同理即证.

□

例 13.0.10 (6.4 节, 5 题). 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且在 I 上仅有唯一的极值点 x_0 . 证明: x_0 必是最值点.

注意, 极值点只在区间内部有定义.

证明. 设 x_0 是极大值点. 反证, 设 $x_1 \neq x_0$ 为 f 的最大值点, 不妨设 $x_0 < x_1$. 则 $f(x_1) > f(x_0)$. 在闭区间 $[x_0, x_1]$ 上, f 有最小值点 $\xi \in [x_0, x_1]$, 最小值为 $m \leq f(x_0)$. 显然 $x_0 \neq \xi$, 否则与极大值定义矛盾. 因此 ξ 是一个极小值点, 与极值点的唯一性矛盾.

□

例 13.0.11. 设 $f(x)$ 二阶连续可导, 且满足方程

$$xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}, x \in (-\infty, +\infty).$$

(1) 如果 $f(x)$ 在 $x = c \neq 0$ 处取得极值, 证明 $f(c)$ 是极小值.

(2) 如果 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极值, 问 $f(0)$ 是极大值还是极小值?

证明. (1) 由于 $f(c)$ 是极值, 故 $f'(c) = 0$, 于是

$$f''(c) = \frac{1 - e^{-c}}{c} > 0,$$

故知 $f(c)$ 是极小值.

(2) 若 $f(0)$ 为极值, 则 $f'(0) = 0$, 利用 $f''(x)$ 的连续性,

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - e^{-x}}{x} - 3[f'(x)]^2 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{x} = 1 > 0,$$

故知 $f(0)$ 为极小值. □

例 13.0.12. 证明: 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n}}{x + x^3 + x^5 + \cdots + x^{2n-1}} \geq \frac{n+1}{n},$$

等号成立当且仅当 $x = 1$.

证明. 设

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n}}{x + x^3 + x^5 + \cdots + x^{2n-1}} - \frac{n+1}{n} = \frac{1 - x^{2n+2}}{x(1 - x^{2n})} - \frac{n+1}{n} \\ &= \frac{n(1 - x^{2n+2}) - (n+1)(x - x^{2n+1})}{nx(1 - x^{2n})}. \end{aligned}$$

记其分子为 $g(x)$, 则

$$g'(x) = -(n+1)[2nx^{2n}(x-1) - x^{2n+1}],$$

且

$$g''(x) = -(n+1)x^{2n-1}(2n+4n^2)(x-1) = \begin{cases} > 0 & 0 < x < 1, \\ = 0 & x = 1, \\ < 0 & x > 1. \end{cases}$$

因此点 $x = 1$ 是 $g'(x)$ 的最大值点, 故

$$g'(x) < 0 \quad (x \neq 1), g'(1) = 0.$$

因此 $g(x)$ 严格单调减, $g(1) = 0$ 是唯一零点. 由此得到 $f(x) > 0 \quad (x \neq 1)$. 当 $x = 1$ 时显然成立. □

例 13.0.13. 设 $1 < a < b$, $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x$. 证明:

$$0 < f(b) - f(a) \leq \frac{b-a}{4}.$$

证明. 根据中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a) = \frac{\xi-1}{\xi^2}(b-a) > 0.$$

故 $f(b) - f(a) > 0$. 作辅助函数

$$g(x) = \frac{x-1}{x^2} \quad (x > 1).$$

求导得

$$g'(x) = \frac{x(2-x)}{x^2} = \begin{cases} > 0 & 1 < x < 2, \\ = 0 & x = 2, \\ < 0 & x > 2. \end{cases}$$

因此 $x = 2$ 是函数 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值点. 于是 $g(x) \leq g(2) = \frac{1}{4}$.

□

例 13.0.14. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求极限.

证明. 令 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$, 则 $f'(x) = \frac{x-1}{x^2}$. 故当 $x \in (0, 1)$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 从而可知 $f(x)$ 得最小值为 $f(1) = 1$. 由此可知

$$\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1 \leq \ln x_{n+1} + \frac{1}{x_{n+1}},$$

于是 $x_n < x_{n+1}$, 即 $\{x_n\}$ 单增. 又由于 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 故 $\ln x_n < 1$, 即 $x_n < e$, 则数列 $\{x_n\}$ 有上界, 故极限存在. 最后计算出 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

□

例 13.0.15. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 中的最大项.

证明. 令 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$, $x \in [1, \infty)$, 则

$$f'(x) = x^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2} \right) = x^{\frac{1}{x}-2} (1 - \ln x).$$

于是, 当 $x > e$ 时 $f(x)$ 单减, 当 $x \in (1, e)$ 时 $f(x)$ 单增. 故 $f(x)$ 在 $x = e$ 处取到最大值. 因此 $f(n)$ 的最大项只能在 $f(2)$ 和 $f(3)$ 中取到. 另有 $f(2) = \sqrt[2]{2} < f(3) = \sqrt[3]{3}$, 因此最大项为 $\sqrt[3]{3}$.

□

例 13.0.16. 求 $n+1$ 个多项式

$$x^i(1-x)^{n-i}, i = 0, 1, \dots, n$$

在 $[0, 1]$ 上的最大值和最小值.

证明. 很明显, 当 $x \in [0, 1]$ 时, 有

$$0 \leq x^i(1-x)^{n-i} \leq 1, 0 \leq i \leq n.$$

当 $i = 0$ 时, 多项式为 $(1-x)^n$ 严格单减. 故当 $x = 0$ 时取最大值 1, $x = 1$ 时取最小值 0. 当 $i = n$ 时, x^n 严格单增, 故当 $x = 0$ 时取最小值 0, $x = 1$ 时取最大值 1.

当 $1 \leq i \leq n-1$ 时, $x^i(1-x)^{n-i}$ 在 $x = 0, 1$ 处取值为 0, 这就是它们的最小值, 最大值在 $(0, 1)$ 内部取到. 先求驻点,

$$(x^i(1-x)^{n-i})' = ix^{i-1}(1-x)^{n-i} - (n-i)x^i(1-x)^{n-i-1} = x^{i-1}(1-x)^{n-i-1}(i-nx) = 0,$$

得到唯一的驻点 $x = \frac{i}{n}, 1 \leq i \leq n-1$, 这也是最大值点 (无需再证明), 因此最大值为

$$\frac{i^i(n-i)^{n-i}}{n^n}, 1 \leq i \leq n-1.$$

□

注

同样也可以用初等方式解决. 利用 $AM - GM$ 不等式

$$\begin{aligned} (n-i)^i i^{n-i} x^i (1-x)^{n-i} &= ((n-i)x)^i (i(1-x))^{n-i} \\ &\leq \left(\frac{i(n-i)x + i(n-i)(1-x)}{n} \right)^n = \left(\frac{i(n-i)}{n} \right)^n. \end{aligned}$$

因此

$$x^i(1-x)^{n-i} \leq \frac{i^i(n-i)^{n-i}}{n^n},$$

其中等号成立当且仅当 $(n-i)x = i(1-x)$, 即 $x = \frac{i}{n}$.

13.0.3 凸函数

凸函数是有广泛应用的一类函数, 它与凸集的研究一起形成了凸分析这一特定的方向.

定义 13.0.17. 设 f 为定义在区间 I 上的函数, 若对 I 上任意两点 x_1, x_2 和任意实数 $\lambda \in (0, 1)$, 总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 f 为 I 上的凸函数; 反之总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2),$$

则称 f 为 I 上的凹函数. 若不等式改为严格不等式, 则相应的函数称为严格凸函数和严格凹函数.

凸函数的定义有明显的几何含义.

命题 13.0.18 (P137 引理). 函数 f 为 I 上的凸函数的充分必要条件: 对于有 I 上的任意三点 $x_1 <$

$x_2 < x_3$, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}.$$

命题 13.0.19 (P141 例 8 应用). 开区间 (a, b) 上的凸函数一定连续.

证明. 在开区间 (a, b) 中任取三点 $x_1 < x_0 < x_2$, 记坐标平面上的点 $(x_1, f(x_1)), (x_0, f(x_0)), (x_2, f(x_2))$ 分别为 A, B, C . 用 $k(\overline{AB}), k(\overline{BC}), k(\overline{AC})$ 表示线段 $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{AC}$ 的斜率. 那么上一命题说明

$$k(\overline{AB}) \leq k(\overline{AC}) \leq k(\overline{BC}).$$

再取点 $x_0 < x < x_2$. 在 $x_1 < x_0 < x$ 和 $x_0 < x < x_2$ 上分别应用上一命题, 得到

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}.$$

由于 $x_0 < x$, 则上述不等式等价于

$$\frac{x - x_0}{x_0 - x_1} \cdot [f(x_0) - f(x_1)] + f(x_0) \leq f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_0} f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} f(x_2).$$

令 $x \rightarrow x_0+$, 利用迫敛性, 得到

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = f(x_0).$$

关于 f 在点 x_0 处左连续的证明类似. □

注

三斜性说明了对于任意的 $x_0 \in (a, b)$, 斜率

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

当 $x \rightarrow x_0+$ 时单调递减, 而当 $x \rightarrow x_0-$ 时单调递增.

注

若凸函数的定义域不是开区间, 则在端点处可以不连续. 例如

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, 1 \\ 0, & x \in (0, 1) \end{cases}$$

在闭区间 $[0, 1]$ 上是凸函数, 但在端点处不连续.

命题 13.0.20 (P141 例 8 & 定理 6.14). 设 f 为开区间 I 上的凸函数, 则

(1) 函数 f 处处存在有限的两个单侧导数, 且 $f'_-(x) \leq f'_+(x), x \in I$.

(2) 对任何 $x, y \in I, x < y$, 成立 $f'_-(x) \leq f'_+(x) \leq f'_-(y) \leq f'_+(y)$. 因此 f'_- 和 f'_+ 均为单增函数.

命题 13.0.21 (定理 6.14 (3)). 设 f 在区间 I 上可导, 则 f 为凸函数的充分必要条件是: $\forall x_0, x \in I$, 成立

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

命题 13.0.22 (P139 例 3). 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 上的凸函数, 且不恒为常数. 则 $f(x)$ 不取最大值.

命题 13.0.23 (P139 例 2). 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 上可导的凸函数, 则 $f(x)$ 的极小值点等价于驻点.

推论 13.0.24 (P140 注). 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上连续凸函数, 则

$$f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}.$$

命题 13.0.25 (Jensen 不等式). 设 f 在区间 I 上为凸函数, 则对任何 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ 和 $\lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 成立

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i).$$

如果 f 是严格凸函数, 当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等时严格不等号成立.

命题 13.0.26 (Jensen 不等式). 设 f 在区间 I 上为凸函数, 则对任何 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$ 和 $\beta_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 成立

$$f\left(\frac{\sum_{i=1}^n \beta_i x_i}{\sum_{i=1}^n \beta_i}\right) \leq \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i f(x_i)}{\sum_{i=1}^n \beta_i}.$$

如果 f 是严格凸函数, 当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全相等时严格不等号成立.

命题 13.0.27 (一般形式的 Bernoulli 不等式). 在 $x > -1$ 时, 对于 $0 < \alpha < 1$ 成立不等式

$$(1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x,$$

而对于 $\alpha < 0$ 和 $\alpha > 1$ 则成立

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x,$$

等号成立仅当 $x = 0$.

证明. 考虑函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$, 则

$$f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}.$$

因此当 $0 < \alpha < 1$ 时严格凹, $\alpha < 0$ 和 $\alpha > 1$ 时严格凸. 注意 $y = 1 + \alpha x$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线, 即证. $\square$

例 13.0.28. 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上为严格凸函数, 证明: 若 $f(x)$ 在 (a, b) 上存在极小值, 则极小值必唯一.

证明. 注意 $f(x)$ 是连续函数. 反证, 假设存在两个极小值点 $a < b$. 由于 f 严格凸, 因此在任何子区间上不取常值. 因此存在 $a < c < b$, 使得 $f(c) \geq f(a), f(b)$. 因此

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} > 0 > \frac{f(b) - f(c)}{b - c},$$

矛盾. $\square$

例 13.0.29 (6.5 节 4 题). 设 $f(x)$ 在区间 I 上为严格凸函数, 证明: 若 $f(x)$ 在 I 上存在极小值, 则极小值必唯一.

证明. 同样反证. 设 f 有两个极小值点 x_0, x_1 , 不妨设 $x_0 < x_1$. 根据定义, 对于任意 $\lambda \in (0, 1)$, 成立

$$f(\lambda x_0 + (1 - \lambda)x_1) < \lambda f(x_0) + (1 - \lambda)f(x_1).$$

不妨再设 $f(x_0) \leq f(x_1)$, 则

$$f(\lambda x_0 + (1 - \lambda)x_1) < f(x_1).$$

令 $x = \lambda x_0 + (1 - \lambda)x_1$. 对于 x_1 的任意邻域 $U(x_1; \delta)$, 取 λ 充分小使得 $x \in U(x_1; \delta)$, 则与极小值矛盾. $\square$

例 13.0.30 (6.5 节, 3 题 (3)). 若 f 为区间 I 上的凸函数, g 为 $J \supset f(I)$ 上的凸增函数. 证明: $g \circ f$ 为 I 上的凸函数.

证明. 根据凸函数的定义, $\forall x_1, x_2 \in I, \lambda \in (0, 1)$, 成立

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

由于 g 为 $J \supset f(I)$ 上的凸增函数, 则

$$g[f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2)] \leq g[\lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)] \leq \lambda g[f(x_1)] + (1 - \lambda)g[f(x_2)].$$

即证. $\square$

例 13.0.31. 设有界函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导. 证明: $\exists x_0 \in \mathbb{R}$, 使得

$$f''(x_0) = 0.$$

证明. 若 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上变号, 根据 Darboux 定理即知成立. 反证, 现设 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不变号, 不妨设 $f''(x) > 0$, 因此 $f'(x)$ 严格递增. 因此必然 $\exists c \in \mathbb{R}$, 使得 $f'(c) \neq 0$. 因此

$$f(x) > f(c) + f'(c)(x - c) \quad (x \neq c).$$

令 $x \rightarrow +\infty$, 得到矛盾. $\square$

例 13.0.32. 设 $f(x)$ 是开区间 (A, B) 上的凸函数, 证明: 对任何 $[\alpha, \beta] \subset (A, B)$, $f(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上满足 Lipschitz 条件.

证明. 对 $[\alpha, \beta] \subset (A, B)$, 选取 $a, b, c, d \in (A, B)$, 使得

$$a < b < \alpha < \beta < c < d.$$

任取 $x_1, x_2 \in [\alpha, \beta]$, 且 $x_1 < x_2$, 利用三斜性,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(d) - f(c)}{d - c}.$$

令

$$M = \max \left\{ \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|, \left| \frac{f(d) - f(c)}{d - c} \right| \right\},$$

则有

$$\left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| \leq M, \forall x_1, x_2 \in [\alpha, \beta].$$

注意 M 与 x_1, x_2 无关, 即证. □

例 13.0.33. 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 证明: $(\sin x)^{1-\cos 2x} + (\cos x)^{1+\cos 2x} \geq \sqrt{2}$.

证明. 将所证不等式变形为

$$(\sin^2 x)^{\sin^2 x} + (\cos^2 x)^{\cos^2 x} \geq \sqrt{2}.$$

令 $f(x) = x^x, x \in (0, +\infty)$, 则

$$f'(x) = x^x(\ln x + 1),$$

$$f''(x) = x^x(\ln x + 1)^2 + \frac{1}{x}x^x > 0.$$

从而 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为严格凸函数, 则

$$f\left(\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{2}\right) \leq \frac{f(\sin^2 x) + f(\cos^2 x)}{2},$$

即证. □

例 13.0.34 (6.5 节, 6 题). 证明:

$$\sin \pi x \leq \frac{\pi^2}{2}x(1-x), \text{ 其中 } x \in [0, 1].$$

证明. 令 $f(x) = \sin \pi x - \frac{\pi^2}{2}x(1-x)$, 则

$$f'(x) = \pi \cos \pi x - \frac{\pi^2}{2}(1-2x),$$

$$f''(x) = -\pi^2 \sin \pi x - \frac{\pi^2}{2}(-2) = \pi^2(1 - \sin \pi x) \geq 0.$$

因此 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上为凸函数, 则

$$f(x) \leq \max\{f(0), f(1)\} = 0.$$

即证. □

例 13.0.35. 对任何正数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 证明不等式

$$\frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^n} \leq \frac{(1 + x_1) \cdots (1 + x_n)}{(n + x_1 + x_2 + \cdots + x_n)^n},$$

并指出等号成立的条件.

证明. 将不等式变形为

$$\frac{x_1 x_2 \cdots x_n}{(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_n)} \leq \left(\frac{\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)}{1+\frac{1}{n}(x_1+x_2+\cdots+x_n)} \right)^n.$$

再取对数, 得

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{x_i}{1+x_i} \right) \leq \ln \left(\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}{1+\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i} \right).$$

设 $f(x) = \ln \left(\frac{x}{1+x} \right)$, 则上式可写成

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \leq f \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

因此, 只需证明 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上的凹函数, 或 $-f(x)$ 是凸函数即可. 求导, 得出

$$f'(x) = \frac{1}{x(1+x)}, \quad f''(x) = -\frac{1+2x}{x^2(1+x)^2},$$

即证. □

对具体的凸函数使用 Jensen 不等式, 是证明与构造不等式的常用方法.

例 13.0.36. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个不全相等的正数, 定义

$$f(x) = \begin{cases} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \cdots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0 \\ \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, & x = 0. \end{cases}$$

证明: f 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的严格递增函数.

证明. 先设 $0 < \alpha < \beta$, 来证明 $f(\alpha) < f(\beta)$, 即

$$\left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} < \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n} \right)^{\frac{1}{\beta}}. \quad (1)$$

记 $b_i = a_i^\alpha, a_i = b_i^{\frac{1}{\alpha}}, p = \frac{\beta}{\alpha}$, (1) 式改写为

$$\left(\frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n} \right)^p < \frac{b_1^p + b_2^p + \cdots + b_n^p}{n}, \quad (2)$$

其中 $p = \frac{\beta}{\alpha} > 1$. 记 $g(x) = x^p (x > 0)$, 则 $g'(x) = px^{p-1}, g''(x) = p(p-1)x^{p-2} > 0$, 因此 $g(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 上严格凸函数. 根据 Jensen 不等式 (2) 式成立, 则 (1) 式成立. 现在在 (1) 式中令 $\alpha \rightarrow 0+$, 得到

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} < \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n} \right)^{\frac{1}{\beta}} \quad (\beta > 0).$$

再设 $\alpha < \beta < 0$, 则 $-\alpha > -\beta > 0$. 对 $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 这组数用刚才的结果, 得

$$\left(\frac{(a_1^{-1})^{-\beta} + (a_2^{-1})^{-\beta} + \dots + (a_n^{-1})^{-\beta}}{n} \right)^{\frac{1}{-\beta}} < \left(\frac{(a_1^{-1})^{-\alpha} + (a_2^{-1})^{-\alpha} + \dots + (a_n^{-1})^{-\alpha}}{n} \right)^{\frac{1}{-\alpha}},$$

即

$$\left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \dots + a_n^\beta}{n} \right)^{-\frac{1}{\beta}} < \left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \dots + a_n^\alpha}{n} \right)^{-\frac{1}{\alpha}}.$$

由此即得

$$\left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \dots + a_n^\alpha}{n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} < \left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \dots + a_n^\beta}{n} \right)^{\frac{1}{\beta}}. \quad (3)$$

在上式中令 $\beta \rightarrow 0-$ 即证. $\square$

根据 Jensen 不等式, (1) 和 (3) 式成立的条件是 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$. 从 $f(0) \leq f(1)$ 可以得到 AM-GM 不等式. 此外, 易证

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\},$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

例 13.0.37 (总练 16). 证明:

1. 圆内接 n 边形的面积最大者必为正 n 边形 ($n \geq 3$).

2. 定圆内接正 n 边形面积将随 n 的增加而增加.

证明. (1) 设圆的半径为 R , 各边对应的圆心角为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$, 注意 $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上为凹函数, 利用 Jensen 不等式

$$S = \frac{1}{2} R^2 (\sin \theta_1 + \sin \theta_2 + \dots + \sin \theta_n) = \frac{n}{2} R^2 \cdot \frac{\sin \theta_1 + \sin \theta_2 + \dots + \sin \theta_n}{n}$$

$$\leq \frac{n}{2} R^2 \cdot \sin \frac{\sin \theta_1 + \sin \theta_2 + \dots + \sin \theta_n}{n} = \frac{n}{2} R^2 \cdot \sin \frac{2\pi}{n}.$$

当且仅当 $\theta_1 = \theta_2 = \dots = \theta_n = \frac{2\pi}{n}$ 时等式成立.

(2) 令 $f(x) = \frac{R^2}{2} x \sin \frac{2\pi}{x}$, $x \geq 3$, 则

$$f'(x) = \frac{R^2}{2} \sin \frac{2\pi}{x} - \frac{R^2 \pi}{x} \cos \frac{2\pi}{x} = R^2 \sin \frac{\pi}{x} \cos \frac{\pi}{x} - \frac{R^2 \pi}{x} \left(\cos^2 \frac{\pi}{x} - \sin^2 \frac{\pi}{x} \right)$$

$$= R^2 \cos^2 \frac{\pi}{x} \left(\tan \frac{\pi}{x} - \frac{\pi}{x} \right) + \frac{\pi R^2}{x} \sin^2 \frac{\pi}{x}.$$

由此当 $x \geq 3$ 时, $f'(x) > 0$, 即证. $\square$

圆周率

利用类似的方式可以来计算圆周率 π . 考虑单位圆, 则其外切、内接正 $2n$ 边形的半周长为

$$L_n = n \tan \frac{\pi}{n}, \quad l_n = n \sin \frac{\pi}{n}.$$

可以说明外切、内接 n 边形半周长分别严格单减、单增, 因此有共同的极限 π .

回顾基本三角公式,

$$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{\sin \theta \tan \theta}{\sin \theta + \tan \theta}$$

和倍角公式 $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$, 得到

$$L_{2n} = \frac{2L_n l_n}{L_n + l_n}, \quad l_{2n} = \sqrt{L_{2n} l_n}.$$

若取 $a_1 = 2\sqrt{3}, b_1 = 3$, 即单位圆外切、内接正 6 边形半周长, 则利用迭代得到两个收敛到 π 的数列

$$a_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1} b_n}.$$

这个迭代算法称为阿基米德-刘辉算法. 现在来考虑迭代数列收敛的速度, 首先定义迭代算法的阶. 设某个迭代算法第 n 次计算误差为 ϵ_n , 若存在一个常数 α , 使得接连两次误差之间满足递推估计式

$$k\epsilon_n^\alpha \leq \epsilon_{n+1} \leq K\epsilon_n^\alpha,$$

其中 $0 < k < K$, 则称为 α 阶算法. 换句话说, ϵ_{n+1} 和 ϵ_n^α 是同阶无穷小. 如果只有右边不等式成立, 则称算法的阶不低于 α . 特殊情况当然是极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\epsilon_{n+1}}{\epsilon_n^\alpha} = A \neq 0.$$

对于一般的数列 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 而误差 $\epsilon_n = |x_n - a|, n \geq 1$, 就可以考虑算法收敛的阶. 而 $\alpha = 1$ 时称为一阶 (线性) 算法. 以上算法就是一个一阶算法. 对于这个算法, 考虑误差

$$\epsilon_n = a_n - b_n, n \geq 1.$$

运算得到

$$\begin{aligned} a_{n+1}^2 - b_{n+1}^2 &= a_{n+1}^2 - a_{n+1}b_n = a_{n+1}(a_{n+1} - b_n) \\ &= a_{n+1} \cdot \frac{2a_nb_n - b_n(a_n + b_n)}{a_n + b_n} = \frac{a_{n+1}b_n(a_n - b_n)}{a_n + b_n}. \end{aligned}$$

因此得到

$$\epsilon_{n+1} = \frac{a_{n+1}b_n}{(a_{n+1} + b_{n+1})(a_n + b_n)} \cdot \epsilon_n.$$

利用 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 有相同极限, 得到

$$\epsilon_{n+1} \sim \frac{1}{4}\epsilon_n,$$

因此收敛速度为一阶. 此外, 可以得到 $\epsilon_{n+1} \sim \frac{1}{4^n}\epsilon_1$.

这一迭代过程也可以表达成韦达公式的形式. 利用半角公式

$$\sin \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}, \quad \cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}.$$

设 A_n 为单位正 $3 \cdot 2^n$ 边形的半周长, 利用半角公式,

$$A_n = 3 \cdot 2^n \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^n} = 3 \cdot 2^n \sqrt{\frac{1 - \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^{n-1}}}{2}} = 3 \cdot 2^{n-1} \sqrt{2 - 2 \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^{n-1}}}.$$

再令 $a_n = 2 \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}$, 则由半角公式得到迭代式

$$a_n = \sqrt{2 + a_{n-1}}.$$

取 $a_1 = 1$ 迭代即可得到

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} 3 \cdot 2^n \sqrt{2 - a_n}.$$

而如果取正 2^n 边形的半周长, 则得到韦达公式. 这里相当于取 $a_1 = \sqrt{2}$. 从更几何的角度, 正 2^n 边形的半周长为

$$H_n = 2^{n-1} \sin \frac{\pi}{2^{n-1}}.$$

利用倍角公式得到

$$H_n = 2^{n-1} \sin \frac{\pi}{2^{n-1}} = 2^n \sin \frac{\pi}{2^n} \cos \frac{\pi}{2^n} = H_{n+1} \cos \frac{\pi}{2^n}.$$

得到递推式

$$H_{n+1} = \frac{H_n}{\cos \frac{\pi}{2^n}} = \frac{H_{n-1}}{\cos \frac{\pi}{2^n} \cos \frac{\pi}{2^{n-1}}} = \cdots = \frac{H_2}{\cos \frac{\pi}{2^n} \cos \frac{\pi}{2^{n-1}} \cdots \cos \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{\cos \frac{\pi}{2^n} \cos \frac{\pi}{2^{n-1}} \cdots \cos \frac{\pi}{2}}.$$

取极限得

$$\frac{2}{\pi} = \cos \frac{\pi}{2^2} \cos \frac{\pi}{2^3} \cdots \cos \frac{\pi}{2^n} \cdots.$$

同样, $\cos \frac{\pi}{2^n}$ 满足迭代公式

$$2 \cos \frac{\pi}{2^n} = \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{2^{n-1}}} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}} \quad (n-1 \text{ 个根号}).$$